Finance Durable & Structuration des fonds

Étude du Capital-Investissement Français

Léo Denis

CRG-i3, École Polytechnique, CNRS, Institut Polytechnique de Paris

Avril 2026 - Résultats

Avant-propos & remerciements

Disclaimer

Les analyses, interprétations et conclusions présentées dans ce document n'engagent que leur auteur. Elles ne sauraient être interprétées comme représentant la position officielle des institutions au sein desquelles je travaille ou ai travaillé, des partenaires du projet, ni de ses financeurs. Toute erreur, omission ou imprécision éventuelle relève de ma seule responsabilité.

Cette étude n'a, en aucun cas, un but normatif et ne conclut pas sur la "supériorité" d'un type de structuration par rapport à un autre. Elle a pour but principal de dresser un état, transparent et indépendant, des pratiques de structuration des fonds de capital-investissement autour des enjeux de finance durable.

Remerciements

Je remercie l'ensemble des partenaires ayant apporté leur contribution et ayant volontairement accepté de participer à ce projet : 21 Invest, Albarest Partners, Azulis Capital, Montpensier Arbevel, B&Capital, Blisce, Capital Croissance, Ciclad, Daphni, Demeter IM, EduCapital, Epopée Gestion, Eurazeo, Five Arrows Sustainable Investments, FrenchFood Capital, Impact Partners, INCO, Initiatives & Finance, Latour Capital, Lauxera, LT Capital, Mirova, OCCTE, Origine Partners, Quilvest Capital Partners, Revaia, Ring Capital, Rives Private Investments, Shift4Good, Siparex, Sodero Gestion, Sofinnova Partners, Starquest, Swen Capital Partners, Trocadero Capital Partners, Weinberg Capital, Wind Capital, Yotta Capital Partners. Je tiens à remercier en particulier Trocadero Capital Partners pour leur soutien depuis le début de ce projet.

Cette recherche a bénéficié du soutien du **Prix FIR-PRI *Finance for Sustainability* - Research Grant 2024**, de la **bourse Jeune Chercheur 2024 de l'Association française des Investisseurs Institutionnels (Af2i)**, ainsi que d'un financement de l'**Institut Louis Bachelier**. Nous remercions enfin le CASD pour la mise à disposition de l'architecture de traitement des données.

Contact

Si vous souhaitez échanger autour de cette étude, je serais ravi de discuter, mes coordonnées sont :

Léo Denis
Doctorant en sciences de gestion
École polytechnique / CRG-i3
leo.denis@polytechnique.edu
www.leo-denis.eu

Table des matières

1. Résumé exécutif
2. Collecte & Méthode d'Analyse des Données
3. Description de l'échantillon
4. Analyse "Macro" de la structure des fonds
5. Analyse "Micro" : analyse du design des dispositifs
6. Discussion : Macro x Micro
7. Synthèse : une typologie de fonds selon leurs signatures organisationnelles
8. Conclusion

Note de lecture : la barre de navigation en haut des slides est cliquable et permet une navigation simple dans le document.

Glossaire

GPs / General Partners : sociétés de gestion qui lèvent et gèrent les fonds.

LPs / Limited Partners : investisseurs apportant le capital au fonds.

SFDR : cadre européen de classification et de transparence des produits financiers durables.

ESG : enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Objectif durable : objectif social et/ou environnemental explicite poursuivi par le véhicule.

IMM : dispositif d'Impact Management & Measurement, de définition, suivi et mesure des objectifs extra-financiers.

Comité EF : comité extra-financier chargé de suivre, valider ou encadrer certains paramètres durables du fonds.

Carried EF : carried interest indexé sur des critères extra-financiers.

Contractualisation ESG : degré d'inscription des engagements ESG ou durables dans la documentation formelle du fonds.

Additionnalité financière : allocation du capital vers des activités ou solutions contribuant directement à un objectif durable.

Additionnalité opérationnelle : transformation des participations via l'accompagnement, la gouvernance et l'engagement actionnarial.

Cluster macro : regroupement de fonds selon leur niveau général de structuration durable.

Modalité : forme concrète prise par un dispositif lorsqu'il existe.

Architecture organisationnelle du fonds : combinaison des objectifs, ressources, processus, mécanismes incitatifs et mécanismes de contrôle.

Signatures organisationnelles : configurations types de structuration des fonds identifiées par l'analyse.

Note de lecture : la barre de navigation en haut des slides est cliquable et permet une navigation simple dans le document.

Résumé exécutif

Finance durable & private equity : pourquoi cette étude ?

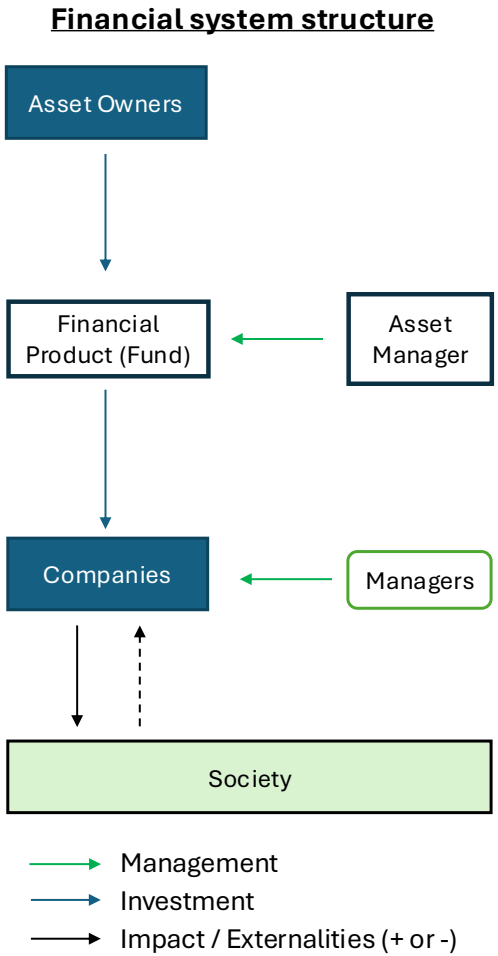
La finance durable (intégration de critères de durabilité dans les décisions d'investissement, à la fois pour mieux gérer les risques et opportunités financiers liés aux enjeux de durabilité, et pour générer impact social ou environnemental positif via l'allocation) s'est imposée comme une transformation structurelle du système financier, sous l'effet combiné de contraintes macroéconomiques à long terme, de pressions réglementaires et d'attentes croissantes des clients et des investisseurs. Les limites planétaires, les enjeux de financement des objectifs de développement durable, la transition juste et l'augmentation des risques sociaux et climatiques poussent les acteurs financiers à intégrer plus explicitement les enjeux de durabilité dans leurs décisions. Cette dynamique est enclenchée depuis 20 ans, et les PRI rassemblent aujourd'hui 5300 signataires représentant 128 300 Mds $ d'actifs (UNPRI, 2025). En parallèle, le marché de l'investissement à impact a fortement crû ces dernières années, représentant 1 571 Mds $ en 2024 (+21,1% p.a. depuis 2019, GIIN).

Le private equity est également en proie à cette transformation. Les stratégies d'investissement historiques évoluent pour intégrer les risques ESG et les acteurs développent de nouvelles thèses d'investissement pour saisir les opportunités de croissance liées au financement des ODDs, notamment sur le sujet climatique. La classe d'actifs met en avant ses atouts propres au regard des enjeux de durabilité : temps long d'accompagnement, proximité avec les dirigeants, capacité de transformation opérationnelle et accès à des actifs porteurs de solutions. Dans ce contexte, **69%** des GPs considèrent l'ESG comme un levier de création de valeur à long terme (d'après une récente enquête PwC, 2024), les levées de fonds engagés sur la durabilité ont augmenté d'environ **30% par an entre 2015 et 2020** (d'après une récente enquête de McKinsey, 2021), et le private equity concentrait déjà **65%** des actifs à impact en 2022 (GIIN, 2023). En France par exemple, les investissements cleantech et infrastructure pour la transition énergétique ont atteint **2,4 Md€ sur 150 opérations** en 2024 (France Invest, 2025).

Malgré deux décennies de développement des pratiques de finance durable, leur impact systémique reste incertain (**?**). Or, cet impact dépend de l'activation systématique des leviers concrets de finance durable, en particulier l'allocation du capital intégrant les facteurs de durabilité et l'engagement actionnarial sur les sujets de durabilité. Dans un système financier intermédié comme le nôtre, et plus encore en private equity, cette activation dépend elle-même de la nature des mandats confiés aux gérants et de leurs implications organisationnelles : objectifs assignés, ressources dédiées, mécanismes d'incitation et de contrôle. Pourtant, ces mandats, leur traduction dans l'architecture organisationnelle des fonds, et les pratiques réellement mises en œuvre restent opaques. **Cette étude vise précisément à documenter et à rendre visible le détail des mandats et leurs implications organisationnelles**, et d'en discuter les caractéristiques par rapport aux stratégies de finance durable des fonds.

Cet enjeu devient également pressant dans un contexte de *"retailisation"* du non coté : à fin 2024 en France, la collecte destinée aux particuliers progressait encore de **29%** pour atteindre 2,4 Md€ (France Invest, 2025).

Un angle mort : la structuration amont des organisations d'investissement



Les travaux académiques et professionnels (TCFD, PRI, iCI, France Invest, Impact Frontiers, etc.) existants se concentrent surtout sur l'aval de la chaîne d'investissement. Ils analysent les interactions entre investisseurs et entreprises du portefeuille : les stratégies d'allocation du capital (screening positif ou négatif, investissement à impact, *blended finance*), les pratiques d'engagement actionnarial et d'accompagnement des participations, ainsi que leurs effets sur les comportements des entreprises puis, plus finalement, sur la société. Ces travaux permettent d'identifier et de formuler des recommandations sur les principaux leviers activables par les GPs pour intégrer les enjeux de durabilité et, potentiellement, générer un impact social ou environnemental positif.

Cette étude porte sur une phase amont : la structuration des véhicules d'investissement. En private equity, les interactions entre LPs et GPs se matérialisent dans des mandats de gestion qui définissent, dès la levée de fonds, une partie importante du fonctionnement futur des véhicules. Ces mandats verrouillent en particulier trois caractéristiques organisationnelles interdépendantes : les **objectifs de création de valeur** poursuivis (financiers, sociaux, environnementaux), les **ressources** mobilisées pour les atteindre (équipes, processus, outils), et les **mécanismes incitatifs (carried interest) et de contrôle (comité spécifique)** qui orientent les comportements des équipes d'investissement.

L'idée centrale est donc la suivante : l'impact est réalisé et mesuré en aval de la chaîne d'investissement, mais il semble largement construit en amont, dans l'architecture organisationnelle du fonds. Autrement dit, la capacité des GPs à activer systématiquement les leviers de finance durable dépend en partie de la manière dont leurs véhicules sont structurés.

Question de l'étude : Comment évolue la structure organisationnelle des fonds qui intègrent une logique de finance durable ?

Objectifs : Documenter la structuration effective des fonds, identifier les grandes configurations organisationnelles observées, et évaluer ce que ces configurations révèlent du degré réel d'engagement durable des véhicules, au-delà de l'adhérence à des référentiels ou à la réglementation.

Périmètre de l'étude & éléments méthodologiques

Périmètre : Fonds pouvant investir en equity, quelle que soit la maturité ou le type d'entreprises sous-jacentes, levés entre 2012 et 2026.

Quelques chiffres sur la collecte :

- 175 GPs contactés, 91 rencontrés, 43 sous NDA. → 95 fonds traités, 10 en attente de données (questionnaires ou seconde phase), après exclusion des fonds de fonds et des véhicules mono-LP, l'analyse porte sur 89 fonds directs.
- Échantillon traité : 55 fonds de BO, 31 fonds de VC, 7 fonds d'infra, 2 fonds de fonds, dont 23 fonds à impact, 42 fonds Article 8, 30 fonds Article 9.

→ La participation étant volontaire, il y a forcément une sur-représentation des acteurs sensibles aux enjeux de durabilité. L'échantillon reste néanmoins **représentatif de la diversité des stratégies du marché français**.

Documentation collectée: PPM, LPA, Charte ESG (& Side Letters), codés à la main à partir de **+120 variables** issues de la littérature académique et de référentiels de place (dictionnaire de variables disponible dans la partie "Méthode").

Logique de codage (2 niveaux) :

- **Variables macro (architecture globale)** : caractéristiques générales des véhicules (BO/VC/Infra, tickets, etc.) et niveau de structuration extra-financière (formalisation d'un objectif d'investissement durable, présence des processus clés de screening/accompagnement/reporting ESG, présence de dispositifs structurants comme le *Comité EF* et le *Carried EF*).
- **Variables micro / modulaires (design des mécanismes)** : lorsque les mécanismes sont présents, codage fin de leurs modalités : (i) caractérisation de l'objectif de durabilité poursuivi, (ii) modalités d'indexation du *Carried EF*, (iii) composition et droits effectifs du *Comité EF*, (iv) modalités de définition/suivi des objectifs extra-financiers au niveau des participations (*Process IMM*), (v) degré de contractualisation des engagements dans le **règlement**.

Procédure d'analyse (plusieurs phases) :

- **Phase 1 — Descriptifs :** description de l'échantillon et de la prévalence des variables (%, moyennes, dispersion).
- **Phase 2 — Typologie (clustering) :** au-delà des statistiques "variable par variable", identification de **configurations-types** de fonds (combinaisons de pratiques) par une analyse de **clustering**, au niveau des variables macro et des différents modules micro. Cette étape permet de résumer l'hétérogénéité des architectures et d'établir une typologie interprétable des fonds. Le process est présenté en détail dans la section Méthode.

Résultats macro : 3 profils de structuration durable

L'analyse macro met en évidence 3 profils de structuration durable, décrivant un continuum plutôt qu'une opposition entre "fonds durables" et "fonds non durables".

Table 1: Trois clusters macro de structuration durable

Cluster	n	%
C1: Aucune démarche de durabilité	13	14,6%
C2: Durabilité structurée sans gouvernance dédiée	30	33,7%
C3: Durabilité structurée avec gouvernance dédiée	46	51,7%

Nous observons un socle processuel ESG largement diffusé. La majorité des fonds intègrent déjà un processus ESG "générique" : 89,9% appliquent un screening via une liste d'exclusions et l'intégration d'une analyse ESG à l'entrée, 80,9% mesurent des indicateurs de durabilité au niveau des participations, 78,7% fixent des objectifs au niveau des participations. Sur le plan contractuel, 88,6% ont une liste d'exclusion, 85,2% une clause générique d'intégration des risques ESG, 65,5% s'engagent à réaliser une analyse ESG systématique à l'entrée et 60,2% s'engagent à réaliser un reporting ESG annuel.

Les variables signatures des trois clusters permettent de capter leurs différences. Le **cluster 1** regroupe des **dépourvus de dispositifs organisationnels** : **1 seul fonds sur 13** mentionne un comité EF, et dans une modalité symbolique (i.e., sans droits de décision formels, ce qui n'exclut pas des effets pratiques), **1 seul fonds sur 13** prend des engagements juridiques étendus, et tous les autres restent centrés sur une contractualisation minimale de type liste d'exclusions, sans processus de screening ou d'accompagnement formalisé. Le **cluster 2** correspond à des fonds dotés d'une démarche processuelle structurée, mais sans gouvernance dédiée : **63%** contractualisent complètement leurs processus de durabilité, **87%** assignent des objectifs aux participations, mais **83%** n'ont pas de carried EF et **97%** pas de comité EF. Le **cluster 3** combine au contraire les principales briques d'une architecture robuste : **96%** prennent des engagements contractuels sur leur démarche de durabilité, **93,5%** affichent un objectif durable explicite, **78,3%** ont une équipe durabilité, **80,4%** un carried indexé et **60,9%** un comité EF. Même parmi le cluster le plus structuré, nous observons une hétérogénéité dans l'utilisation des quatre dispositifs organisationnels.

→ **Le marché est donc largement doté d'un socle ESG, mais la différence se joue dans la profondeur de la structure organisationnelle qui y est associée.**

Résultats micro : 4 dispositifs organisationnels, 12 modalités et des écarts de design majeurs

Au-delà de la présence des dispositifs organisationnels (objectif durable, processus IMM, carried EF, comité EF), nous analysons également leur design, qui peut varier d'un fonds à l'autre.

Table 2: Synthèse des modules micro : modalités et variables différenciantes

Module	Modalités observées	Variables discriminantes
Objectif durable	Mixte non contractuel, Impact social contractualisé, Impact environnemental contractualisé	Type d'objectif, stratégie d'additionnalité, contractualisation de l'intentionnalité, cibles explicites, reporting et analyse d'impact
Comité EF	Symbolique, Contrôlant	Validation KPIs EF, cibles, méthode, pondération du score EF, présence de membres indépendants
Carried EF	Obj. Résultat spécifiques & Indexation haute, Obj. Résultat globaux, Obj. Globaux par paliers, Modalité générique	Nature des objectifs (moyens vs. résultats), niveau des objectifs (participation vs. fonds), part du carried indexée, compensation entre les objectifs, mécanique d'acquisition (linéaire ou par paliers, seuils)
Process IMM	Faible ; intermédiaire ; complète	Inclusion dans la doc de transaction, Utilisation de référentiels, Indexation du management package, Validation par un comité, mesure indépendante, continuité à l'exit

La répartition des modalités fait apparaître une nouvelle source d'hétérogénéité structurelle. Pour l'**objectif durable**, la modalité dominante est l'**objectif environnemental contractualisé** (**26 fonds sur 53**, soit **49,1%**), devant le **focus mixte non contractuel** (**15 fonds**, **28,3%**) et l'**objectif social contractualisé sans cible explicite** (**12 fonds**, **22,6%**) : l'intention durable est donc explicite, mais pas avec le même niveau d'enforcement. Pour le **comité EF**, les **comités contrôlants** dominent (**20 fonds sur 30**, soit **66,7%**) sur les comités symboliques (**10 fonds**, **33,3%**) : quand ce module existe, il est donc plus souvent substantiel.

La distribution du **carried EF** est la plus dispersée : **15 fonds sur 42** (**35,7%**) relèvent d'un carried **fine-tuné sur des objectifs de résultats spécifiques**, **12** (**28,6%**) d'une modalité **générique**, **10** (**23,8%**) d'une logique de **résultats globaux**, et **5** (**11,9%**) d'une mécanique **par paliers**. Enfin, le **processus IMM** se répartit entre **31 fonds sur 70** (**44,3%**) en modalité **faible**, **21** (**30%**) en modalité **complète** et **18** (**25,7%**) en modalité **intermédiaire**, ce qui confirme que la structuration des objectifs et de la mesure reste très inégale selon les fonds.

→ **Deux fonds peuvent afficher le même dispositif, mais avec un design différent : ce n'est pas seulement la présence du dispositif qui importe, mais sa modalité précise et le niveau de coercition qu'elle implique.**

Typologie organisationnelle : 8 signatures et une forte dispersion

La structuration d'un véhicule repose sur une combinaison de dispositifs. Nous terminons donc par une dernière analyse permettant de faire émerger des profils de structuration en fonction de l'utilisation jointe des modalités du dispositif.

Table 3: Répartition des signatures organisationnelles par classification SFDR et statut Impact

Signature	N	Non Impact	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absence de démarche structurée	14	14 (21%)	0 (0%)	2 (50%)	8 (62%)	4 (10%)	0 (0%)
Process IMM minimal – pas d'objectif	11	11 (16%)	0 (0%)	1 (25%)	3 (23%)	7 (17%)	0 (0%)
Ressource interne – pas d'objectif	18	17 (25%)	1 (5%)	1 (25%)	2 (15%)	13 (31%)	2 (7%)
Obj. mixte – Carried EF + IMM moyens	10	9 (13%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (21%)	1 (3%)
Obj. env. – structuration symbolique	6	5 (7%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (12%)	1 (3%)
Obj. env. – incitation robuste	8	5 (7%)	3 (14%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	6 (20%)
Obj. env. – architecture complète	11	2 (3%)	9 (41%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (37%)
Obj. social – architecture complète	11	4 (6%)	7 (32%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	9 (30%)
Total	89	67 (100%)	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

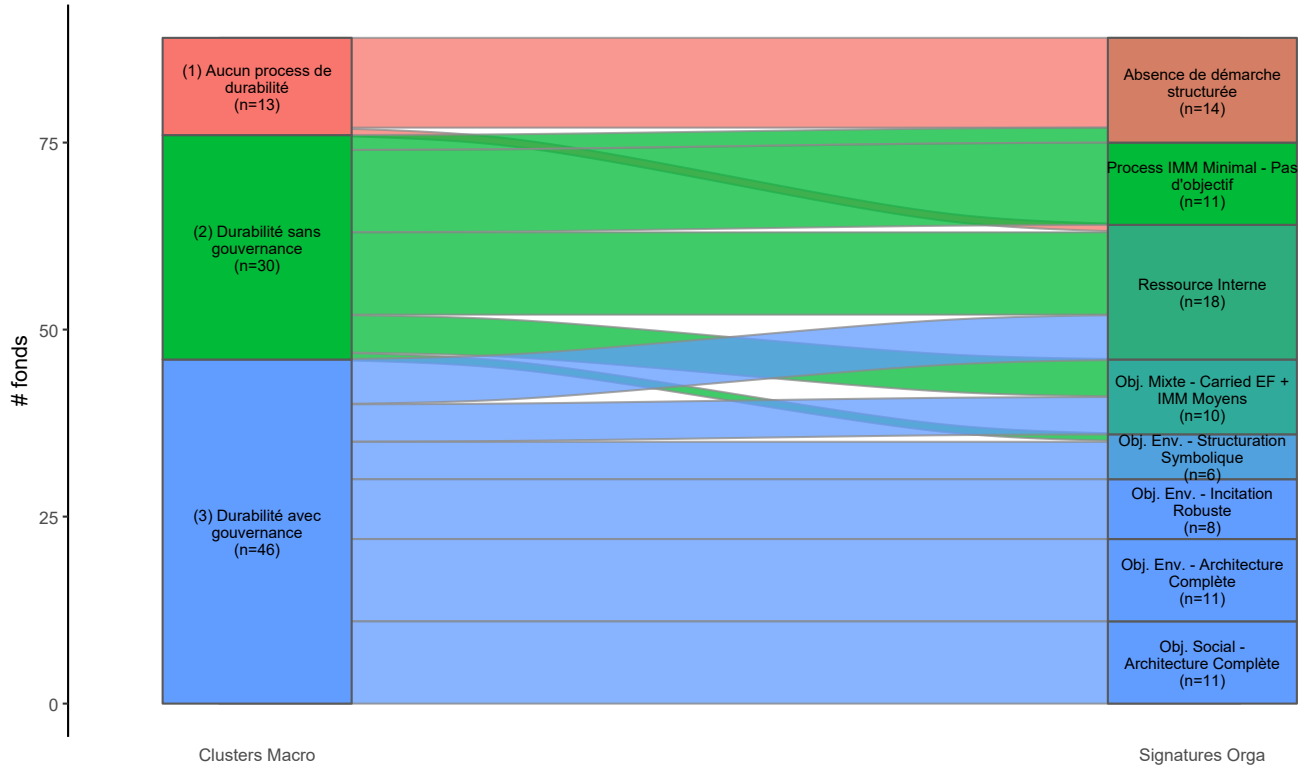
La typologie finale fait émerger 8 signatures organisationnelles, et montre une forte dispersion au sein même des ensembles macro : le cluster *Durabilité structurée sans gouvernance dédiée* se répartit dans **5 signatures**, et le cluster *Durabilité structurée avec gouvernance dédiée* dans **6 signatures**. Trois grandes familles se dégagent : des **architectures faiblement structurées** (*Absence de démarche structurée*, *Process IMM minimal* : **25 fonds, 28,1%**), des **formes intermédiaires** (*Ressource interne*, *Obj. mixte – Carried générique & Mesure indépendante*, *Obj. env. – structuration symbolique* : **34 fonds, 38,2%**), et des **architectures les plus robustes** (*Obj. social – architecture complète*, *Obj. env. – architecture complète*, *Obj. env. – incitation robuste* : **30 fonds, 33,7%**).

Les labels et la réglementation captent imparfaitement cette hétérogénéité. 86,7% des fonds Article 9 et **86,4%** des fonds à impact se concentrent dans les architectures les plus robustes, mais **4 fonds Article 9 sur 30** (**13%**) gardent une structuration minimale ou symbolique, **4 fonds Article 8 sur 42** (**10%**) appartiennent au contraire aux architectures les plus robustes, et **11 fonds non impact sur 67** (**16%**) ont déjà une signature structurée autour d'un objectif de durabilité.

→ **Les catégories SFDR et le statut "impact" donnent un premier signal utile, mais ils ne captent pas correctement la dispersion des architectures organisationnelles observées.**

Typologie organisationnelle : représentation graphique

La figure suivante permet d'analyser la répartition de la décomposition macro-globale que nous avions initialement réalisée au sein de la typologie organisationnelle finale. Pour rappel, nous avions formé 3 clusters à partir de variables "faciales" présentées dans la documentation commerciale des fonds : absence de démarche de durabilité, processus de durabilité structuré sans gouvernance associée, processus de durabilité structuré avec gouvernance associée.



Lecture : La couleur des cases de typologie organisationnelle correspond à un mélange pondéré des couleurs des clusters macro qui la composent, en fonction de la part relative de chaque cluster macro dans la signature considérée.

Commentaire. Logiquement, la quasi-totalité des fonds du cluster macro 1 (aucun processus de durabilité) présente une signature organisationnelle "Absence de démarche structurée", et ceux du cluster macro 3 (Durabilité avec gouvernance) présentent plutôt une signature parmi les plus complètes.
Il est notamment intéressant de constater (i) une réalité organisationnelle hétérogène au sein des clusters macro 2 et 3 qui sont répartis au sein de 5 et 6 signatures organisationnelles respectivement, et (ii) le partage des types "Ressource Interne", "Obj. Mixte - Carried EF + IMM Moyens", "Obj. Env. - Structuration Symbolique" entre ces deux clusters. **Cela renforce l'idée d'une hétérogénéité organisationnelle importante derrière l'affichage de la structuration du processus de durabilité et de l'utilisation de certains dispositifs de gouvernance.**

Recommandations, implications et perspectives

Conclusion. Le premier constat de l'étude est l'existence d'un socle ESG commun, largement utilisé par tous les fonds. Le second et principal résultat est l'hétérogénéité des structurations observées autour des enjeux de durabilité selon les fonds, résumée dans la typologie présentée précédemment. Il faut souligner l'effort réalisé par les véhicules présentant des structurations complètes ou intermédiaires, avec des mécanismes précis et parfois finement configurés, qui reflètent une réelle sensibilité aux enjeux de durabilité.

Implications. Le développement rapide de ces stratégies d'investissement durable et la volonté croissante d'élargir le périmètre de collecte de ces fonds, notamment à l'épargne des particuliers, renforcent le besoin de **mieux lire la structuration des véhicules** de manière générale. La durabilité ajoute un niveau de complexité à une classe d'actifs déjà perçue comme peu transparente pour les non-initiés : il devient donc utile de disposer d'une **grille de lecture commune** des fonds, fondée sur les **objectifs de durabilité du véhicule**, les **ressources dédiées**, les **mécanismes incitatifs et de contrôle utilisés et pourquoi**, ainsi que sur le **design précis** de ces dispositifs et leur **logique d'articulation** au sein de l'architecture du fonds.

Pour régulateurs, associations de place, LPs et GPs. L'étude met en évidence un angle mort utile à combler : la **structuration organisationnelle** des fonds. De nombreux travaux de place ont été réalisés pour accompagner le développement de la finance durable au sein de la classe d'actifs, notamment hébergés par France Invest, le FIR, les PRI ou l'Institut de la Finance Durable. Cependant, ces travaux se concentrent sur la relation entre le GP et ses participations. Par exemple, le reporting PRI se concentre surtout sur les pratiques des GPs. La réglementation SFDR, quant à elle, se concentre surtout sur les outcomes et la disclosure. Il manque encore une brique claire et commune de disclosure sur cette partie organisationnelle, alors même que l'hétérogénéité observée apparaît souvent dans les *clauses détaillées*, peu accessibles au public par nature. Pour les LPs et GPs, le signal SFDR ou le positionnement "impact" ne suffit donc pas à résumer la structuration réelle d'un fonds : les dispositifs doivent être lus au niveau de leur **design** et de leur **combinaison**. La mise en place de cette grille permettrait de démontrer l'engagement des acteurs de l'industrie et d'accroître leur légitimité auprès de leurs investisseurs et de leurs parties prenantes.

Limites. L'échantillon reste de taille limitée : il suffit pour faire émerger des régularités et une typologie utile, mais il ne prétend pas représenter l'ensemble du marché. À ce stade, la base ne permet pas non plus d'évaluer directement l'effet des architectures observées sur la performance financière ou extra-financière des véhicules.

Prolongements. Cette base ouvre plusieurs suites naturelles : analyse de la constitution des équipes, prise en compte de la date de levée pour documenter la dynamique historique, **appariement** avec des données de performance ESG et financière, avec la composition effective des portefeuilles, avec les données de disclosure et de communication, puis extension progressive du dispositif à une échelle internationale.

Méthodologie

Collecte & analyse des données

Périmètre : Fonds pouvant investir en equity, quelle que soit la maturité ou le type d'entreprises sous-jacentes, levés entre 2012 et 2026.

Quelques chiffres sur la collecte :

- 175 GPs contactés, 91 rencontrés, 43 sous NDA. → 95 fonds traités, 10 en attente de données (questionnaires ou seconde phase), après exclusion des fonds de fonds et des véhicules mono-LP, l'analyse porte sur 89 fonds directs.
- Échantillon traité : 55 fonds de BO, 31 fonds de VC, 7 fonds d'infra, 2 fonds de fonds, dont 23 fonds à impact, 42 fonds Article 8, 30 fonds Article 9.

→ La participation étant volontaire, il y a forcément une sur-représentation des acteurs sensibles aux enjeux de durabilité. L'échantillon reste néanmoins **représentatif de la diversité des stratégies du marché français**.

Documentation collectée: PPM, LPA, Charte ESG (& Side Letters), codés à la main à partir de **+120 variables** issues de la littérature académique et de référentiels de place (dictionnaire de variables disponible dans la partie "Méthode").

Logique de codage (2 niveaux) :

- **Variables macro (architecture globale)** : caractéristiques générales des véhicules (BO/VC/Infra, tickets, etc.) et niveau de structuration extra-financière (formalisation d'un objectif d'investissement durable, présence des processus clés de screening/accompagnement/reporting ESG, présence de ressources et mécanismes structurants comme le *Comité EF* ou le *Carried EF*).
- **Variables micro / modulaires (design des mécanismes)** : lorsque les mécanismes sont présents, codage fin de leurs modalités : (i) caractérisation de l'objectif de durabilité poursuivi, (ii) modalités d'indexation du *Carried EF*, (iii) composition et droits effectifs du *Comité EF*, (iv) modalités de définition/suivi des objectifs extra-financiers au niveau des participations (*IMM*), (v) degré de contractualisation des engagements dans le **règlement**.

Procédure d'analyse (plusieurs phases) :

- **Phase 1 — Descriptifs :** description de l'échantillon et de la prévalence des variables (%, moyennes, dispersion).
- **Phase 2 — Typologie (clustering) :** au-delà des statistiques "variable par variable", identification de **configurations-types** de fonds (combinaisons de pratiques) par une analyse de **clustering**, au niveau des variables macro et des différents modules micro. Cette étape permet de résumer l'hétérogénéité des architectures et d'établir une typologie interprétable des fonds. Cette méthode est présentée en détail dans la section Méthode.

Traitement des référentiels : une logique fonctionnelle

Les référentiels cités par les fonds sont trop hétérogènes pour être comparés directement en l'état. Le traitement retenu consiste donc à ne pas comparer les fonds par *nom de référentiel*, mais par **fonctions** remplies par ces référentiels. Concrètement, chaque référentiel est associé à une ou plusieurs fonctions analytiques, puis chaque fonds est **équipé** des fonctions correspondant aux référentiels qu'il mobilise. Un fonds est ainsi considéré comme doté d'une fonction dès lors qu'au moins un des référentiels observés lui est associé. Cette opération permet de projeter des mentions documentaires diverses dans un espace commun de comparaison, et de produire une représentation harmonisée en *fonds* $\times$ *fonctions*, plus robuste et plus interprétable pour l'analyse inter-fonds.

Code	Fonction	Définition
CMT	Engagement / initiative de place	Participation à une initiative collective, charte ou coalition structurante de marché.
GOAL	Cadre d'objectifs / alignement	Référentiel servant à formuler, cadrer ou aligner des objectifs de durabilité ou de transition.
CLAS	Classification / label / éligibilité	Outil de labellisation, de classification ou de qualification d'actifs, fonds ou activités.
DISC	Disclosure / reporting	Référentiel de transparence, de divulgation ou de reporting externe.
IMM	Cadre de gestion de l'impact	Doctrine, principes ou processus structurant la gestion de l'impact dans l'investissement.
MET	Métriques / mesure / comptabilité	Outil de mesure, de quantification ou de comptabilité d'externalités, d'émissions ou d'impact.
CLIM	Climat / transition	Référentiel centré sur le climat, la décarbonation, l'alignement ou la transition.
POL	Science-policy / base de connaissances	Référentiel produisant une base de connaissances, d'expertise ou de cadrage public/scientifique.
REG	Cadre réglementaire / instrument public	Référentiel public, quasi-réglementaire ou directement adossé à une architecture réglementaire.

La liste des référentiels observés dans l'étude est disponible en annexe.

Définitions des variables (1/5) — général & macro

Table 4: Dictionnaire des variables — Général & Macro

Variable	Module	Doc Source	Définition
Flag BO	Général	Juridique	Flag fonds BO. Critères = cibles rentables / matures
Flag Infra	Général	Juridique	Flag fonds Infra
Flag Majo	Général	Juridique	Fonds prend principalement (>50% de l'engagement) des positions majoritaires
Flag Mino	Général	Juridique	Fonds prend principalement (>50% de l'engagement) des positions minoritaires
Flag VC	Général	Juridique	Flag fonds VC. Critères : cibles non rentables / jeunes
Flag Impact	Général	Commercial	Fonds présenté comme un fonds à impact
Ticket Max	Général	Juridique	Ticket Maximum (MEUR)
Ticket Min	Général	Juridique	Ticket Minimum (MEUR)
Comité EF	Macro	Juridique	Organe de gouvernance externe de type comité impact ou assimilé
Equipe Durabilité	Macro	Commercial	Équipe durabilité dédiée
Flag Carried EF	Macro	Juridique	Flag existence d'un carried extra-financier
Flag Objectif Investissement Durable	Macro	Commercial	Fonds entend contribuer à des enjeux environnementaux ou sociaux
Focused	Macro	Juridique	Fonds est axé sur un secteur ou une thématique particulière
IMM: Objectifs	Macro	Commercial	Flag mise en place d'objectifs EF / BP EF au niveau des participations
IMM: Process de mesure	Macro	Commercial	Flag process de mesure annuel
IMM: Screening	Macro	Commercial	Flag indicateurs de durabilité (ESG et/ou impact) intégrés dans l'analyse d'investissement
ESG Aspirationnel	Macro	Commercial	Mention ESG Aspirationnelle
Conseil ESG	Macro	Commercial	Mention de la mobilisation de conseils ESG
Fonctions Couvertes	Macro	Commercial	Nombre de fonctions couvertes avec les référentiels
Objectif Financier	Macro	Commercial	Fonds entend délivrer un rendement financier de marché
Process Accompagnement ESG	Macro	Commercial	Mention d'un process d'accompagnement ESG dans le PPM
Process Screening ESG	Macro	Commercial	Mention d'un process de screening dans le PPM

Commentaire. Toutes les variables binaires (exemple : "Flag..." ou "Equipe Durabilité") sont codées en 1 si l'élément est vrai/présent et 0 si l'élément est faux/absent.)

Définitions des variables (2/5) — Module Carried EF

Table 5: Dictionnaire des variables — Module Carried EF

Variable	Module	Doc Source	Définition
Montant Carried EF	Carried EF	Juridique	Part du carried indexé aux critères de durabilité (% carried)
Objectifs Carried Globaux	Carried EF	Juridique	Les objectifs EF sont les mêmes pour toutes les participations et mesurés au niveau du fonds
Objectifs Carried Résultats	Carried EF	Juridique	Les objectifs EF sont des objectifs de résultats
Pondération par Montant Investi	Carried EF	Juridique	Pondération au niveau du portefeuille en fonction des tickets d'investissement
Compensation Objectifs	Carried EF	Juridique	Compensation possible entre les lignes ou les objectifs
Carried EF Linéaire	Carried EF	Juridique	Délivrance linéaire entre les bornes de déclenchement et d'acquisition
Score Déclenchement Carried EF	Carried EF	Juridique	Seuil à partir duquel le carried extra-financier commence à être versé (% score EF)
Carried EF versé au déclenchement	Carried EF	Juridique	Part de carried EF versé au seuil de déclenchement (% carried EF)
Palier Délivrance Intermédiaire	Carried EF	Juridique	Part de carried EF versée au seuil intermédiaire (% carried EF)
Plafond Délivrance Carried EF	Carried EF	Juridique	Seuil à partir duquel le carried EF est complètement acquis (% score EF)

Commentaire. Toutes les variables binaires (exemple : "Flag..." ou "Equipe Durabilité") sont codées en 1 si l'élément est vrai/présent et 0 si l'élément est faux/absent. Ces variables sont codées pour les fonds ayant un carried indexé sur des objectifs extra-financiers (module carried EF).

Définitions des variables (3/5) — Module Comité EF

Table 6: Dictionnaire des variables — Module Comité EF

Variable	Module	Doc Source	Définition
Comité EF Consultatif	Comité EF	Juridique	Décisions du comité ne sont pas engageantes pour la société de gestion
Décision: Chang. Méthode & Indicateurs	Comité EF	Juridique	Comité EF valide tout changement de méthode, de KPIs, de cible
Décision: Cibles KPIs EF	Comité EF	Juridique	Comité EF valide les cibles à atteindre pour les KPIs EF
Décision: Délivrance Carried EF	Comité EF	Juridique	Comité EF valide la délivrance du carried EF
Décision: Éligibilité Investissement	Comité EF	Juridique	Comité EF valide l'éligibilité de l'investissement à la thèse EF du fonds
Décision: KPIs EF suivis	Comité EF	Juridique	Comité EF valide les KPIs EF suivis participation par participation
Décision: Organismes bénéficiaires	Comité EF	Juridique	Comité EF valide le choix du bénéficiaire du carried si le carried EF n'est pas acquis
Décision: Orientation Impact	Comité EF	Juridique	Comité EF donne un avis simple sur l'orientation extra-financière du fonds
Décision: OTI Mesure	Comité EF	Juridique	Comité EF valide l'OTI qui réalise le reporting EF
Décision: Pondération Score Impact	Comité EF	Juridique	Comité EF valide la pondération des KPIs / la définition du score EF
Décision: Validation Mesure	Comité EF	Juridique	Comité EF revoit et valide l'atteinte finale des objectifs EF
Comité: Membres Indépendants	Comité EF	Juridique	Comité EF comprend des membres indépendants
Comité: LPs	Comité EF	Juridique	LPs représentés au comité EF

Commentaire. Toutes les variables binaires (exemple : "Flag..." ou "Equipe Durabilité") sont codées en 1 si l'élément est vrai/présent et 0 si l'élément est faux/absent. Ces variables sont codées pour les fonds ayant un comité EF.

Définitions des variables (4/5) — Module Obj. durable

Table 7: Dictionnaire des variables — Module Objectif durable

Variable	Module	Doc Source	Définition
Additionnalité Financière	Obj. Durable	Commercial	Fonds à dominante additionnalité financière
Additionnalité Opérationnelle	Obj. Durable	Commercial	Fonds à dominante additionnalité extra-financière
Analyse Impact	Obj. Durable	Juridique	Obligation de réaliser une analyse sur les critères d'impact avant chaque opération
Has Any Target	Obj. Durable	Juridique	Fonds a un objectif extra-financier global backé par un référentiel de place
Intentionnalité Impact	Obj. Durable	Juridique	Mention de la volonté de générer un impact positif dans la politique d'investissement
Objectif Environnemental	Obj. Durable	Commercial	Le fonds possède un objectif environnemental
Objectif Social	Obj. Durable	Commercial	Le fonds possède un objectif social
Process IMM	Obj. Durable	Juridique	Process IMM répercuté dans la doc juridique du fonds (pas uniquement annexe SFDR)
Reporting Impact	Obj. Durable	Juridique	Obligation de réaliser un reporting périodique sur l'impact

Commentaire. Toutes les variables binaires (exemple : "Flag..." ou "Equipe Durabilité") sont codées en 1 si l'élément est vrai/présent et 0 si l'élément est faux/absent. Ces variables sont codées pour les fonds indiquant poursuivre un objectif de durabilité (module Obj. Durable).

Définitions des variables (5/5) — Module Contractualisation & Module IMM

Table 8: Dictionnaire des variables — Module Objectif durable & Module Transversal

Variable	Module	Doc Source	Définition
Analyse ESG	Transverse	Juridique	Obligation de réaliser une analyse ESG générale avant chaque opération.
DD ESG	Transverse	Juridique	Mention de la réalisation d'une DD ESG externe (1 si oui, 0 si non, 0,5 si cas par cas)
ESG Pacte	Transverse	Juridique	Mention de l'inscription de critères ESG dans les pactes (1 si oui)
Exclusions	Transverse	Juridique	Le fonds a une liste d'exclusions sectorielles classiques (tabac, pétrole, activité illégale, alcool, jeux d'argent, pornographie, etc.)
Intégration ESG	Transverse	Juridique	Mention de l'intégration de critères ESG dans l'analyse des investissements
Process ESG Systématique	Transverse	Juridique	Mention d'un process ESG à mettre en place systématiquement (1 si oui)
Reporting ESG	Transverse	Juridique	Obligation de réaliser un reporting périodique sur des critères extra-financiers
Share Contractual	Transverse	Juridique	Part de référentiels inscrits dans la documentation juridique du fonds (%)
IMM: Doc Transaction	IMM	Commercial	Flag intégration systématique des objectifs de durabilité dans la doc contractuelle des entreprises (0.5 = scientific advisor, pas de référentiel)
IMM: Exit Management	IMM	Commercial	Flag continuité de la stratégie de durabilité mise en place systématiquement prise en compte dans la stratégie de sortie
IMM: ManPack	IMM	Commercial	Flag intégration systématique des objectifs de durabilité dans le mécanisme incitatif des managers
IMM: Mesure Indépendante	IMM	Commercial	Flag mesure assurée par un indépendant
IMM: Référentiels	IMM	Commercial	Utilisation systématiquement (dans les cas applicables) d'un référentiel pour définir les objectifs (0.5 = scientific advisor mais pas de référentiel)
IMM: Validation Comité EF	IMM	Commercial	Flag validation systématique des objectifs et de la méthode de mesure par un comité EF

Commentaire. Toutes les variables binaires (exemple : "Flag..." ou "Equipe Durabilité") sont codées en 1 si l'élément est vrai/présent et 0 si l'élément est faux/absent. Pour le module IMM, ces variables sont codées lorsque le fonds met systématiquement en place des objectifs de durabilité au niveau de ces participations (module IMM).

Cluster analysis : principes et application à notre base de fonds

Objectif général. La cluster analysis permet d'identifier des **types de fonds** présentant des **architectures organisationnelles similaires au regard des enjeux de durabilité** (objectifs, ressources, mécanismes incitatifs & de contrôle), à partir des variables observées dans les documents.

Pourquoi ne pas se limiter à une analyse variable par variable ? Une analyse de proportions (ex. "x% des fonds ont un comité EF") décrit des **pratiques isolées**, mais elle ne dit pas comment ces pratiques **se combinent** en configurations cohérentes. Or, dans la réalité, les dispositifs de durabilité fonctionnent souvent comme un **système** : certaines briques se renforcent (complémentarités), d'autres se substituent, et des combinaisons particulières peuvent signaler des démarches plus ou moins développées. La cluster analysis synthétise cette complexité en faisant émerger des **profils complets** et comparables.

Méthode. Il s'agit d'une méthode statistique **exploratoire** et **non supervisée** : elle ne part d'aucune typologie prédéfinie, mais regroupe automatiquement les fonds **qui se ressemblent** au regard de l'ensemble des variables, en maximisant l'homogénéité **à l'intérieur** des groupes et l'hétérogénéité **entre** groupes. Le résultat est une **typologie empirique** de pratiques, indépendante des catégories ex ante (SFDR, labels, déclarations) puisqu'elle se base uniquement sur les pratiques observées dans les documents.

Nous appliquons une approche en deux niveaux pour distinguer les **choix structurants** des **modalités des mécanismes** :

- **Étape macro :** regrouper les fonds selon leurs **grands choix d'architecture** (ex. existence d'un objectif durable, présence de ressources et de mécanismes de gouvernance/incitation associés). Cette étape décrit **le degré global de structuration** de la démarche de durabilité.
- **Étape micro :** au sein des fonds "engagés", caractériser **comment** les mécanismes sont réellement conçus et opérationnalisés : degré d'intégration contractuelle, sophistication des processus (IMM), design des incitations (carried EF), rôle effectif de la gouvernance (comité), etc. Cette étape fait émerger des **configurations-types** (ex. dispositifs substantiels vs symboliques, designs exigeants vs génériques).
- **Lecture hiérarchique :** les choix micro sont interprétés **conditionnellement** aux macro (on n'attend pas le même niveau de sophistication micro dans un fonds sans socle général de durabilité).

Livrable : une cartographie simple des **types de fonds** et des **designs dominants**, utilisée ensuite pour (i) comparer les pratiques, (ii) identifier les combinaisons les plus fréquentes et les plus distinctives, et (iii) préparer les analyses de performance en phase 2.

Description

Description de l'échantillon — Général

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
Flag BO	Juridique	89	53	59,6%
Flag Infra	Juridique	89	7	7,9%
Flag Majo	Juridique	89	40	44,9%
Flag Mino	Juridique	88	47	53,4%
Flag VC	Juridique	89	29	32,6%
Ticket Max	Juridique	74	–	19,601
Ticket Min	Juridique	75	–	5,078
Impact	Commercial	89	22	24,7%
SFDR: Art. 8	Juridique	89	42	47.2%
SFDR: Art. 9	Juridique	89	30	33.7%

Commentaire. L'échantillon utilisé pour l'analyse est donc constitué de 53 fonds de buy-out, 29 fonds de VC, et 7 fonds d'infrastructure ou avec des sous-jacents de type infrastructure. Nous avons exclu les fonds mono-LP, ainsi que les fonds corporate, pour concentrer l'analyse sur des fonds gérés par des sociétés de gestion indépendantes. La répartition entre des fonds prenant des positions majoritaires et minoritaires est assez équilibrée.

Description de l'échantillon — Macro

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
Comité EF	Juridique	89	30	33,7%
Equipe Durabilité	Commercial	89	48	53,9%
Flag Carried EF	Juridique	89	42	47,2%
Flag Objectif Investissement Durable	–	89	53	59,6%
Focused	–	89	43	48,3%
IMM: Objectifs	Commercial	89	70	78,7%
IMM: Process de mesure	Commercial	89	72	80,9%
IMM: Screening	Commercial	89	80	89,9%
ESG Aspirationnel	Commercial	89	75	84,3%
Conseil ESG	Commercial	89	38	42,7%
Fonctions Couvertes	–	89	–	2,607
Objectif Financier	Commercial	89	89	100,0%
Process Accompagnement ESG	Commercial	89	45	50,6%
Process Screening ESG	Commercial	89	58	65,2%

Commentaire. La partie "Macro" de l'analyse permet de caractériser la structuration globale et la sensibilité des fonds de l'échantillon aux enjeux de durabilité (contribution à un objectif de durabilité, des étapes les plus structurantes du processus IMM...), sans rentrer dans le détail du degré de contractualisation ou du fonctionnement des mécanismes (stratégie d'additionnalité, modalités du comité EF et du carried EF, degré d'ambition des objectifs, etc.).

Tous les fonds de l'échantillon visent un rendement financier de marché. La majorité a un socle processuel commun autour des enjeux de durabilité: screening à l'entrée, fixation d'objectifs EF, mesure annuelle. La structuration organisationnelle autour de ce processus est plus hétérogène: 33.7% ont un comité EF, 47.2% ont un carried indexé sur un score EF, 59.6% indiquent explicitement vouloir contribuer à un objectif environnemental ou social via leurs activités d'investissement.

En prenant la perspective d'un investisseur potentiel, ces variables permettent d'appréhender rapidement la structuration du véhicule autour des enjeux de durabilité, souvent telle que présentée dans la documentation commerciale du fonds.

Description de l'échantillon — Module Carried EF

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne	Écart-type
Carried EF Linéaire	Juridique	42	32	76,2%	–
Objectifs Carried Globaux	Juridique	42	14	33,3%	–
Objectifs Carried Résultats	Juridique	42	26	61,9%	–
Compensation Objectifs	Juridique	42	18	42,9%	–
Pondération par Montant Investi	Juridique	42	24	57,1%	–
Montant Carried EF	Juridique	42	–	33,4%	0,21
Score Déclenchement Carried EF	Juridique	42	–	30,1%	0,30
Carried EF versé au déclenchement	Juridique	42	–	20,7%	0,30
Palier Délivrance Intermédiaire	Juridique	8	–	81,3%	0,22
Plafond Délivrance Carried EF	Juridique	42	–	91,0%	0,11

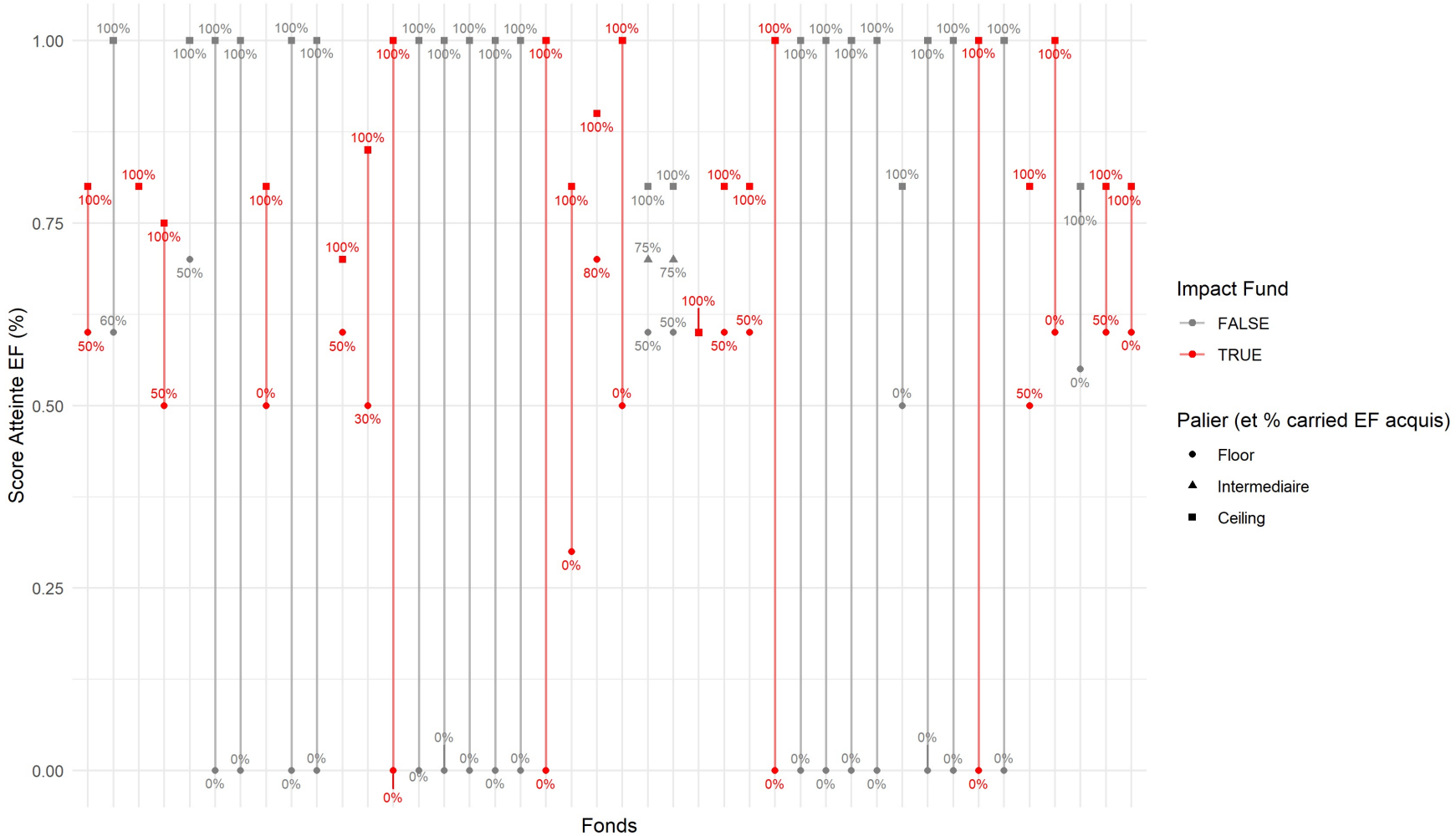
Commentaire. Les variables du module "Carried EF" concernent les 42 fonds qui ont un carried interest indexé sur des objectifs extra-financiers et permettent d'en analyser les modalités d'indexation. Sur notre échantillon, le montant moyen de carried indexé (ou parfois nommé *"at risk"*) est de 33.4% (avec un écart-type important de 21pts).

On observe une hétérogénéité importante des modalités d'indexation : pour la plupart des fonds, le carried est indexé à un score d'atteinte d'objectifs extra-financiers définis de manière spécifique participation par participation (62%), pondérés par les tickets d'investissement (57.1%) ou par simple moyenne ligne à ligne (42.9%).

On observe également une hétérogénéité importante des modalités de délivrance du carried : en moyenne, le carried EF est versé à partir d'un score EF de 30.1%, et l'ensemble du carried EF est en moyenne acquis à partir d'un score de 91%, avec une variation souvent linéaire entre les bornes (76.2%). 8 fonds ont un fonctionnement par paliers, avec un palier intermédiaire en moyenne autour de 81,3 % d'atteinte du score EF. Les écarts-types sur ces valeurs sont importants (0.11 à 0.30), indiquant une hétérogénéité importante selon les fonds, en particulier sur le seuil de déclenchement et le montant versé à ce seuil.

La prochaine slide donne une représentation graphique de ces modalités, et le clustering permettra d'analyser plus finement les co-occurrences de ces différentes variables pour faire apparaître les "configurations types" du carried EF.

Module Carried — Représentation des seuils



Commentaire. Cette figure représente la mécanique de délivrance du carried des fonds de l'échantillon. Sur l'axe horizontal, chaque ligne verticale représente un fonds dont le carried est indexé aux objectifs EF, avec les seuils de déclenchement (*floor*) et d'acquisition complète (*ceiling*) exprimés en fonction de l'atteinte du score EF du fonds. À côté de chaque seuil est indiqué le % de carried EF acquis à son atteinte. Une ligne continue indique une variation linéaire entre les seuils.

Description de l'échantillon — Module Comité EF

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
Comité EF Consultatif	Juridique	30	29	96,7%
Décision: Chang. Méthode & Indicateurs	Juridique	30	11	36,7%
Décision: Cibles KPIs EF	Juridique	30	20	66,7%
Décision: Délivrance Carried EF	Juridique	30	4	13,3%
Décision: Éligibilité Investissement	Juridique	30	8	26,7%
Décision: KPIs EF suivis	Juridique	30	20	66,7%
Décision: Organismes bénéficiaires	Juridique	30	6	20,0%
Décision: Orientation EF	Juridique	30	4	13,3%
Décision: OTI Mesure	Juridique	30	3	10,0%
Décision: Pondération Score EF	Juridique	30	15	50,0%
Décision: Validation Mesure	Juridique	30	13	43,3%
Comité: Membres Indépendants	Juridique	30	19	63,3%
Comité: LPs	Juridique	30	18	60,0%

Commentaire. Les variables du module "Comité EF" concernent les 30 fonds dotés d'un comité impact ou assimilé. Dans la quasi-totalité des cas (29 fonds sur 30), ce comité est consultatif. Autrement, nous observons une hétérogénéité importante des missions confiées à ces comités : la plus commune étant la validation des KPIs de durabilité suivis au niveau des participations (20 fonds), les objectifs associés (20 fonds), et leur mesure annuelle ou à la liquidation (13 fonds). Nous observons également une hétérogénéité importante dans la composition de ces comités. 60% d'entre eux confient des sièges votants aux LPs, et 63,3% à des membres indépendants. Le clustering permettra d'analyser plus finement les co-occurrences entre ces différentes variables afin de mettre en évidence les "configurations types" de ces comités.

Description de l'échantillon — Module Processus IMM

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
IMM: Référentiels	Commercial	70	11	19,3%
IMM: Validation Comité EF	Commercial	70	21	30,0%
IMM: Doc Transaction	Commercial	70	28	52,1%
IMM: ManPack	Commercial	70	12	18,6%
IMM: Mesure Indépendante	Commercial	70	36	51,4%
IMM: Exit Management	Commercial	70	8	11,4%

Commentaire. Les variables du module "IMM Objectifs" concernent les 70 fonds qui définissent des objectifs de durabilité au sein de leurs participations. Nous observons une hétérogénéité assez importante des processus de définition et suivi des objectifs de durabilité. En particulier, une majorité des fonds adopte une mesure indépendante de ces objectifs (36) et les inscrit dans la documentation contractuelle des participations (28 systématiquement, et une dizaine supplémentaires de manière aspirationnelle ou ponctuellement). Une minorité utilise systématiquement des référentiels afin d'assurer l'ambition des objectifs définis avec les participations (11), les intègre explicitement dans les management packages des dirigeants (12) et prend en considération la continuité de la stratégie au moment de la cession de la participation (8). Le clustering permettra d'analyser plus finement les co-occurrences de ces différentes variables pour faire apparaître les "configurations types" de ces processus de gestion des objectifs de durabilité.

Description de l'échantillon — Module Objectif Durable

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne
Additionnalité Financière	Commercial	53	35	66,0%
Additionnalité Opérationnelle	Commercial	53	21	39,6%
Analyse Impact	Juridique	51	26	51,0%
Has Any Target	–	53	5	9,4%
Intentionnalité Impact	Juridique	51	32	62,7%
Objectif Environnemental	Commercial	53	47	88,7%
Objectif Social	Commercial	53	16	30,2%
Process IMM	Juridique	51	31	60,8%
Reporting Impact	Juridique	51	23	45,1%

Commentaire. Parmi les 53 fonds indiquant contribuer à un objectif de durabilité (environnemental ou social) via leurs activités d'investissement, 35 ont une stratégie d'additionnalité financière (financement de solutions contribuant directement aux objectifs) et 21 ont une stratégie d'additionnalité opérationnelle (accompagnement des participations pour réduire leur empreinte négative ou transformer les pratiques via une stratégie de transformation durable). 3 fonds ont une stratégie mixte. La plupart des fonds poursuivent un objectif environnemental (47) et une part significative poursuit un objectif social (16). La majorité des fonds formalisent cette intention de contribuer à un objectif de durabilité (intentionnalité) dans leur documentation contractuelle (32, 62,7%) et intègrent des clauses spécifiques détaillant leur processus d'Impact Management & Measurement (IMM) au-delà de l'annexe SFDR (31, 60,8%). Les fonds ayant un objectif global environnemental ou social, backés par un référentiel scientifique et/ou de place restent une minorité (5 véhicules). Le clustering permettra d'analyser plus finement les co-occurrences de ces différentes variables afin de mettre en évidence les "configurations types" des engagements contractuels formels liés aux objectifs de durabilité promus par les fonds.

Description de l'échantillon — Module Contractualisation ESG

Variable	Doc Source	n	n = 1	Moyenne	Écart-type
Analyse ESG	Juridique	87	57	65,5%	–
DD ESG	Juridique	87	24	31,0%	–
ESG Pacte	Juridique	87	17	19,5%	–
Exclusions	Juridique	88	78	88,6%	–
Intégration ESG	Juridique	88	75	85,2%	–
Process ESG Systématique	Juridique	87	43	49,4%	–
Reporting ESG	Juridique	88	53	60,2%	–
Share Contractual	–	89	–	26,3%	0,37

Commentaire. Ces variables concernent les 89 fonds de l'échantillon. Elles captent les engagements contractuels pris en matière d'investissement durable, que le fonds cherche à contribuer à un objectif de durabilité ou non. Toutes proviennent de la documentation juridique des véhicules.

La grande majorité des fonds applique une liste d'exclusions (78, 88.6%) et intègre une clause d'intégration de risque ESG, souvent générique (75, 85.2%). La majorité des fonds s'engage à réaliser une analyse ESG spécifique pour chaque opération et détaille dans leur documentation contractuelle ce processus d'analyse (57, 65.5%), et à réaliser un reporting ESG spécifique (60.2%). Au sein de cette analyse, 24 fonds (31%) s'engagent explicitement à réaliser une DD ESG externe pour chaque opération.

Les fonds intégrant des clauses liées à leur processus d'accompagnement (ESG dans le Pacte, enrôlement systématique des participations via le processus ESG) représentent une part minoritaire (17 et 43 respectivement) mais significative.

Le clustering permettra d'analyser plus finement les co-occurrences entre ces différentes variables afin de mettre en évidence les "configurations types" de contractualisation portant sur les sujets de durabilité.

Structure Macro

Clusters macro : engagements de durabilité

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 3 groupes de fonds.

Cluster 1 : Aucune démarche de durabilité

- Taille : 13 fonds (14,6%)
- Description : fonds n'intégrant aucune pratique de finance durable.
- Variables signatures : aucune. Toutes les variables sont nulles ou très significativement inférieures à la moyenne des autres clusters.

Cluster 2 : fonds avec démarche de durabilité structurée, sans gouvernance dédiée

- Taille : 30 (33,7%)
- Description : fonds développant des pratiques de finance durable (screening, accompagnement, reporting), sans objectif de durabilité ni mécanisme de gouvernance dédié aux enjeux de durabilité.
- Variables signatures : ESG Aspirationnel, Mesure annuelle d'indicateurs ESG, Mise en place d'objectifs au niveau des participations, Processus de screening systématique.

Cluster 3 : fonds avec démarche de durabilité structurée et une gouvernance dédiée

- Taille : 46 (51,7%)
- Description : fonds développant des pratiques de finance durable (screening, accompagnement, reporting), avec un objectif de durabilité / des mécanismes de gouvernance dédiés.
- Variables signatures : variables signatures du cluster 2 + équipe durabilité, carried indexé sur des objectifs extra-financiers, comité EF statuant sur certaines décisions liées à la performance extra-financière.

Macro — Cluster 2 : variables signatures (sur-représentées)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Variable	**score**	p_c
IMM: Process de mesure	0.455	93,3%
IMM: Objectifs	0.388	86,7%
IMM: Screening	0.346	100,0%
Process Screening ESG	0.209	63,3%
ESG Aspirationnel	0.179	83,3%
Process Accompagnement ESG	-0.003	36,7%
Conseil ESG	-0.015	30,0%
Equipe Durabilité	-0.063	36,7%
Fonctions Couvertes	-0.091	-0.364
Flag Objectif Investissement Durable	-0.134	33,3%

Commentaire. Le Cluster 2 se distingue par une **structuration IMM** élevée (screening, objectifs, mesure : $p_c \in [0.87; 1.00]$), tandis que les briques organisationnelles et contractuelles apparaissent plus **faibles ou non discriminantes** (équipe durabilité, accompagnement, conseils proches de la moyenne des autres clusters). Le profil suggère une démarche principalement **outillée au niveau des processus opérationnels**, sans intentionnalité formelle, ni dispositifs de gouvernance (carried EF, comité EF) associés.

Macro — Cluster 3 : variables signatures (sur-représentées)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Variable	**score**	p_c
Fonctions Couvertes	1.276	0.547
Flag Objectif Investissement Durable	0.768	93,5%
Flag Carried EF	0.721	80,4%
Equipe Durabilité	0.561	78,3%
Process Accompagnement ESG	0.556	73,9%
Comité EF	0.554	60,9%
Process Screening ESG	0.531	84,8%
IMM: Objectifs	0.523	95,7%
IMM: Process de mesure	0.490	95,7%
Conseil ESG	0.480	63,0%

Commentaire. Le Cluster 3 combine une **structuration élevée et multidimensionnelle**. Au niveau des ressources, on observe pour ces fonds, un socle IMM (screening, mesure, objectifs) systématique ($p_c \in [0.96; 1.00]$), ainsi qu'un détail important des processus opérationnels de screening et d'accompagnement ESG dans la documentation marketing ($p_c = 84.8\%$ et $p_c = 73.9\%$). La plupart de ces fonds ont une équipe de durabilité interne ($p_c = 78.3\%$, +56.1 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) et mentionnent faire appel à des conseils experts en durabilité dans leurs processus d'investissement et d'accompagnement.
Nous observons également pour ces fonds une gouvernance plus formalisée sur les enjeux de durabilité, avec la mention explicite de contribuer à un objectif de durabilité ($p_c = 93.5\%$, +76.8 pts par rapport à la moyenne des autres clusters), un mécanisme d'incitation formel via l'indexation d'une partie de leur carried interest à des indicateurs de durabilité ($p_c = 80.4\%$, +72.1 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) et un comité EF ou assimilé ($p_c = 60.9\%$, +55.4 pts par rapport à la moyenne des autres clusters).

ACM : construire une carte des fonds et des clusters

Pourquoi une réduction ACM ? Nos variables sont majoritairement **catégorielles** (souvent binaires : 0/1). L'ACM (Analyse des Correspondances Multiples) est une méthode descriptive qui permet de **résumer ces informations dans une carte en 2 dimensions**, afin de visualiser **les proximités** et **les oppositions** entre fonds, et donc de visualiser graphiquement la répartition des clusters.

Principe méthodologique. L'ACM transforme chaque variable en **deux modalités** (ex. "IMM: Screening = 1" vs "= 0") puis cherche les **axes** qui séparent le mieux les profils de fonds (au sens des distances entre configurations de modalités). Les deux premiers axes sont ceux qui **expliquent le plus de variation** dans les données. Dans notre cas, ils expliquent 56.8% de la variation dans les données. **Il ne s'agit donc pas d'une représentation graphique parfaite.**

Que montre la carte ?

- **Chaque point** représente un fonds.
- Deux fonds proches ont des **pratiques similaires** (mêmes modalités observées).
- Deux fonds éloignés ont des **architectures différentes**.
- Les fonds situés dans la direction d'une modalité ont tendance à **porter davantage** cette modalité.

Comment interpréter les axes ? Les axes n'ont pas d'étiquette a priori : on les interprète à partir des **modalités qui contribuent le plus** à leur construction (cf. slides suivantes). Dans notre cas, l'axe 1 reflète surtout un **gradient de structuration opérationnelle** (socle IMM et processus ESG), tandis que l'axe 2 reflète davantage une **formalisation organisationnelle / gouvernance** (comité EF, focalisation, objectif d'investissement durable, etc.).

ACM — Construction des axes : "Structuration Durabilité Opérationnelle"

Grille de lecture. Les axes de l'ACM sont des combinaisons linéaires maximisant l'inertie expliquée (ou la distance entre les points). La colonne **Contrib** indique la contribution relative de chaque modalité à la dimension (les plus fortes contributions structurent l'axe). Les colonnes **Coord1** et **Coord2** correspondent aux coordonnées factorielles des modalités sur les deux premières dimensions (signe = côté de l'axe, amplitude = éloignement du centre).

Table 9: Modalités contribuant le plus à la Dimension 1 - Axe Horizontal (ACM)

Modalité	Contrib	Coord Dim 1	Coord Dim 2
IMM: Objectifs = 0	11.102	-1.610	0.403
IMM: Process de mesure = 0	10.572	-1.661	0.050
IMM: Screening = 0	9.182	-2.128	0.426
ESG Aspirationnel = 0	8.393	-1.631	0.739
Process Screening ESG = 0	6.541	-0.968	0.496
Flag Objectif Investissement Durable = 0	5.104	-0.793	-0.709
Flag Carried EF = 1	4.651	0.701	0.401
Process Accompagnement ESG = 0	4.243	-0.654	0.273
Process Accompagnement ESG = 1	4.149	0.640	-0.266
Flag Carried EF = 0	4.157	-0.626	-0.358
Conseil ESG = 1	3.986	0.682	-0.080
Process Screening ESG = 1	3.496	0.517	-0.265
Flag Objectif Investissement Durable = 1	3.467	0.539	0.482
IMM: Objectifs = 1	3.013	0.437	-0.109
Equipe Durabilité = 0	3.008	-0.571	0.086

Commentaire. L'axe 1 est principalement tiré par les modalités liées au **socle IMM** (IMM: Objectifs/Process de mesure/Screening) ainsi que par l'existence (ou l'absence) de processus ESG opérationnels. Ainsi, les fonds à gauche du centre sont les fonds sans processus de durabilité opérationnel, ceux à droite sont ceux ayant le processus le plus structuré.

ACM — Construction des axes : "Formalisation Gouvernance Durable"

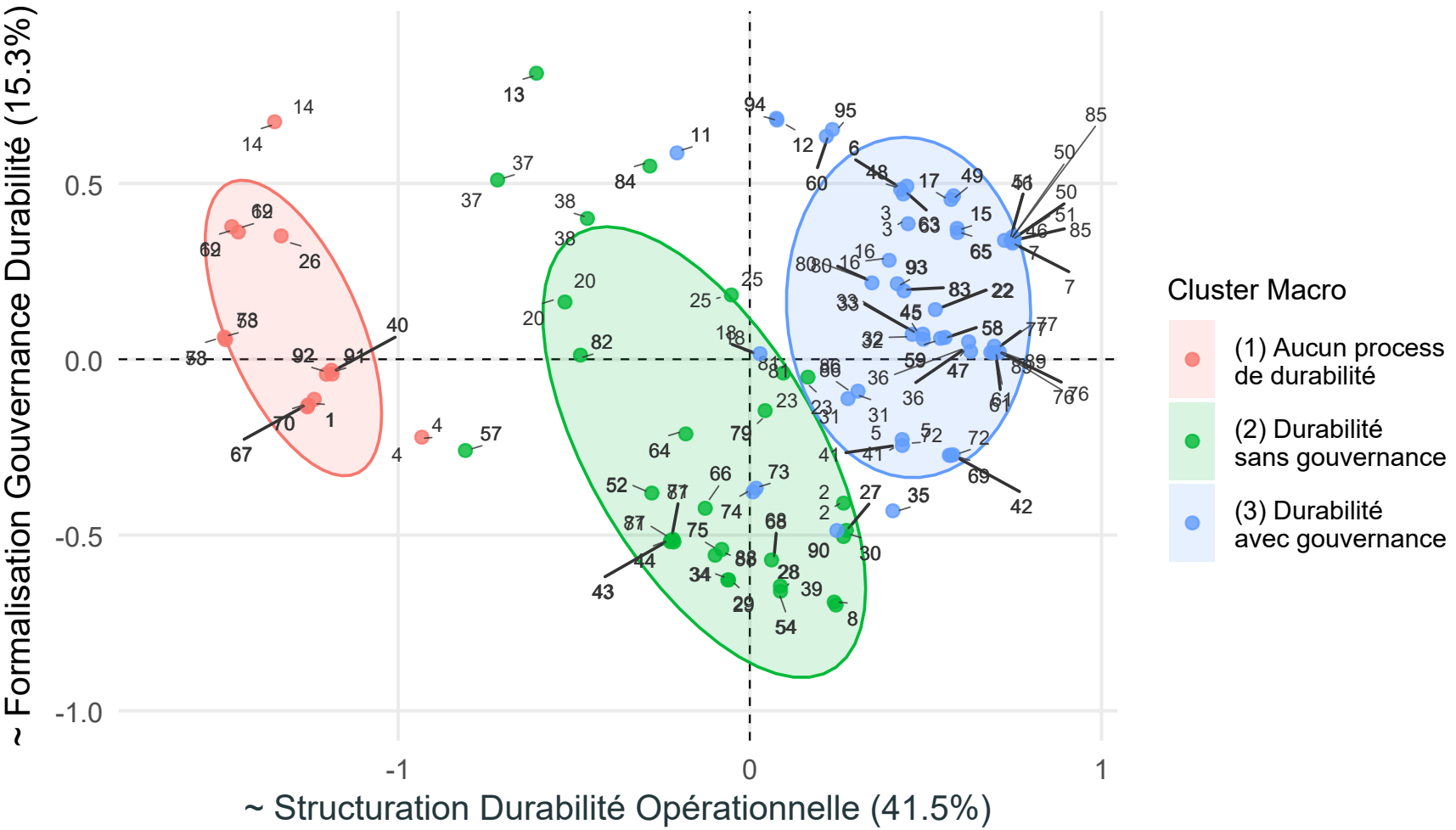
Grille de lecture. Idem. Les axes de l'ACM sont des combinaisons linéaires maximisant l'inertie expliquée (ou la distance entre les points). La colonne **Contrib** indique la contribution relative de chaque modalité à la dimension (les plus fortes contributions structurent l'axe). Les colonnes **Coord1** et **Coord2** correspondent aux coordonnées factorielles des modalités sur les deux premières dimensions (signe = côté de l'axe, amplitude = éloignement du centre).

Table 10: Modalités contribuant le plus à la Dimension 2 - Axe Vertical (ACM)

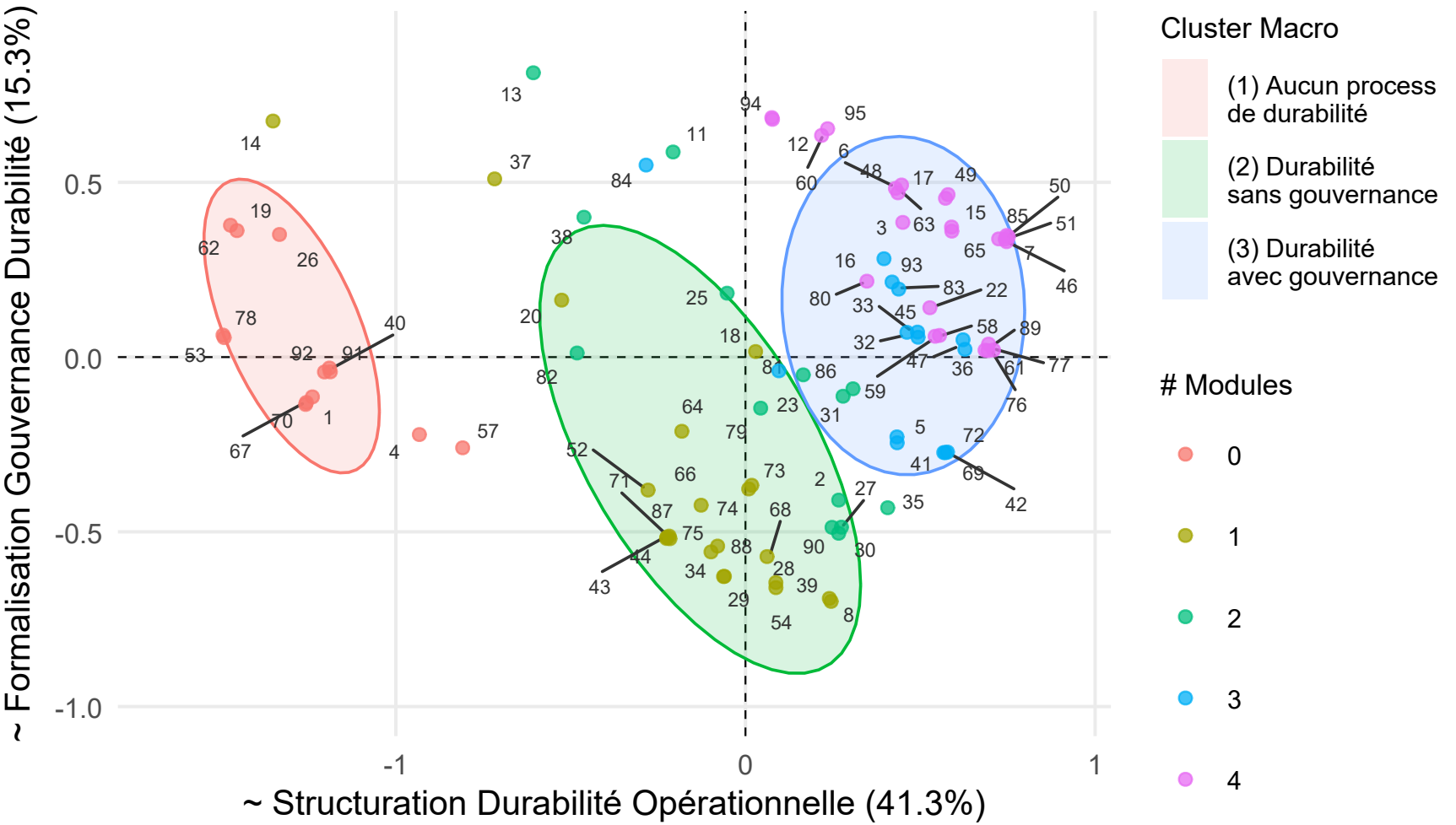
Modalité	Contrib	Coord Dim 1	Coord Dim 2
Comité EF = 1	16.036	0.612	0.933
Flag Focused = 1	14.718	0.161	0.747
Flag Focused = 0	13.758	-0.151	-0.698
Flag Objectif Investissement Durable = 0	11.105	-0.793	-0.709
Flag Objectif Investissement Durable = 1	7.543	0.539	0.482
Comité EF = 0	8.154	-0.311	-0.475
Process Screening ESG = 0	4.677	-0.968	0.496
ESG Aspirationnel = 0	4.686	-1.631	0.739
Flag Carried EF = 1	4.135	0.701	0.401
Flag Carried EF = 0	3.695	-0.626	-0.358
Process Screening ESG = 1	2.500	0.517	-0.265
Process Accompagnement ESG = 0	2.005	-0.654	0.273
Process Accompagnement ESG = 1	1.960	0.640	-0.266
IMM: Objectifs = 0	1.894	-1.610	0.403
IMM: Screening = 0	1.003	-2.128	0.426

Commentaire. Pour l'axe 2, les contributions les plus fortes concernent surtout **Comité EF** et **Flag Focused**, puis l'intention de contribuer à un **objectif de durabilité**. En pratique, cet axe 2 capte moins le « socle IMM » (qui structure surtout l'axe 1) que des **dimensions d'architecture organisationnelle et de gouvernance** : gouvernance dédiée (comité), degré de focalisation sectorielle / thématique (focused), et dans une moindre mesure la présence d'un carried EF, associés à la formalisation d'un objectif durable.

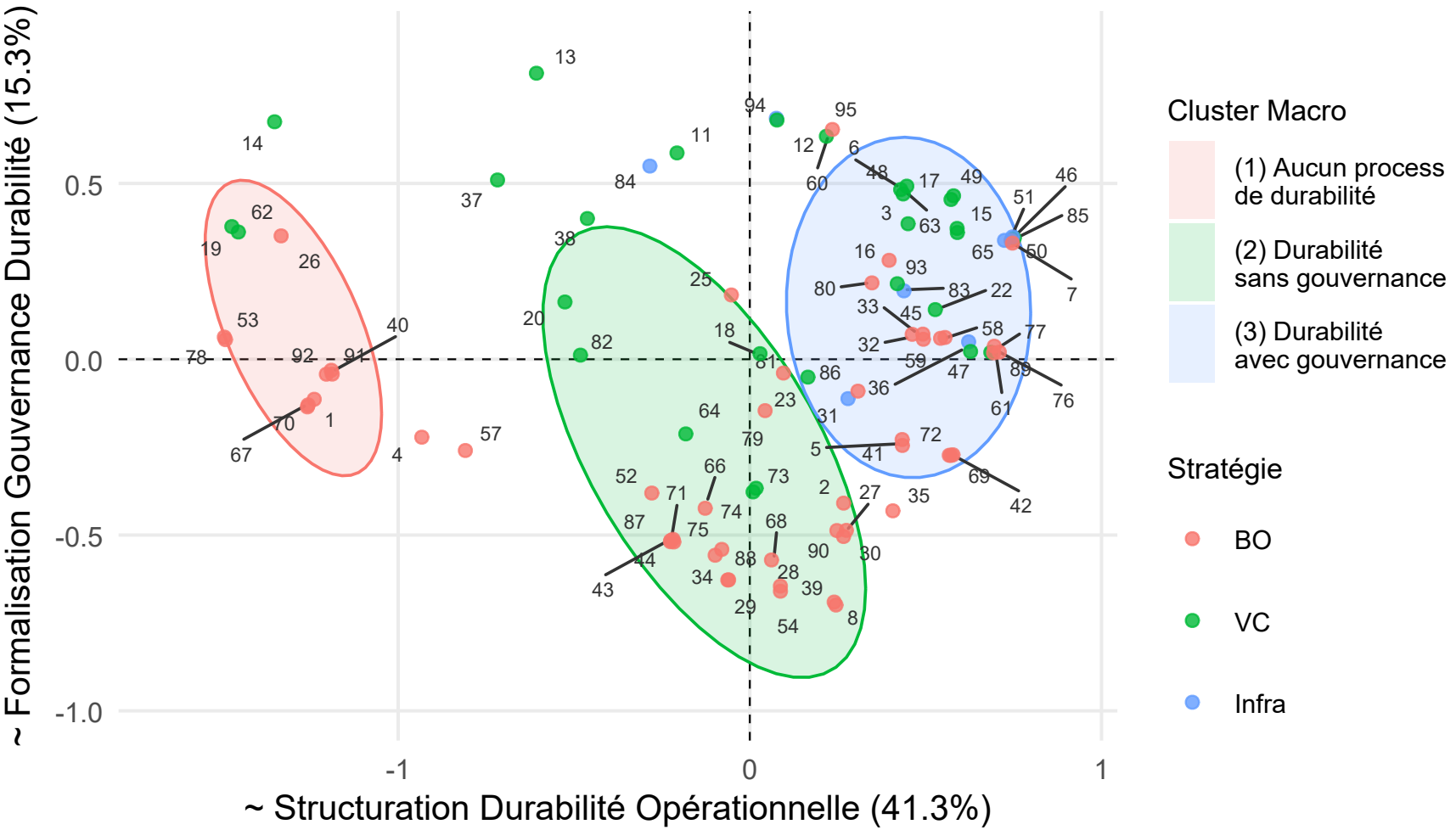
Macro — Représentation graphique (ACM)



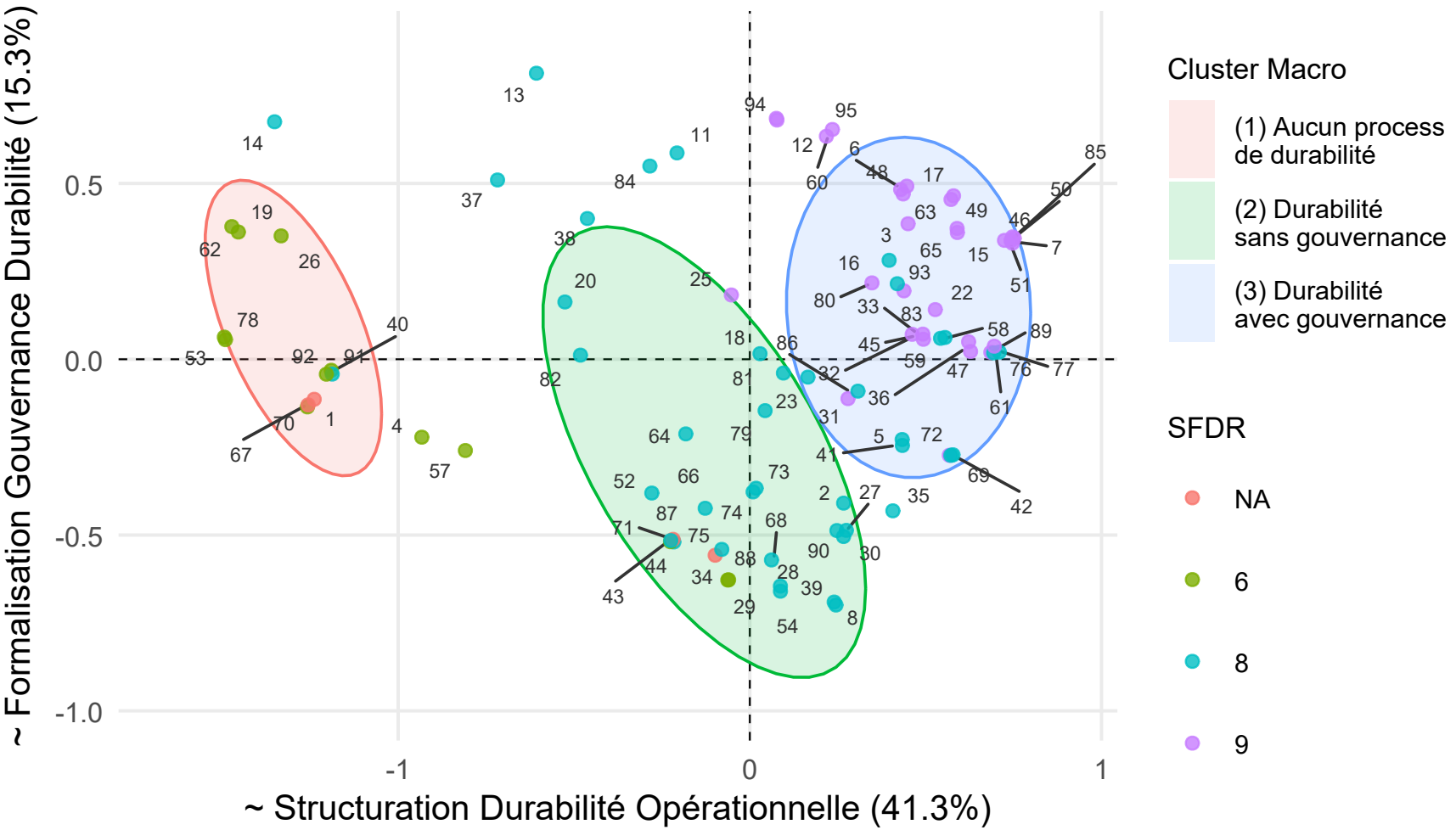
Macro — Représentation graphique (ACM) — équipement



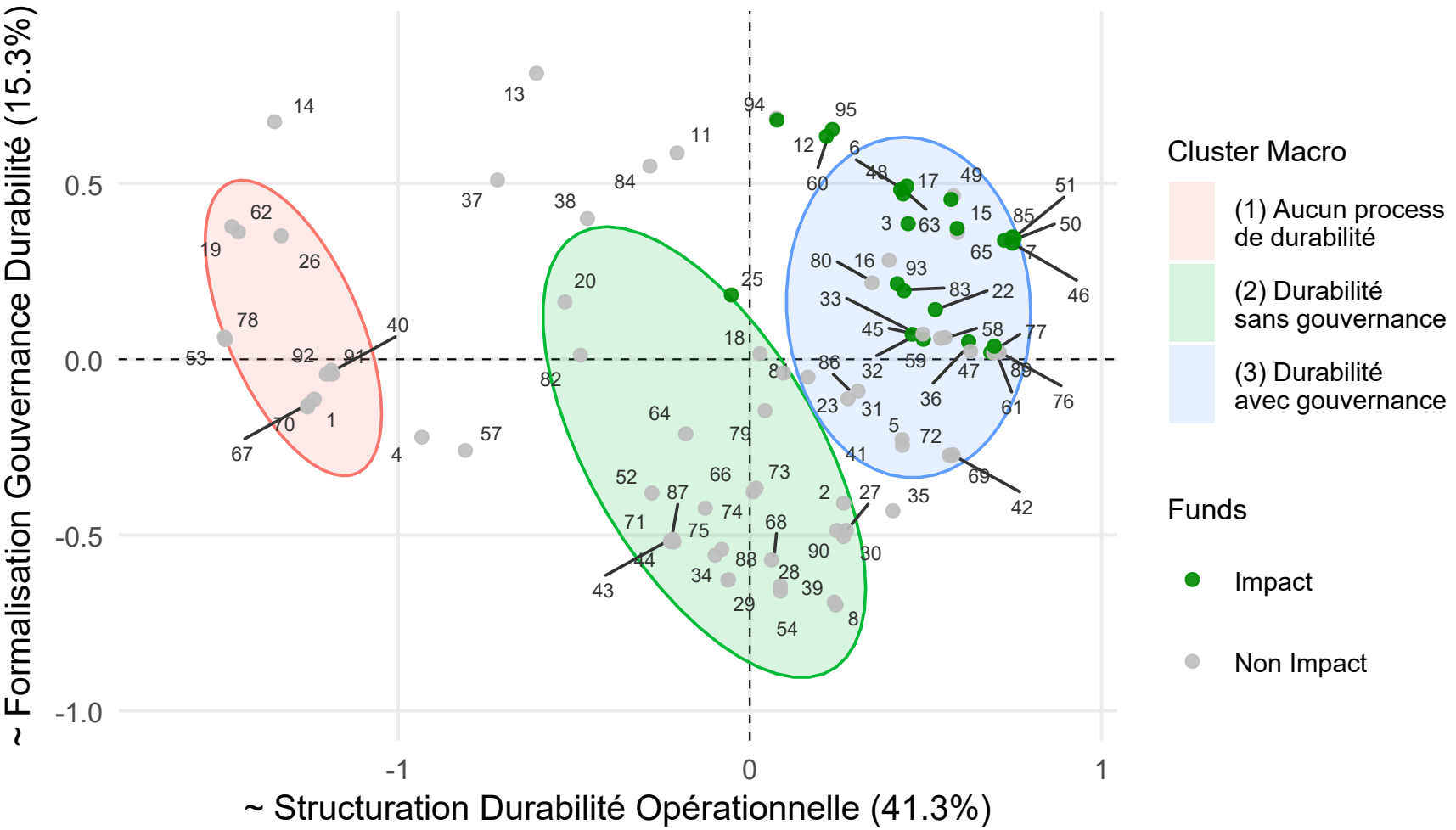
Macro — Représentation graphique (ACM) — stratégie



Macro — Représentation graphique (ACM) — SFDR



Macro — Représentation graphique (ACM) — impact



Dispositifs

Dispositifs organisationnels : étapes d'analyse

Cette section présente les principaux **dispositifs organisationnels** (aussi appelés "modules") observés dans l'architecture organisationnelle des fonds : objectif durable, comité EF, carried EF et processus IMM. Nous proposons également une analyse de "contractualisation ESG", transversale à tous les fonds, qui permet d'appréhender à quel point les engagements de durabilité sont formalisés dans la documentation juridique des véhicules.

Chaque module est étudié en deux temps : d'abord via un clustering sur ces variables propres afin de faire émerger les grandes modalités de design du dispositif, puis nous décrivons comment les fonds de l'échantillon utilisent le dispositif selon l'objectif de durabilité poursuivi, leur stratégie d'additionnalité, leur classification SFDR et Impact.

Objectif : distinguer la simple présence d'un dispositif de son **design effectif**, puis comprendre comment ils s'articulent au sein de l'architecture globale des véhicules.

Module : Contractualisation ESG

Module transversal : contractualisation ESG

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 3 groupes de fonds.

Cluster 1 : Exclusions uniquement

- Taille : 21 (23,6%)
- Description : fonds avec une démarche ESG principalement non contractuelle, reposant sur des engagements déclaratifs ou opérationnels hors règlement. Uniquement une liste d'exclusions.

Cluster 2 : Process de durabilité contractualisé (analyse, engagement, reporting)

- Taille : 54 (60,7%)
- Description : fonds avec un processus de durabilité largement formalisé dans le règlement.
- Variables signatures :
  - Analyse ESG inscrite dans le règlement,
  - Intégration des risques ESG dans le règlement (aspirationnel),
  - Reporting ESG contractuel,
  - Processus ESG imposé aux GPs par le règlement, souvent avec une clause dans le pacte.

Cluster 3 : Focus sur le process d'Analyse

- Taille : 14 (15,7%)
- Description : fonds avec des clauses précises sur la partie analyse, souvent soutenues par un des référentiels de place.
- Variables signatures : Analyse ESG inscrite dans le règlement, Mention d'un grand nombre de référentiels.

Module transversal : Cluster 1 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 11: Transversal — Cluster 1 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	**score**	p_c	**p_tag**	**pctile**	**moy. globale**
ESG Pacte	-0.163	0,0%	N/A	–	–
Exclusions	-0.165	76,2%	N/A	–	–
DD ESG	-0.338	0,0%	N/A	–	–
Share Contractual	-0.430	2,4%	moyen	58,4%	26,3%
Process ESG Systématique	-0.435	4,8%	N/A	–	–
Reporting ESG	-0.438	9,5%	N/A	–	–
Intégration ESG	-0.619	38,1%	N/A	–	–
Analyse ESG	-0.913	0,0%	N/A	–	–

Commentaire. Le Cluster 1 correspond à une **contractualisation minimale des engagements de durabilité**, reposant sur une liste d'exclusions (76.2% des fonds, 16.5 pts de moins que la moyenne des autres clusters) et parfois sur une clause générique d'intégration des risques ESG dans le processus d'investissement (38.1% des fonds, 61.9 pts de moins que la moyenne des autres clusters). On observe une très faible apparition du reporting ESG (9.5%, 43.8 pts de moins que la moyenne des autres clusters), une absence complète des autres clauses et un report aussi nul des référentiels dans le règlement (Share Contractual très bas).

Module transversal : Cluster 2 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 12: Transversal — Cluster 2 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	score	p_c	p_tag	pctile	moy. globale
Reporting ESG	0.805	92,5%	N/A	–	–
Process ESG Systématique	0.619	75,0%	N/A	–	–
DD ESG	0.354	46,2%	N/A	–	–
ESG Pacte	0.327	32,7%	N/A	–	–
Analyse ESG	0.327	82,7%	N/A	–	–
Intégration ESG	0.310	100,0%	N/A	–	–
Exclusions	0.079	92,5%	N/A	–	–
Share Contractual	-0.083	25,5%	moyen	62,9%	26,3%

Commentaire. Le Cluster 2 est marqué par une **formalisation contractuelle large** des engagements de durabilité (reporting, process ESG déployé pour chaque participation, intégration systématique des risques ESG). Il évoque une contractualisation **étendue « standard »** sur les différentes étapes des processus de durabilité des fonds.

Module transversal : Cluster 3 (signatures)

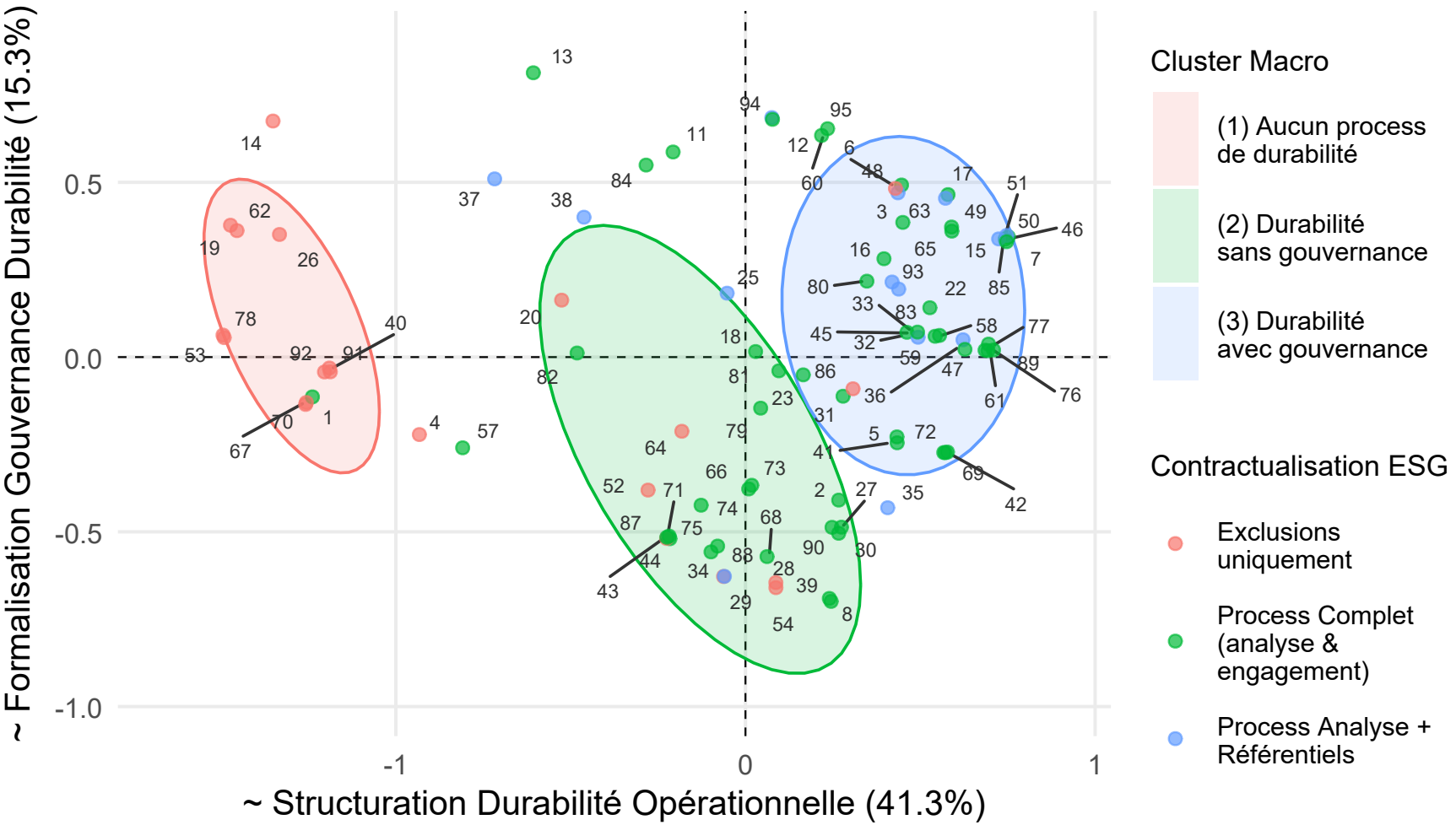
Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 13: Transversal — Cluster 3 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	**score**	p_c	**p_tag**	**pctile**	**moy. globale**
Analyse ESG	0.587	100,0%	N/A	–	–
Share Contractual	0.513	65,2%	haut	80,9%	26,3%
Intégration ESG	0.310	100,0%	N/A	–	–
Exclusions	0.085	92,9%	N/A	–	–
DD ESG	-0.016	21,4%	N/A	–	–
ESG Pacte	-0.163	0,0%	N/A	–	–
Process ESG Systématique	-0.185	21,4%	N/A	–	–
Reporting ESG	-0.367	14,3%	N/A	–	–

Commentaire. Le Cluster 3 se distingue par une **proportion élevée de référentiels ESG / Impact inscrits dans le règlement** (Share Contractual haut) et une présence systématique de l'analyse ESG et de l'intégration des risques, mais avec **peu de reporting** et peu de process imposés. Profil compatible avec une contractualisation **sélective**, orientée vers des clauses « structurantes » plutôt que des obligations de reporting.

Module transversal — Représentation graphique (ACM)



Module : Objectif d'investissement durable

Objectif d'investissement durable (53 fonds)

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 3 groupes parmi les 53 fonds concernés.

Cluster 1 : Focus Mixte (ENV & SOC), non contractuel, axé accompagnement

- Taille : 15 (28,3%)
- Description : Fonds "Roadmap ESG". Focus large sur la durabilité, sans intentionnalité dans le règlement, non contractualisée, basé sur l'accompagnement.

Cluster 2 : Focus Social sans cible explicite, contractualisé, axé financement de solutions

- Taille : 12 (22,6%)
- Description : Objectif et démarche de durabilité 100% contractualisés, focus social (et env.), axé sur le financement de solutions. Pas d'objectifs globaux chiffrés.

Cluster 3 : Focus Environnemental, contractualisé avec targets, stratégie mixte, combinant financement & accompagnement

- Taille : 26 (49,1%)
- Description : Focus environnemental, objectif contractualisé et intentionnel, parfois appuyé par des référentiels, mix d'additionnalité financière et opérationnelle.

Objectif d'investissement durable : Cluster 1 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 14: Objectif d'investissement durable — Cluster 1 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	**score**	p_c
Objectif Environnemental	0.033	86,7%
Has Any Target	-0.096	0,0%
Objectif Social	-0.188	26,7%
Reporting Impact	-0.688	0,0%
Analyse Impact	-0.729	0,0%
Process IMM	-0.808	6,7%
Intentionnalité Impact	-0.829	6,7%
Additionnalité Financière	–	13,3%
Additionnalité Opérationnelle	–	86,7%
Additionnalité Mixte	–	0,0%

Commentaire. Le Cluster 1 est caractérisé par une orientation **mixte (environnementale & sociale)** (Objectif Environnemental élevé : $p_c = 86.7\%$, proche de la moyenne des autres clusters ; Objectif social significatif : $p_c = 26.7\%$, -18.8 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) mais avec une contractualisation formelle faible autour de cet objectif de durabilité : pas de cible globale appuyée par un référentiel, ni d'engagement de réaliser un reporting d'impact ou une analyse spécifique d'impact pendant l'investissement ($p_c = 0\%$). Une minorité de véhicules de ce cluster ($p_c = 6.7\%$) formalisent leur intentionnalité d'impact positif et inscrivent leur processus IMM dans leur règlement.

Ce cluster regroupe donc des fonds présentant un objectif de durabilité général, non contractualisé au même niveau que les enjeux financiers, poursuivi principalement via l'accompagnement des participations (86.7% des fonds de ce cluster ont une stratégie d'additionnalité opérationnelle).

Objectif d'investissement durable : Cluster 2 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 15: Objectif d'investissement durable — Cluster 2 : variables signatures (sur-représentées)

Variable	**score**	p_c
Objectif Social	0.662	83,3%
Process IMM	0.592	100,0%
Intentionnalité Impact	0.571	100,0%
Reporting Impact	0.563	83,3%
Analyse Impact	0.396	75,0%
Has Any Target	-0.096	0,0%
Objectif Environnemental	-0.267	66,7%
Additionnalité Financière	–	75,0%
Additionnalité Opérationnelle	–	8,3%
Additionnalité Mixte	–	16,7%

Commentaire. Le Cluster 2 correspond à une **orientation "impact social" fortement outillée** : processus IMM et intentionnalité d'impact systématiquement formalisés dans des clauses du règlement ($p_c = 100\%$). La majorité des fonds de ce cluster s'engagent à mener une analyse spécifique portant sur leur objectif d'impact lors de l'investissement ($p_c = 75\%$) et à un reporting d'impact ($p_c = 83.3\%$) dans leur règlement. Le signal « Has Any Target = 0 » indique toutefois une **absence de cibles explicites** contractualisée.

La majorité de ces fonds contribue à leur objectif de durabilité via une **stratégie d'additionnalité financière ou mixte**, i.e., de financement de solution ($p_c = 91.7\%$).

Objectif d'investissement durable : Cluster 3 (signatures)

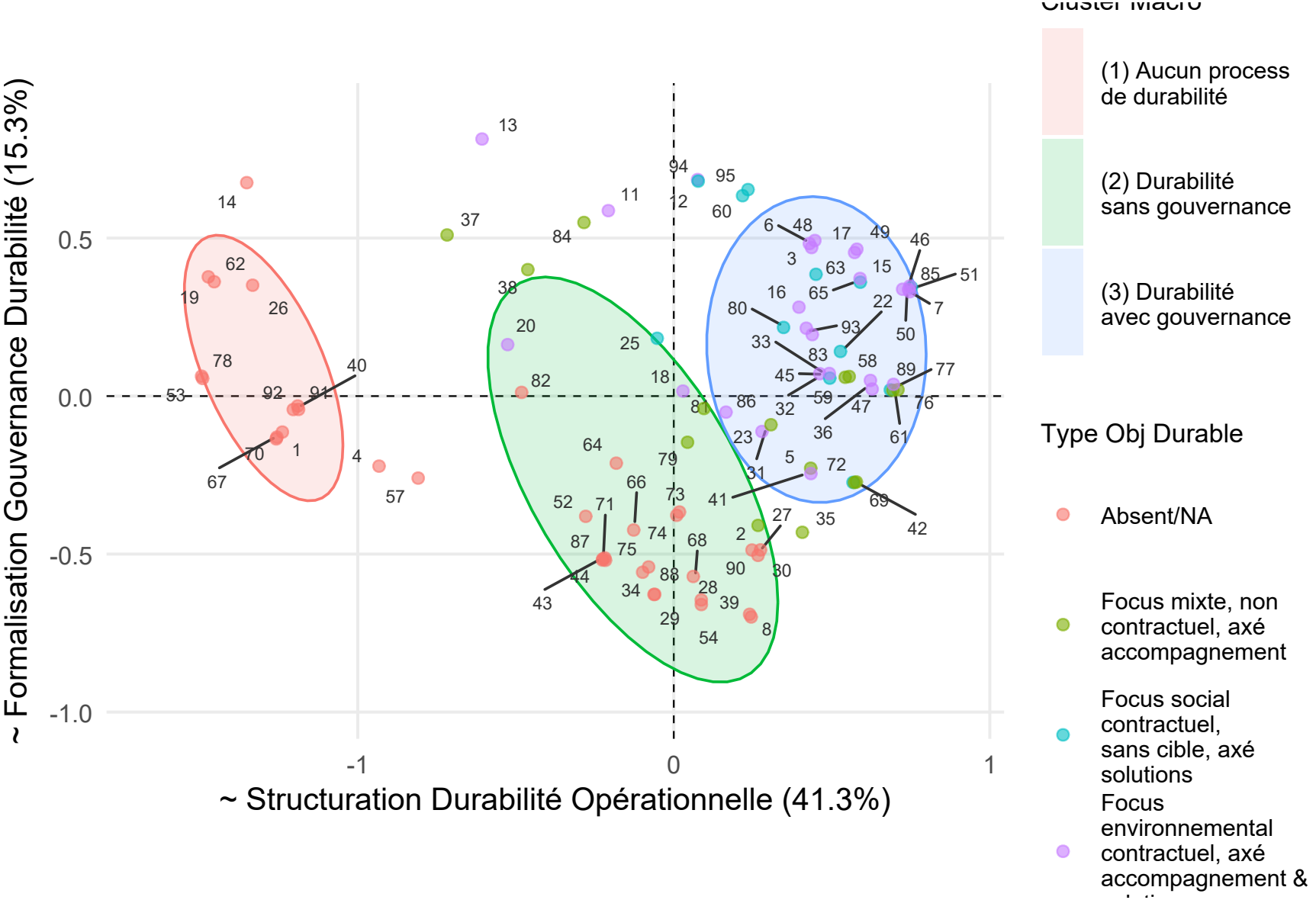
Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 16: Objectif d'investissement durable — Cluster 3 : variables signatures (sur-représentées)

Variable	**score**	p_c
Analyse Impact	0.333	70,8%
Intentionnalité Impact	0.258	79,2%
Objectif Environnemental	0.233	100,0%
Process IMM	0.217	75,0%
Has Any Target	0.192	19,2%
Reporting Impact	0.125	54,2%
Objectif Social	-0.473	7,7%
Additionnalité Financière	–	80,8%
Additionnalité Opérationnelle	–	15,4%
Additionnalité Mixte	–	3,8%

Commentaire. Le Cluster 3 correspond à des fonds ayant une orientation d'**impact environnemental** ($p_c = 100\%$) formalisée dans leurs règlements : intentionnalité et processus IMM largement inscrits ($p_c = 79.2\%$ & $p_c = 75\%$), et la majorité s'engage à mener une analyse spécifique portant sur leur objectif d'impact lors des investissements ($p_c = 70.8\%$).
Il s'agit du seul cluster où certains fonds ont une cible d'impact déterminée à l'aide d'un référentiel de place, même si cela reste une minorité de véhicules ($p_c = 19.2\%$).
La majorité de ces fonds contribue à leur objectif de durabilité via une **stratégie d'additionnalité financière ou mixte**, i.e., de financement de solution ($p_c = 84.6\%$).

Module Objectif d'investissement durable — Représentation graphique (ACM)



Objectif d'investissement durable — Répartition des stratégies

Table 17: Répartition (colonnes en % du total colonne) — Clusters Objectif durable et additionnalité, par stratégie (BO/VC/Infra)

Cluster	N	BO	VC	Infra
Absent/NA	36	29 (55%)	7 (24%)	0 (0%)
Mixte, non contractuel, accompagnement	15	12 (23%)	2 (7%)	1 (14%)
Social, solutions	12	5 (9%)	7 (24%)	0 (0%)
ENV, accompagnement & solutions	26	7 (13%)	13 (45%)	6 (86%)
Additionnalité				
Absent/NA	36	29 (55%)	7 (24%)	0 (0%)
Mixte	3	2 (4%)	1 (3%)	0 (0%)
Financière	32	5 (9%)	21 (72%)	6 (86%)
Opérationnelle	18	17 (32%)	0 (0%)	1 (14%)
Total	89	53 (100%)	29 (100%)	7 (100%)

Commentaire. Parmi les fonds de BO, 24 fonds (45%) indiquent contribuer à un objectif de durabilité. Parmi eux, la moitié matérialise cet engagement dans une clause du règlement (12, 23%). Les fonds de VC et d'Infra ont plus fréquemment des objectifs d'investissement durable (resp. 76% et 100%), avec une prédominance des enjeux environnementaux pour les fonds d'infra (100%). S'il y a évidemment un biais d'auto-sélection dans notre échantillon, on observe aussi que 97% des fonds de VC & Infra ayant un objectif de durabilité adoptent une stratégie d'additionnalité financière ou mixte. Cela suggère que ces fonds s'engagent contractuellement à flécher leurs capitaux vers des actifs à impact, en cohérence avec (i) l'idée que ces stratégies ont accès à un vivier d'actifs de ce type et (ii) pour les fonds de VC ayant un portefeuille particulièrement diversifié, ils n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour déployer une stratégie d'additionnalité opérationnelle. À l'inverse, la majorité des fonds de BO reposent sur une stratégie d'additionnalité opérationnelle ou mixte (79%). Cela suggère que ces fonds mettent en place des processus d'accompagnement pour poursuivre leur objectif de durabilité. Cela est cohérent avec (i) l'idée que les fonds de BO ont accès à un vivier d'actifs à impact plus faible, et (ii) disposent d'un contexte d'engagement favorable grâce à une détention longue d'un portefeuille plus concentré. Enfin, nous retrouvons 100% fonds à impact et les fonds Article 9 au sein des clusters formalisant contractuellement leur intentionnalité. Il est intéressant de noter une hétérogénéité importante au sein des fonds Article 8, dont la moitié ne précise pas qu'ils contribuent à un objectif de durabilité.

Objectif d'investissement durable — Répartition des stratégies, SFDR, Impact

Table 18: Répartition des clusters Objectif durable par SFDR et Impact (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absent/NA	36	0 (0%)	4 (100%)	13 (100%)	19 (45%)	0 (0%)
Mixte, non contractuel, accompagnement	15	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (36%)	0 (0%)
Social, solutions	12	9 (41%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12 (40%)
ENV, accompagnement & solutions	26	13 (59%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (19%)	18 (60%)
Total	89	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

Commentaire. Nous retrouvons 100% fonds à impact et les fonds Article 9 au sein des clusters formalisant contractuellement leur intentionnalité. Il est intéressant de noter une hétérogénéité importante au sein des fonds Article 8, dont la moitié ne poursuivent pas d'objectif de durabilité, et qui sont plutôt positionnés sur des enjeux mixtes sans prendre d'engagement contractuel, ou des enjeux environnementaux.

Module : Comité extra-financier

Comité EF (30 fonds)

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 2 groupes parmi les 30 fonds concernés.

Cluster 1 : comité EF contrôlant

- Taille : 20 (66,7%)
- Description : comité EF doté de responsabilités étendues et de droits effectifs dans le contrôle des investissements, souvent avec une composante indépendante.

Cluster 2 : comité EF symbolique

- Taille : 10 (33,3%)
- Description : comité EF à rôle principalement consultatif ou symbolique, avec peu de leviers décisionnels.
- Variables signatures : choix des organismes bénéficiaires du carried non versé,

Comité EF : variables discriminantes

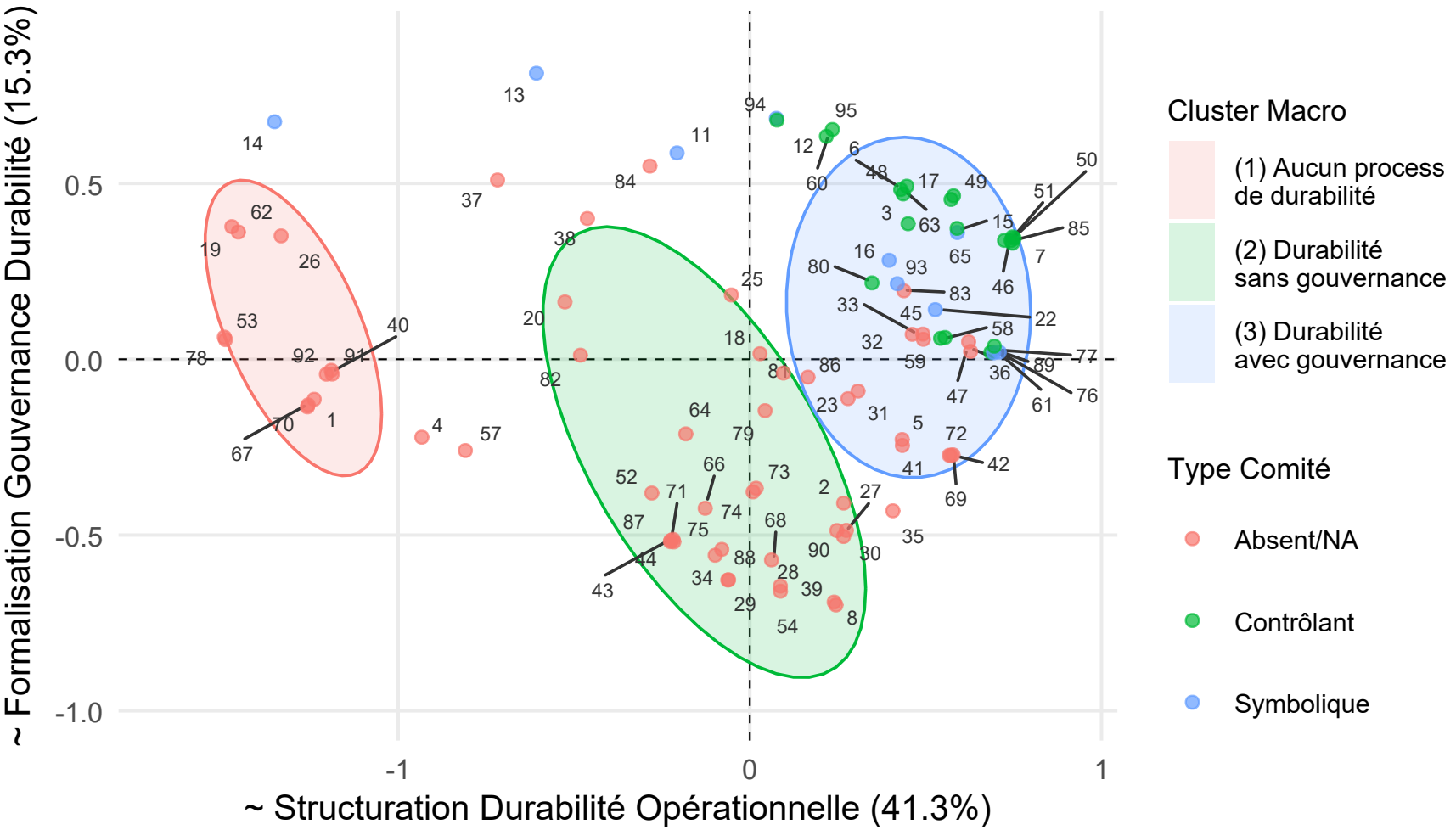
Table 19: Variables discriminantes du clustering micro — Comité EF

Variable	Cluster haut	Cluster bas	p_{haut}	p_{bas}	Δ
Décision: KPIs EF suivis	1	2	100,0%	0,0%	100,0%
Décision: Cibles KPIs EF	1	2	100,0%	0,0%	100,0%
Décision: Validation Mesure	1	2	65,0%	0,0%	65,0%
Décision: Changement Méthode & Indicateurs	1	2	55,0%	0,0%	55,0%
Décision: Pondération Score EF	1	2	75,0%	0,0%	75,0%
Comité: Membres Indépendants	1	2	65,0%	60,0%	5,0%
Décision: Organismes bénéficiaires	2	1	30,0%	15,0%	15,0%
Décision: Orientation Impact	2	1	30,0%	5,0%	25,0%
Décision: Éligibilité Investissement	2	1	30,0%	25,0%	5,0%
Décision: Délivrance Carried EF	1	2	20,0%	0,0%	20,0%
Comité: LPs	1	1	60,0%	60,0%	0,0%
Décision: OTI Mesure	1	1	10,0%	10,0%	0,0%

Commentaire. Les fonds du cluster 1 **"Comité Contrôlant"** donnent **davantage de décisions aux comités EF**, en particulier autour des **KPIs EF suivis au niveau des participations** : leur définition ($p_c = 100\%$ pour le cluster 1, +100.0pts vs. cluster 2), les cibles associées ($p_c = 100\%$ pour le cluster 1, +100.0pts vs. cluster 2), leur mesure ($p_c = 65.0\%$ pour le cluster 1, +65.0pts vs. cluster 2), leur pondération dans le score EF du véhicule ($p_c = 75.0\%$ pour le cluster 1, +75.0pts vs. cluster 2). Les comités des fonds du cluster 1 "Comité Contrôlant" donnent le plus souvent des sièges votants à des membres indépendants ($p_c = 65.0\%$ pour le cluster 1, +5.0pts vs. cluster 2).

À l'inverse, les comités des fonds du cluster 2 **"Comité Symbolique"** donnent plutôt comme décision la définition d'orientations générales d'impact ($p_c = 30\%$ pour le cluster 2, +25.0pts vs. cluster 1), le choix des organismes bénéficiaires du carried EF non acquis par la société de gestion ($p_c = 30.0\%$ pour le cluster 2, +15.0pts vs. cluster 1), ou l'éligibilité générale de l'investissement par rapport à la stratégie d'impact ($p_c = 30.0\%$ pour le cluster 2, +5.0pts vs. cluster 1).

Module Comité EF — Représentation graphique (ACM)



Comité EF — Répartition des stratégies, SFDR, Impact

Table 20: Répartition des clusters Comité EF par stratégie (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	BO	VC	Infra
Absent/NA	59	43 (81%)	12 (41%)	4 (57%)
Contrôlant	20	7 (13%)	11 (38%)	2 (29%)
Symbolique	10	3 (6%)	6 (21%)	1 (14%)
Total	89	53 (100%)	29 (100%)	7 (100%)

Table 21: Répartition des clusters Comité EF par SFDR et Impact (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absent/NA	59	5 (23%)	4 (100%)	13 (100%)	33 (79%)	9 (30%)
Contrôlant	20	15 (68%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	18 (60%)
Symbolique	10	2 (9%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (17%)	3 (10%)
Total	89	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

Commentaire. L'analyse de la répartition des clusters *Comité EF* au sein des différentes stratégies n'est pas forcément pertinente au vu de la taille de l'échantillon et du fait que la présence d'un comité EF peut être largement corrélée à d'autres facteurs que la stratégie, notamment à l'objectif de durabilité du véhicule. Nous avons en particulier vu que les fonds de VC et d'Infra de notre échantillon présentent davantage ce type d'objectifs, ce qui peut expliquer qu'ils aient aussi plus fréquemment un comité EF. À ce titre, il est surtout intéressant de regarder ce dispositif par rapport à la stratégie d'additionnalité du fonds, qui intervient sur la slide suivante.

Sur ces tableaux, il est surtout intéressant de noter une hétérogénéité importante au niveau des fonds à impact et des fonds Article 8 & 9 SFDR. 77% des fonds impact (17) de notre échantillon possèdent un comité EF, quasi-systématiquement contrôlant (15 fonds). On observe une distinction claire entre les fonds Article 8 et Article 9 sur ce sujet. 79% des fonds Article 8 ne disposent pas de ce dispositif, et 95% ne l'ont pas ou uniquement dans la modalité symbolique. À l'inverse, au sein des fonds Article 9, nous observons une hétérogénéité avec une utilisation majoritaire du dispositif (70%) et surtout dans sa dimension contrôlante (60%).

Comité EF — Répartition par profils d'additionnalité et types d'objectifs durables

Table 22: Répartition des clusters Comité EF par stratégie d'additionnalité (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Financière	Opérationnelle	Both
Absent/NA	59	12 (38%)	12 (67%)	0 (0%)
Contrôlant	20	14 (44%)	4 (22%)	2 (67%)
Symbolique	10	6 (19%)	2 (11%)	1 (33%)
Total	89	32 (100%)	18 (100%)	3 (100%)

Table 23: Répartition des clusters Comité EF par type d'objectif d'investissement durable (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Absent/NA	ENV, accompagnement & solutions	Mixte, non contractuel, accompagnement	Social, solutions
Absent/NA	59	35 (97%)	10 (38%)	11 (73%)	3 (25%)
Contrôlant	20	0 (0%)	11 (42%)	2 (13%)	7 (58%)
Symbolique	10	1 (3%)	5 (19%)	2 (13%)	2 (17%)
Total	89	36 (100%)	26 (100%)	15 (100%)	12 (100%)

Commentaire. Nous nous attendons à ce que le dispositif Comité EF soit particulièrement lié à la poursuite d'un objectif de durabilité et à ses modalités. La poursuite d'un objectif additionnel peut entraîner des tensions lors de la prise de décision à des étapes clés des processus d'investissement et d'accompagnement, sur lesquelles un comité EF peut statuer. Ces tensions peuvent être particulièrement fortes sur les stratégies d'additionnalité opérationnelles (via l'accompagnement ou l'engagement), et moindres sur les stratégies d'additionnalité financière (allocation vers des actifs vertueux) qui sont caractéristiques d'un alignement plus naturel entre performance financière et sociétale.

Pourtant, nous observons au sein de notre échantillon une prépondérance de la présence d'un comité EF pour les fonds déployant une additionnalité financière (62,5%) ou mixte (100%) et une absence notable pour les fonds ayant une stratégie d'additionnalité opérationnelle (seulement 33,3% des fonds). Parmi les fonds dotés d'un comité EF, la part de comités contrôlants est de 66,7% en additionnalité opérationnelle (4/6) et de 70,0% en additionnalité financière (14/20).

Les comités EF peuvent également jouer un rôle important lorsque l'objectif d'impact est large ou concerne une verticale pour laquelle il n'existe pas de référentiel de mesure ni de cibles standard. Dans ce cas, le comité pourrait apporter son expertise et sa légitimité pour assurer la pertinence du process d'IMM global. La modalité "contrôlante" est effectivement prépondérante parmi les fonds du cluster "impact social contractuel" (58%), mais également parmi ceux du cluster "impact environnemental contractuel" (42%), pour lesquels nous aurions pu penser que la présence de référentiels de mesure et d'objectifs de place rendrait cette modalité moins nécessaire. Cela peut refléter des stratégies axées sur des axes novateurs, l'acquisition d'expertise particulière auprès des membres du comité ou l'utilisation de ce dispositif comme signal pour les parties prenantes.

Module : Carried interest extra-financier

Carried EF (42 fonds)

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 4 groupes parmi les 42 fonds concernés.

Cluster 1 : carried EF fine-tuné sur des objectifs de résultats spécifiques

- Taille : 15 (35,7%)
- Description : objectifs de résultats spécifiques par participations, linéaire, effets de seuil importants (déclenchement à 48,7% du score EF en moyenne, acquisition complète à 84% en moyenne), indexation haute (44,3%).

Cluster 2 : carried EF sur des objectifs de résultats globaux

- Taille : 10 (23,8%)
- Description : objectifs de résultats globaux au niveau du portefeuille, mécanique linéaire sans effets de seuil (seuil de déclenchement proche de 0 et seuil d'acquisition complète proche de 100), indexation moyenne-haute (36,8%).

Cluster 3 : carried EF par paliers, objectifs globaux mixtes

- Taille : 5 (11,9%)
- Description : carried par paliers.

Cluster 4 : carried EF générique

- Taille : 12 (28,6%)
- Description : Objectifs de moyens participation par participation, linéaire sans effets de seuil, indexation basse (16,7%).

Carried EF : Cluster 1 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 24: Carried EF — Cluster 1 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	score	p_c	p_tag	pctl	moy. globale
Compensation Objectifs	0.800	93,3%	N/A	–	–
Pondération par Montant Investi	0.578	93,3%	N/A	–	–
Objectifs Carried Résultats	0.472	93,3%	N/A	–	–
Score Déclenchement Carried EF	0.211	48,7%	moyen	50,0%	30,1%
Montant Carried EF	0.152	44,3%	moyen	61,9%	33,4%
Carried EF versé au déclenchement	0.120	34,0%	moyen	66,7%	20,7%
Carried EF Linéaire	0.000	66,7%	N/A	–	–
Plafond Délivrance Carried EF	-0.081	84,0%	moyen	38,1%	91,0%
Objectifs Carried Globaux	-0.494	6,7%	N/A	–	–

Commentaire. Le Cluster 1 correspond à un carried EF **exigeant et « fine-tuné »**. Le montant de carried indexé est au-dessus de la moyenne des autres clusters et se situe au 62e percentile dans l'échantillon (44,3% en moyenne).
Ces fonds sont caractérisés par une indexation à des **objectifs de résultat** ($p_c = 93.3\%$, +47.2 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) définis de manière granulaire **participation par participation** ($p_c = 93.3\%$), avec une compensation possible entre les objectifs ou les lignes ($p_c = 93.3\%$, +80 pts par rapport à la moyenne des autres clusters).
Les paramètres d'acquisition induisent des effets de seuil importants pour ces fonds : en moyenne, le carried EF commence à être acquis à partir d'un score EF de 48.7% (+21.1 pts par rapport à la moyenne des autres clusters), 34.0% du carried EF est versé à ce score, et il est complètement acquis à l'atteinte d'un score EF de 84% (-8.1 pts par rapport à la moyenne des autres clusters). Cela reflète généralement des objectifs plutôt ambitieux, dont l'atteinte de 84% en moyenne est considérée suffisante par les investisseurs et la société de gestion.

Carried EF : Cluster 2 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 25: Carried EF — Cluster 2 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	score	p_c	p_tag	pctl	moy. globale
Objectifs Carried Globaux	0.483	80,0%	N/A	–	–
Carried EF Linéaire	0.444	100,0%	N/A	–	–
Objectifs Carried Résultats	0.428	90,0%	N/A	–	–
Plafond Délivrance Carried EF	0.106	98,0%	moyen	42,9%	91,0%
Compensation Objectifs	0.089	40,0%	N/A	–	–
Montant Carried EF	0.052	36,8%	moyen	59,5%	33,4%
Carried EF versé au déclenchement	-0.253	6,0%	moyen	64,3%	20,7%
Score Déclenchement Carried EF	-0.291	11,0%	moyen	47,6%	30,1%
Pondération par Montant Investi	-0.667	0,0%	N/A	–	–

Commentaire. Le Cluster 2 correspond probablement au carried le plus exigeant de l'échantillon. Le montant indexé est légèrement au-dessus de la moyenne des autres clusters et se situe dans la partie supérieure de la distribution de l'échantillon (36.8%).
Il est généralement indexé à des objectifs de résultat ($p_c = 90\%$) globaux ($p_c = 80\%$), appliqués à tout le portefeuille ($p_c = 80\%$), avec une compensation entre les lignes dans la moyenne ($p_c = 40\%$) et une pondération systématiquement par participation ($p_c = 100\%$).
Les paramètres d'acquisition sont génériques et n'induisent pas d'effets de seuil. Le carried est systématiquement linéaire ($p_c = 100\%$) et les paramètres de déclenchement sont larges : déclenchement à un score EF de 11% en moyenne avec un versement de 6% du carried EF, et une acquisition complète à 98% du score EF.

Carried EF : Cluster 3 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 26: Carried EF — Cluster 3 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	score	p_c	p_tag	pctl	moy. globale
Objectifs Carried Globaux	0.483	80,0%	N/A	–	–
Carried EF versé au déclenchement	0.467	60,0%	haut	92,9%	20,7%
Score Déclenchement Carried EF	0.389	62,0%	haut	92,9%	30,1%
Montant Carried EF	0.014	34,0%	moyen	57,1%	33,4%
Pondération par Montant Investi	-0.133	40,0%	N/A	–	–
Plafond Délivrance Carried EF	-0.134	80,0%	moyen	38,1%	91,0%
Objectifs Carried Résultats	-0.239	40,0%	N/A	–	–
Compensation Objectifs	-0.444	0,0%	N/A	–	–
Carried EF Linéaire	-0.889	0,0%	N/A	–	–

Commentaire. Le Cluster 3 regroupe les fonds ayant **une mécanique de délivrance du carried EF par paliers** ($p_c = 0\%$ pour la variable "Linéaire").
Ces fonds ont tendance à indexer le carried EF sur des objectifs de moyens ($p_c = 60\%$, +23.9 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) globaux ($p_c = 80\%$, +48.3 pts par rapport à la moyenne des autres clusters), sans compensation possible ($p_c = 0\%$). Pour ces fonds, le seuil de déclenchement est élevé (score EF 62% en moyenne, 92e percentile) avec un versement initial également élevé (60%, 92e percentile). Le seuil d'acquisition complète est en revanche au-dessous de la moyenne des autres clusters (80%, -13.4 pts par rapport à la moyenne des autres clusters). Cela reflète une logique coercitive de non-acquisition plutôt qu'une incitation continue induite par les modalités de versement linéaires des autres clusters.

Carried EF : Cluster 4 (signatures)

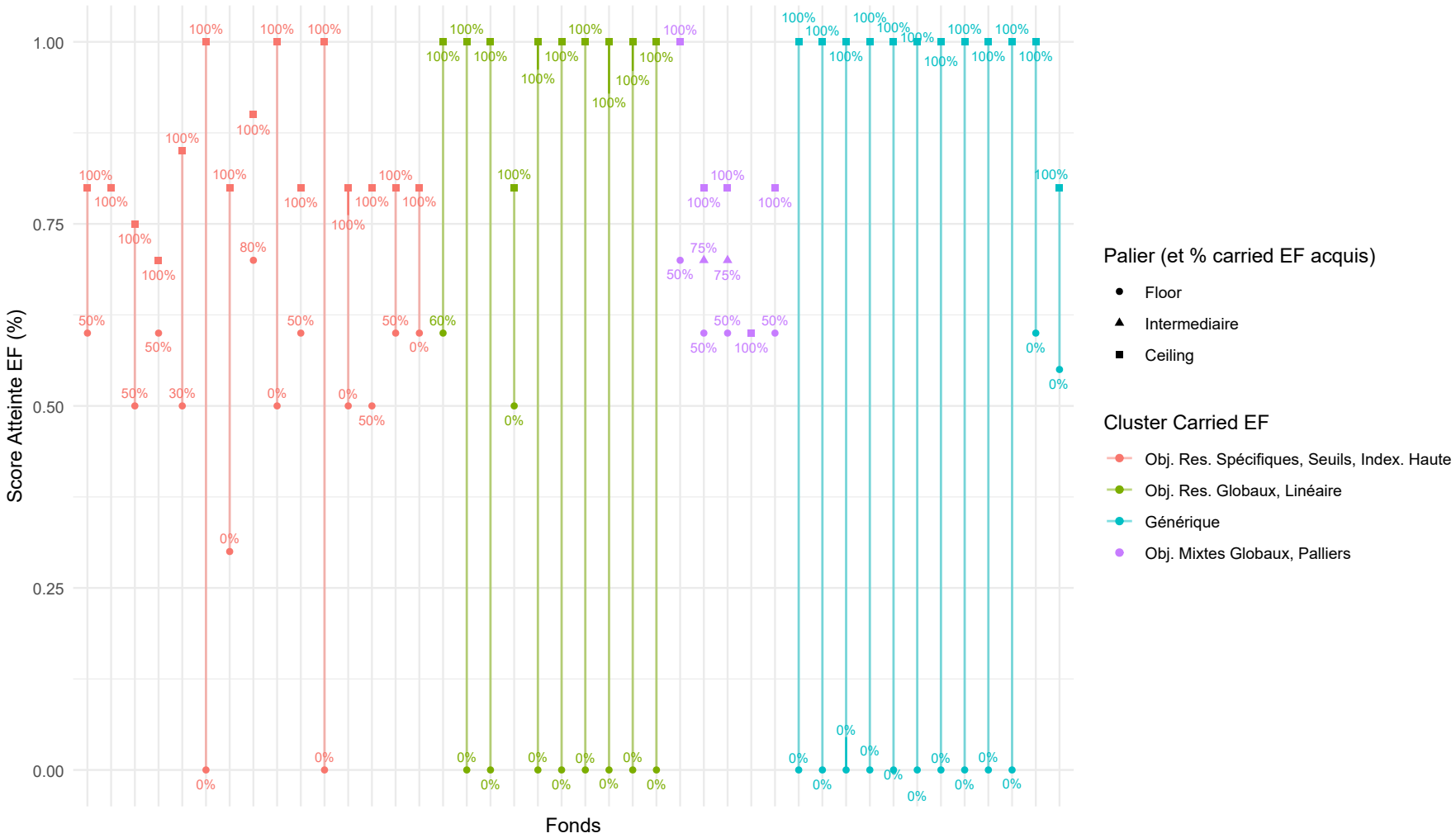
Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 27: Carried EF — Cluster 4 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	score	p_c	p_tag	pctl	moy. globale
Carried EF Linéaire	0.444	100,0%	N/A	–	–
Pondération par Montant Investi	0.222	66,7%	N/A	–	–
Plafond Délivrance Carried EF	0.110	98,3%	moyen	42,9%	91,0%
Montant Carried EF	-0.217	16,7%	bas	26,2%	33,4%
Score Déclenchement Carried EF	-0.310	9,6%	moyen	47,6%	30,1%
Carried EF versé au déclenchement	-0.333	0,0%	moyen	64,3%	20,7%
Compensation Objectifs	-0.444	0,0%	N/A	–	–
Objectifs Carried Globaux	-0.472	8,3%	N/A	–	–
Objectifs Carried Résultats	-0.661	8,3%	N/A	–	–

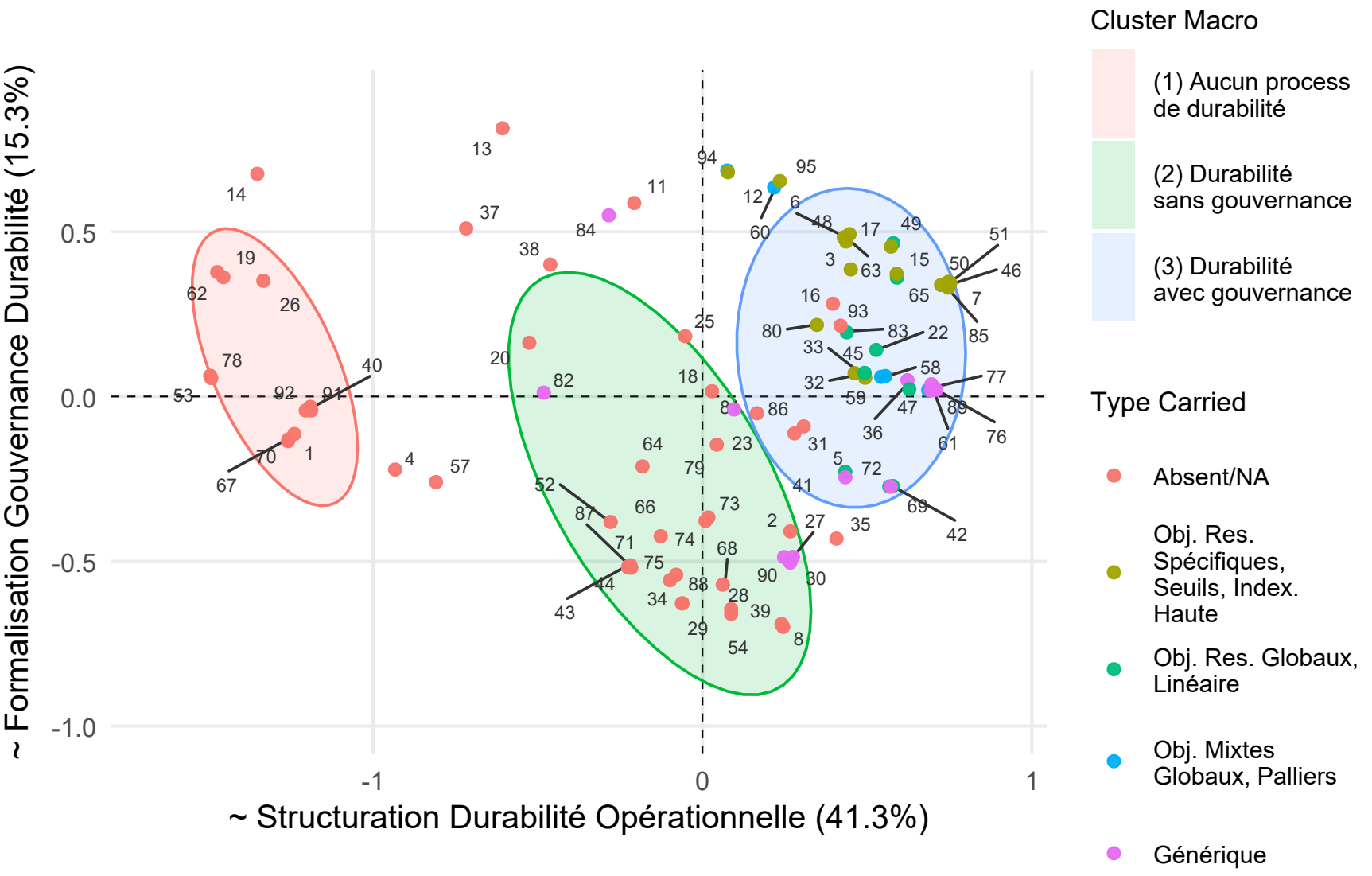
Commentaire. Le Cluster 4 correspond à la configuration du carried EF la plus simple en termes de modalités d'indexation et de délivrance. Au sein de ce cluster, la part de carried indexée est de 16.7% en moyenne (-21.7 pts par rapport à la moyenne des autres clusters).
Le carried EF de ces fonds est indexé sur des objectifs de moyen ($p_c = 91.7\%$) définis spécifiquement par participation ($p_c = 91.7\%$), sans compensation possible entre les lignes ou objectifs ($p_c = 0\%$).
Les modalités de délivrance sont génériques. La délivrance est linéaire par rapport au score EF ($p_c = 100\%$) avec des seuils de déclenchement et d'acquisition larges (respectivement 9.6% du score EF et 98.3% du score EF en moyenne).

Carried EF — Représentation de la mécanique d'acquisition du carried EF selon les modalités



Commentaire. Cette figure représente la mécanique de délivrance du carried des fonds de l'échantillon. Sur l'axe horizontal, chaque ligne verticale représente un fonds dont le carried est indexé aux objectifs EF, avec les seuils de déclenchement (*floor*) et d'acquisition complète (*ceiling*) exprimés en fonction de l'atteinte du score EF du fonds. À côté de chaque seuil est indiqué le % de carried EF acquis à son atteinte. Une ligne continue indique une variation linéaire entre les seuils.

Carried EF — Représentation graphique (ACM)



Carried EF — Répartition des stratégies, SFDR, Impact

Table 28: Répartition des clusters Carried EF par stratégie (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	BO	VC	Infra
Absent/NA	47	32 (60%)	14 (48%)	1 (14%)
Obj. Rés. spécifiques, seuils, index. haute	15	5 (9%)	8 (28%)	2 (29%)
Obj. Rés. globaux, linéaire	10	5 (9%)	4 (14%)	1 (14%)
Obj. mixtes globaux, paliers	5	2 (4%)	2 (7%)	1 (14%)
Générique	12	9 (17%)	1 (3%)	2 (29%)
Total	89	53 (100%)	29 (100%)	7 (100%)

Table 29: Répartition des clusters Carried EF par SFDR et Impact (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absent/NA	47	2 (9%)	4 (100%)	13 (100%)	28 (67%)	2 (7%)
Obj. Rés. spécifiques, seuils, index. haute	15	14 (64%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	15 (50%)
Obj. Rés. globaux, linéaire	10	2 (9%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	8 (27%)
Obj. mixtes globaux, paliers	5	2 (9%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	3 (10%)
Générique	12	2 (9%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (24%)	2 (7%)
Total	89	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

Commentaire. Tout comme le comité EF, le carried EF devrait être lié à l'objectif de durabilité du fonds et à ses modalités. Dans notre échantillon, ce sont les fonds d'Infra et de VC qui adoptent le plus un carried indexé (respectivement 86% - 6 fonds, et 52% - 15 fonds). Comme évoqué plus haut, il s'agit aussi de ceux qui poursuivent le plus fréquemment un objectif de durabilité au sein de notre échantillon. Les fonds de BO utilisent relativement moins le dispositif (40%, 21 fonds), ce qui est cohérent puisqu'ils sont aussi ceux poursuivant le moins un objectif de durabilité dans notre échantillon.

La répartition par classification SFDR & Impact donne le même résultat que pour le dispositif *Comité EF*. La majorité des fonds impact utilisent un carried indexé (91%, 20 fonds) et le plus souvent dans ses modalités les plus engageantes, avec des objectifs de résultats (64% et 9%). Les fonds Article 6 et non classés n'ont pas de carried indexé. Nous voyons apparaître une hétérogénéité au niveau des fonds Article 8 et 9. Pour les fonds Article 8, 33% utilisent le dispositif, souvent de manière générique (24%). Pour les fonds Article 9, 93% ont un carried indexé, avec des modalités dispersées : les modalités les plus engageantes basées sur des objectifs de résultat prédominent (77%), mais des modalités plus légères existent également.

Carried EF — Répartition par profils d'additionnalité et types d'objectifs durables

Table 30: Répartition des clusters Carried EF par stratégie d'additionnalité (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Financière	Opérationnelle	Both
Absent/NA	47	11 (34%)	4 (22%)	0 (0%)
Obj. Rés. spécifiques, seuils, index. haute	15	13 (41%)	1 (6%)	1 (33%)
Obj. Rés. globaux, linéaire	10	4 (13%)	5 (28%)	1 (33%)
Obj. mixtes globaux, paliers	5	3 (9%)	2 (11%)	0 (0%)
Générique	12	1 (3%)	6 (33%)	1 (33%)
Total	89	32 (100%)	18 (100%)	3 (100%)

Table 31: Répartition des clusters Carried EF par type d'objectif d'investissement durable (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Absent/NA	ENV, accompagnement & solutions	Mixte, non contractuel, accompagnement	Social, solutions
Absent/NA	47	32 (89%)	8 (31%)	6 (40%)	1 (8%)
Obj. Rés. spécifiques, seuils, index. haute	15	0 (0%)	9 (35%)	0 (0%)	6 (50%)
Obj. Rés. globaux, linéaire	10	0 (0%)	5 (19%)	2 (13%)	3 (25%)
Obj. mixtes globaux, paliers	5	0 (0%)	1 (4%)	2 (13%)	2 (17%)
Générique	12	4 (11%)	3 (12%)	5 (33%)	0 (0%)
Total	89	36 (100%)	26 (100%)	15 (100%)	12 (100%)

Commentaire. Comme pour le dispositif *Comité EF*, nous nous attendons à ce que le dispositif *Carried EF* soit particulièrement lié à la poursuite d'un objectif de durabilité et à ses modalités. La poursuite d'un objectif additionnel peut entraîner des tensions lors de la prise de décision à des étapes clés des processus d'investissement et d'accompagnement, et la présence d'un mécanisme incitatif formel peut donc influencer la décision du GP. Ces tensions peuvent être particulièrement fortes sur les stratégies d'additionnalité opérationnelles (via l'accompagnement ou l'engagement), et moindres sur les stratégies d'additionnalité financière (allocation vers des actifs vertueux), qui sont caractéristiques d'un alignement plus naturel entre la performance financière et la performance sociétale.

Nos observations sont cohérentes avec cette hypothèse. Les fonds présentant une stratégie d'additionnalité opérationnelle ou mixte indexent plus fréquemment leur carried à des objectifs EF que les fonds avec une stratégie d'additionnalité financière (resp. 78% et 100%, vs. 66%). Pour ces fonds, les modalités d'indexation sont hétérogènes (33% sur des objectifs de résultats, 44% sur des objectifs de moyens ou mixtes). 66% des fonds ayant une stratégie d'additionnalité financière ont un carried indexé, et principalement sur des objectifs de résultats (53%), pouvant suggérer que la corrélation entre performance financière & sociétale, si elle existe, n'est pas parfaite.

La décomposition des clusters d'*Objectif Durable* au sein de nos clusters de *Carried EF* met en évidence une forte hétérogénéité dans l'utilisation de ce mécanisme. Premièrement, 4 fonds n'indiquant pas poursuivre d'objectif durable ont tout de même un carried indexé dans la modalité générique (11%). Ensuite, aucun profil ne se dégage pour les autres clusters. Il est important de noter que les fonds ayant un focus mixte basé sur l'accompagnement sont ceux utilisant le moins ce dispositif (40% ne l'utilisent pas) alors même que c'est probablement au sein de cette modalité que les tensions entre performance financière et sociale sont les plus fortes.

Module : Impact Management & Measurement (IMM)

Structuration IMM (70 fonds)

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 3 groupes parmi les 70 fonds concernés.

Cluster 1 : structuration IMM faible

- Taille : 31 (44,3%)
- Description : dispositifs IMM peu structurés, systématiquement en dessous de la moyenne sur l'ensemble des dimensions.

Cluster 2 : structuration IMM complète

- Taille : 21 (30%)
- Description : dispositif le plus complet de l'échantillon, avec validation par comité indépendant, mesure indépendante et intégration contractuelle (pactes, management packages). Si ce cluster rassemble les fonds ayant la structuration la plus complète de l'échantillon, il masque également des disparités importantes : seulement 67% inscrivent les objectifs dans la documentation contractuelle, 31% utilisent un référentiel pour définir les objectifs, et seulement 24% les incluent dans le manpack des dirigeants.

Cluster 3 : structuration IMM intermédiaire

- Taille : 18 (25,7%)
- Description : position intermédiaire, marqué par l'utilisation de référentiels pour définir les objectifs et un process de mesure indépendante.

IMM : Cluster 1 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 32: IMM Objectifs — Cluster 1 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	**score**	p_c
IMM: Doc Transaction	-0.028	50,0%
IMM: Exit Management	-0.082	6,5%
IMM: ManPack	-0.191	8,1%
IMM: Référentiels	-0.289	3,2%
IMM: Validation Comité EF	-0.500	0,0%
IMM: Mesure Indépendante	-0.929	0,0%

Commentaire. Le Cluster 1 correspond aux fonds présentant un processus IMM le moins structuré autour des objectifs de durabilité. La moitié des fonds de ce cluster intègrent ces objectifs (au moins de manière aspirationnelle) dans la documentation de la transaction ($p_c = 50\%$), mais les autres éléments du processus IMM (référentiels, ManPack, etc.) sont très minoritaires ou absents.

IMM : Cluster 2 (signatures)

Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 33: IMM Objectifs — Cluster 2 : variables signatures (sur-représentées)

Variable	**score**	p_c
IMM: Validation Comité EF	1.000	100,0%
IMM: Mesure Indépendante	0.357	85,7%
IMM: Doc Transaction	0.222	66,7%
IMM: Exit Management	0.178	23,8%
IMM: Référentiels	0.127	31,0%
IMM: ManPack	0.045	23,8%

Commentaire. Le Cluster 2 correspond aux fonds présentant un processus IMM le plus structuré autour des objectifs extra-financiers assignés aux participations. Tous les fonds de ce cluster font valider ces objectifs par un comité EF ($p_c = 100\%$), et les autres pratiques se situent systématiquement au-dessus de la moyenne des autres clusters ($score \in [0.05; 1]$). Il est intéressant de noter que même parmi ces fonds, l'utilisation de référentiels pour définir les objectifs, l'indexation du ManPack sur ces objectifs ainsi que la prise en compte de leur continuité à la sortie restent rares (respectivement $p_c = 31\%$, $p_c = 23.8\%$ et $p_c = 23.8\%$).

IMM : Cluster 3 (signatures)

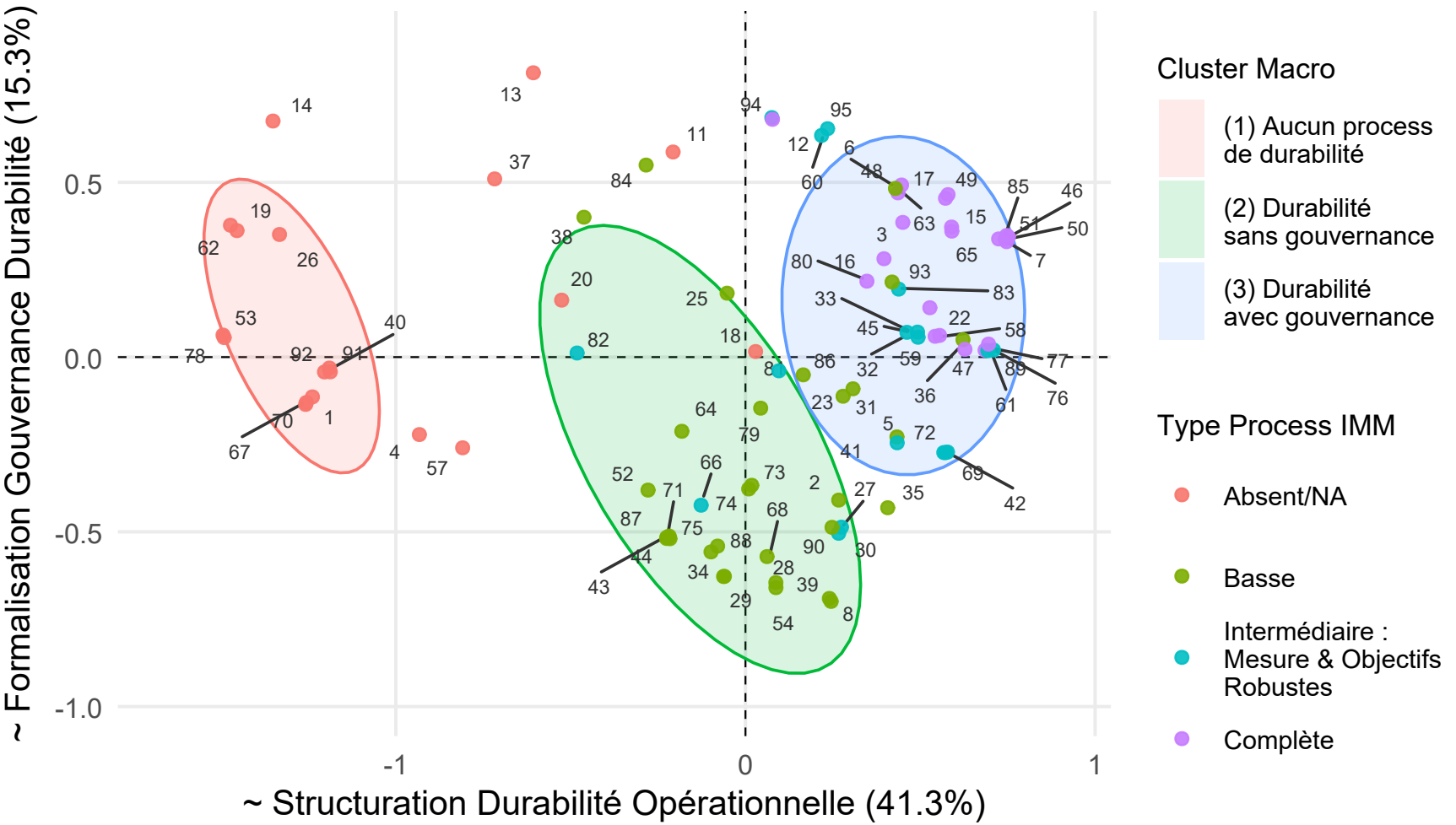
Lecture : p_c correspond à la moyenne de la variable au sein du cluster, ou à la proportion de fonds prenant la modalité 1 pour une variable binaire. Pour les variables continues standardisées (e.g., Fonctions Couvertes), p_c est affiché en z-score centré, et peut donc être négatif. Le score mesure l'écart entre ce profil et la moyenne simple des autres clusters, en excluant le cluster considéré. Pour les variables continues, `pctl` indique simplement la part des fonds ayant une valeur inférieure ou égale à p_c. Le tag `p_tag` en donne une lecture synthétique en trois niveaux : bas, moyen ou haut.

Table 34: IMM Objectifs — Cluster 3 : variables signatures (sur-/sous-représentées)

Variable	**score**	p_c
IMM: Mesure Indépendante	0.571	100,0%
IMM: Référentiels	0.162	33,3%
IMM: ManPack	0.146	30,6%
IMM: Exit Management	-0.096	5,6%
IMM: Doc Transaction	-0.194	38,9%
IMM: Validation Comité EF	-0.500	0,0%

Commentaire. Le Cluster 3 correspond aux fonds présentant un processus IMM intermédiaire. Les fonds de ce cluster ne font pas valider les objectifs de durabilité par un comité EF ($p_c = 0\%$) même s'ils peuvent en avoir un. Ils sont en revanche plus enclins à définir ces objectifs à l'aide des référentiels de place ($p_c = 33.3\%$, +16.2 pts par rapport à la moyenne des autres clusters) et à les inclure dans les Management Packages des dirigeants ($p_c = 30.6\%$, +14.6 pts par rapport à la moyenne des autres clusters). Tous les fonds de ce cluster réalisent une mesure indépendante ($p_c = 100\%$) de ces objectifs, et une part significative les inclut systématiquement dans la documentation de transaction ($p_c = 38.9\%$).
Cela peut refléter deux réalités : (i) des fonds qui structurent actuellement leur démarche de durabilité et d'accompagnement des participations, ou (ii) des fonds qui sont positionnés sur un axe de durabilité qui ne nécessite pas l'intervention d'un comité EF ou assimilé, notamment parce qu'ils portent sur une thématique de durabilité pour laquelle des référentiels scientifiques ou réglementaires existent, telle que la transition énergétique ou environnementale.

Module IMM — Représentation graphique (ACM)



IMM — Répartition des stratégies, SFDR, Impact

Table 35: Répartition des clusters IMM par stratégie (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	BO	VC	Infra
Absent/NA	19	11 (21%)	8 (28%)	0 (0%)
Basse	31	21 (40%)	7 (24%)	3 (43%)
Intermédiaire : Mesure & Objectifs robustes	18	14 (26%)	2 (7%)	2 (29%)
Complète	21	7 (13%)	12 (41%)	2 (29%)
Total	89	53 (100%)	29 (100%)	7 (100%)

Table 36: Répartition des clusters IMM par SFDR et Impact (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absent/NA	19	0 (0%)	2 (50%)	10 (77%)	7 (17%)	0 (0%)
Basse	31	4 (18%)	2 (50%)	3 (23%)	22 (52%)	4 (13%)
Intermédiaire : Mesure & Objectifs robustes	18	5 (23%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (24%)	8 (27%)
Complète	21	13 (59%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (7%)	18 (60%)
Total	89	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

Commentaire. Tout comme les dispositifs *Comité EF* et *Carried EF*, les modalités du dispositif d'*IMM* doivent être analysées principalement par rapport aux modalités d'*Objectif Durable* des fonds et à leur stratégie d'additionnalité. Il est néanmoins intéressant de noter que 28% des fonds de VC n'ont pas de processus IMM, alors même que ce sont ceux poursuivant le plus fréquemment un objectif de durabilité. Cela peut refléter le fait que pour certains de ces fonds, les actifs en portefeuille sont par nature "impact-native".

L'analyse par rapport aux classifications SFDR & à Impact est assez naturelle. Les fonds à impact ont tous un processus IMM et, majoritairement, la structuration la plus complète de l'échantillon (59%). Les fonds non classés ou Article 6 n'ont pas de processus IMM ou alors uniquement dans une structuration basse. Nous observons une hétérogénéité importante au niveau des fonds Article 8 et 9, avec les structurations inexistantes ou incomplètes dominant chez les fonds Article 8 (93%) et la structuration la plus complète dominant chez les fonds Article 9 (60%).

IMM — Répartition par profils d'additionnalité et types d'objectifs durables

Table 37: Répartition des clusters IMM par stratégie d'additionnalité (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Financière	Opérationnelle	Both
Absent/NA	19	5 (16%)	0 (0%)	0 (0%)
Basse	31	7 (22%)	6 (33%)	0 (0%)
Intermédiaire : Mesure & Objectifs robustes	18	6 (19%)	8 (44%)	0 (0%)
Complète	21	14 (44%)	4 (22%)	3 (100%)
Total	89	32 (100%)	18 (100%)	3 (100%)

Table 38: Répartition des clusters IMM par type d'objectif d'investissement durable (colonnes en % du total colonne)

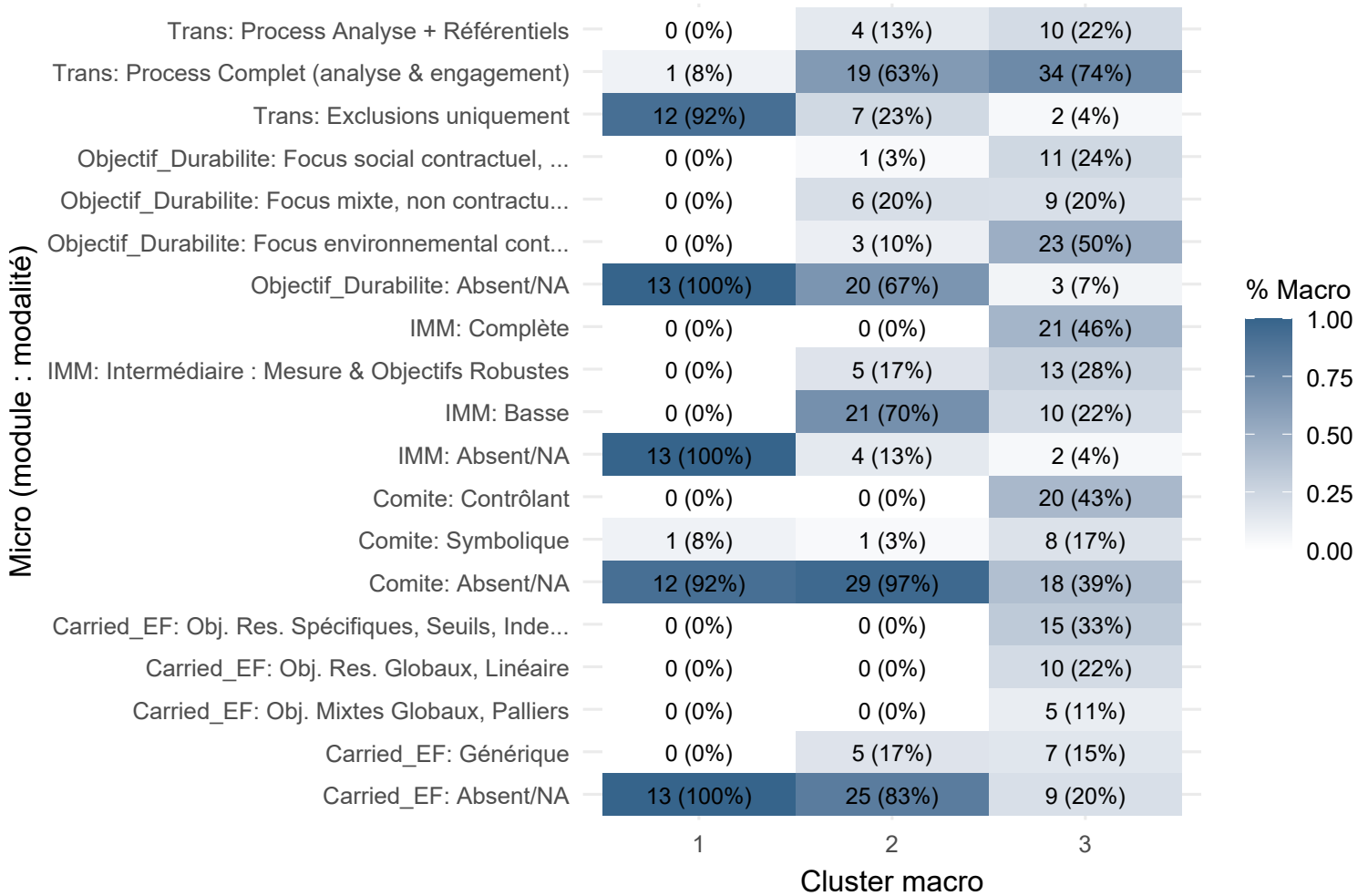
Cluster	N	Absent/NA	ENV, accompagnement & solutions	Mixte, non contractuel, accompagnement	Social, solutions
Absent/NA	19	14 (39%)	4 (15%)	1 (7%)	0 (0%)
Basse	31	18 (50%)	5 (19%)	7 (47%)	1 (8%)
Intermédiaire : Mesure & Objectifs robustes	18	4 (11%)	5 (19%)	5 (33%)	4 (33%)
Complète	21	0 (0%)	12 (46%)	2 (13%)	7 (58%)
Total	89	36 (100%)	26 (100%)	15 (100%)	12 (100%)

Commentaire. Ces résultats montrent une hétérogénéité importante de la structuration des processus IMM par rapport aux modalités d'objectifs durables des fonds, ainsi que par rapport à leur stratégie d'additionnalité. Un premier résultat frappant est que les fonds ayant une stratégie d'additionnalité opérationnelle ont une structuration IMM plus légère (seulement 22% ont la modalité "complète", vs. 44% pour les fonds à additionnalité financière). Cela peut refléter (i) une poursuite d'objectifs avec des référentiels de mesure & des cibles très standardisées, (ii) une thématique de durabilité poursuivie qui est complètement alignée avec la performance financière des actifs ("impact-native"), ou (iii) une structuration réellement incomplète par rapport à la stratégie.

L'analyse par rapport aux modalités d'*Objectif Durable* semble invalider les points (i) et (ii), puisque les fonds ayant un *Objectif Durable* reposant uniquement sur une stratégie d'accompagnement ont une structuration IMM plus faible par rapport aux deux autres modalités (53% dans les deux modalités les moins structurées vs. 35% et 8% respectivement).

Analyse Macro x Micro

Analyse macro x micro : représentation graphique



Légende. Cette figure représente la décomposition des clusters macro en fonction des différentes modalités des dispositifs micro. Au-delà de l'orientation générale des fonds (captée par les clusters macro), nous observons une hétérogénéité importante au sein de ces clusters quant à la présence et au design des différents mécanismes de gouvernance, ainsi qu'à la contractualisation des objectifs et des processus de durabilité. Une analyse est proposée à la page suivante.

Analyse macro x micro : analyse

Cluster 1 : Aucune démarche de durabilité (13 fonds)
Comme attendu, la quasi-totalité des fonds de ce cluster n'est pas équipée des différents modules micro et se retrouve dans le cluster juridique "Exclusions Uniquement". Un fonds possède un comité EF ou assimilé "symbolique", ce qui est cohérent avec le fait que ces fonds n'ont pas de processus de durabilité structuré. Un fonds prend également des engagements juridiques étendus (cluster "Process Complet") sans mentionner avoir développé ces compétences de manière opérationnelle, indiquant probablement un sujet poussé par les *LPs* et des pratiques qui doivent être développées pour ce millésime.

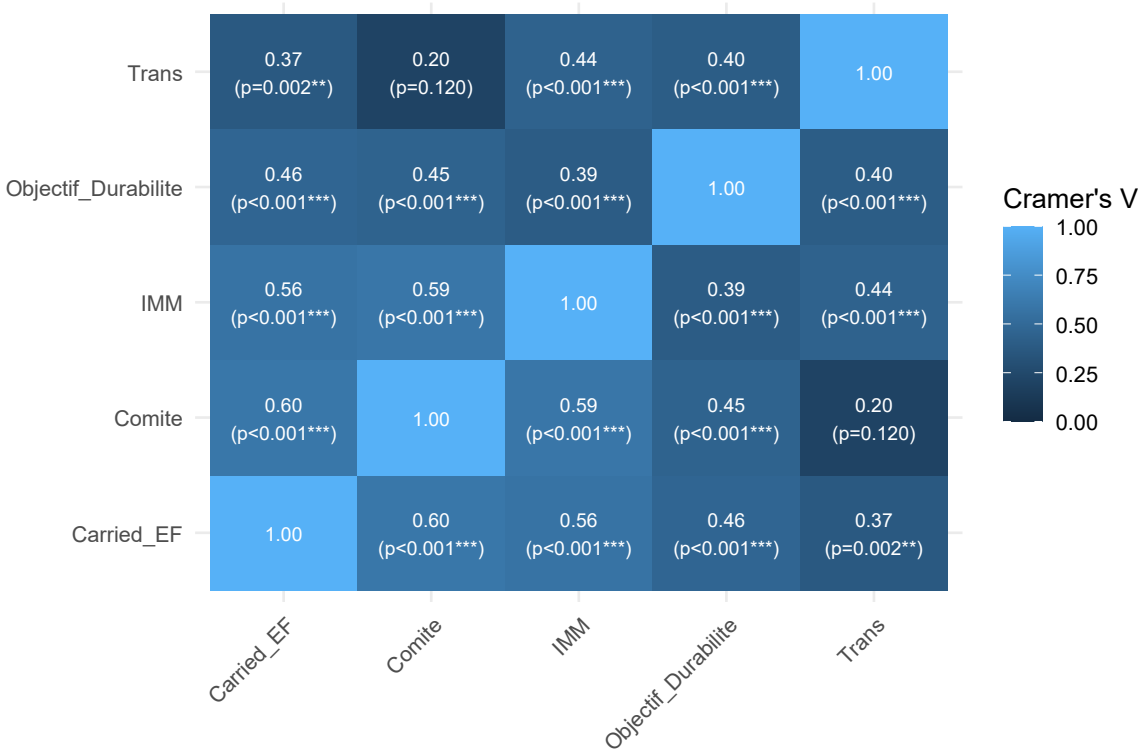
Cluster 2 : Fonds avec démarche de durabilité structurée, sans gouvernance dédiée (30 fonds)
Au sein de ce cluster, nous commençons à observer une hétérogénéité dans l'outillage processuel et organisationnel. Un tiers des fonds mentionne contribuer à un objectif de durabilité via leur activité, plutôt mixte (environnemental et social), sans prendre d'engagement contractuel formel (20%). En revanche, la majorité contractualise complètement ses processus de durabilité (63%), ou au moins la partie analyse (13%), au-delà d'une simple liste d'exclusions (23%).
D'un point de vue processuel, la majorité des fonds de ce cluster (87%) mettent en place des objectifs de durabilité au niveau des participations, mais ont un process IMM peu structuré (70%) ou axé sur la mesure d'objectifs robustes (17%).
Enfin, la majorité n'a ni carried EF (83%) ni comité EF (97%). Ceux qui possèdent ces mécanismes adoptent la modalité la moins exigeante : carried EF linéaire sans effet de seuil, adossé à des objectifs de moyens (17%), et un comité EF symbolique (3%).

Cluster 3 : Fonds avec démarche de durabilité structurée et gouvernance dédiée (46 fonds)
Les fonds de ce cluster ont une démarche de durabilité structurée et sont, pour la quasi-totalité, équipés de mécanismes de gouvernance dédiés (carried EF, comité EF, objectif de durabilité explicite, process IMM développé).
Premièrement, 96% prennent des engagements contractuels sur le déploiement de leur démarche de durabilité (dont 74% sur le process complet). 93% expliquent contribuer à un objectif de durabilité, dont 74% le formalisent dans leur règlement, plutôt sur une thématique environnementale (50% vs. 24% pour le social). En cascade, 96% assignent des objectifs aux participations, mais les modalités de définition et de suivi sont hétérogènes, la représentation des trois clusters IMM étant assez équilibrée.
Ensuite, la majorité des fonds mettent en place du carried EF (80%) et sont accompagnés d'un comité EF (61%), même si cela reste plus rare. Si toutes les modalités du carried EF sont représentées, les deux modalités les plus exigeantes (objectifs de résultat) sont les plus utilisées (33% et 22%). Il en est de même pour le comité EF, plutôt contrôlant (43%).

Cette analyse **Macro x Micro** met en évidence l'**hétérogénéité globale** des pratiques de structuration en matière de durabilité. L'analyse **Micro x Micro** nous permettra de mesurer l'utilisation conjointe des différents mécanismes.

Heatmap micro x micro : relation statistique

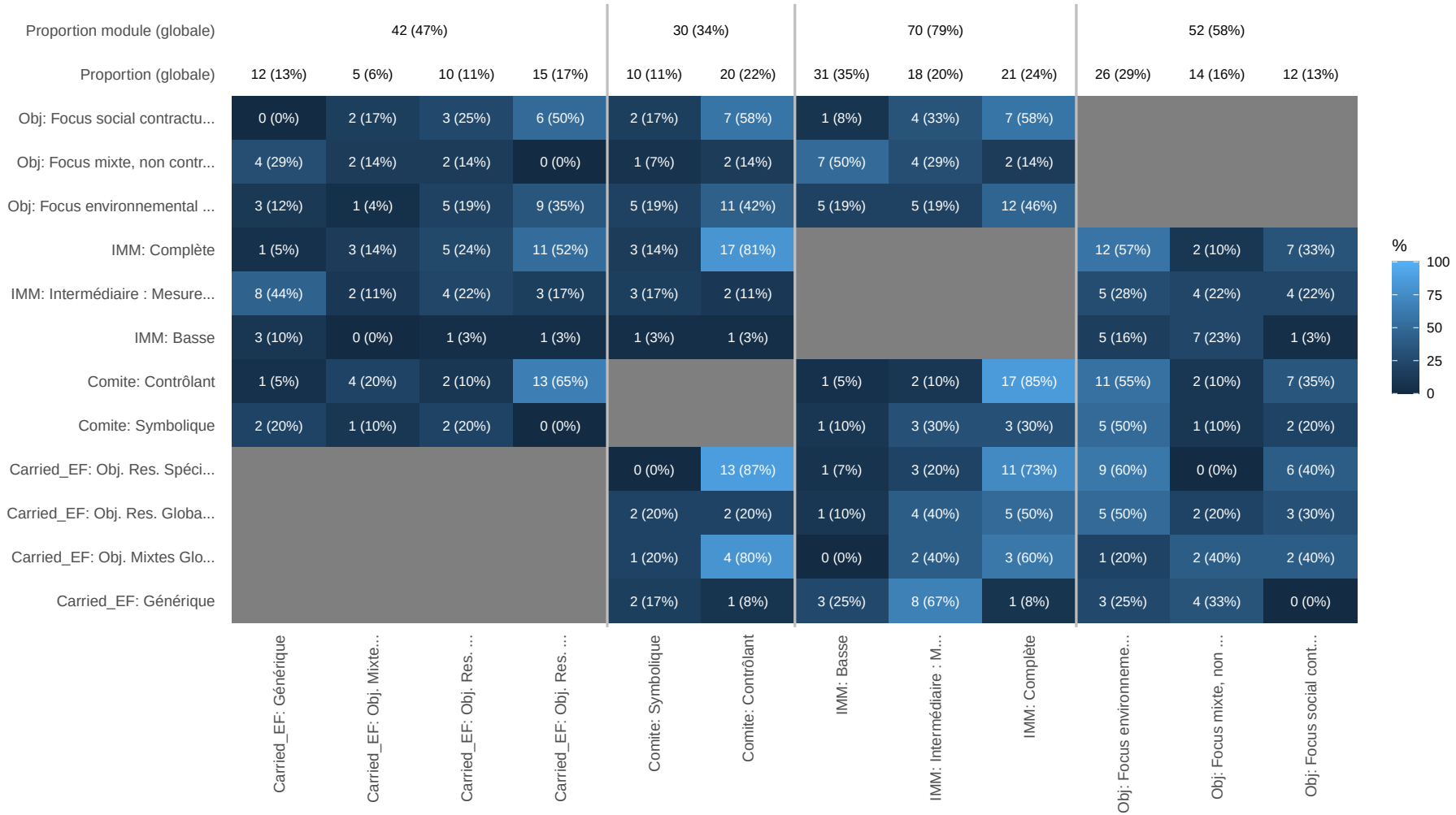
La structuration d'un véhicule repose sur une combinaison de modules (carried EF, comité, IMM, contractualisation, etc.). Il est donc utile d'analyser également leur relation afin d'identifier de potentiels effets de complémentarité ou de substitution entre les dispositifs. Cette heatmap représente le V de Cramér pour chaque paire de dispositifs. Cet indicateur mesure le degré d'indépendance entre les modalités du dispositif. Si $C_V = 1$, les dispositifs sont statistiquement complètement corrélés et la présence d'une modalité d'un des dispositifs implique systématiquement la présence d'une modalité précise de l'autre dispositif. Si $C_V = 0$, les dispositifs sont complètement indépendants. On considère généralement qu'une valeur de 0.1, 0.3 et 0.5 correspond respectivement à une association faible, modérée ou forte. **Cette valeur n'indique pas quelles modalités apparaissent fréquemment ensemble, mais seulement si ces apparitions sont aléatoires ou suivent un schéma.**



Commentaire. Sans surprise, les 3 dispositifs organisationnels étudiés (Objectif durable, Process IMM, Comité EF, Carried EF) sont associés de manière modérée à forte. C'est logique pour les dispositifs IMM, Comité et Carried, puisque nous observons qu'ils se complètent dans la pratique : il faut un processus IMM structuré pour définir et suivre les objectifs EF adossés au carried EF, et les comités EF interviennent régulièrement autour de la définition des objectifs EF et de la délivrance du carried EF. Le dispositif d'Objectif durable présente une association significative avec les autres modules.

Heatmap micro x micro : représentation graphique

Nous analysons ici les **co-occurrences** entre les modalités afin d'identifier des effets de **complémentarité** et de **substitution** portant sur la relation statistique observée précédemment. Cette heatmap montre la **répartition conjointe** des modalités des différents dispositifs organisationnels dans l'échantillon.



Lecture. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne, le nombre absolu correspond au nombre de fonds présentant les deux modalités. Le pourcentage correspond à la proportion par rapport au nombre total de fonds ayant la modalité en ligne. *Exemple pour la ligne carried générique et la colonne comité symbolique : 2 fonds ont ces modalités, représentant 17% des fonds ayant un carried générique.*

Heatmap micro x micro : analyse (1/2)

Dispositif d'Objectif Durable: 3 premières lignes. Ces lignes reprennent les résultats précédemment présentés dispositif par dispositif, mais permettent d'obtenir une vision globale de l'échantillon. Plusieurs éléments sont marquants :

- Pour les fonds ayant un objectif de durabilité mixte (non contractuel, axé sur l'accompagnement) : utilisation fréquente d'un carried indexé (60% vs. 47% au global) via les modalités simples basées sur des objectifs de moyens (47%) et une sous-représentation notable des modalités basées sur des objectifs de résultats (13% vs. 28% au global). Ils ont également moins souvent de comités EF que le reste de l'échantillon, alors qu'ils reposent majoritairement sur une additionnalité opérationnelle. Si 93% mettent en place des objectifs au niveau des participations, leur structuration IMM est hétérogène et plus simple par rapport au reste de l'échantillon (80% sur les deux modalités basses vs. 55% au niveau global).
- 92% des fonds ayant une orientation "impact social" contractuelle utilisent un mécanisme de carried EF (vs. 47% pour l'échantillon complet), et surtout dans les modalités basées sur des objectifs de résultat (75% vs. 28% pour l'échantillon complet). 75% ont un comité EF (vs. 34% au niveau de l'échantillon), généralement contrôlant (58% vs. 22% pour l'échantillon) alors même que leur stratégie d'additionnalité est financière. Sans surprise, ils ont un processus IMM plus structuré que la moyenne : 100% assignent des objectifs aux participations (vs. 79% au global) et 58% ont la structuration la plus complète (vs 24% au global). Il est intéressant de noter que, parmi les 3 modules, les fonds à orientation impact social présentent des modalités plus engageantes que ceux à orientation impact environnemental.
- Pour ces derniers, 69% ont un carried indexé (vs. 47% au global), dans des modalités hétérogènes mais dominées par des objectifs de résultats (54%). 62% ont un comité EF (vs. 34% au global et 75% pour les fonds à impact social). À nouveau, les modalités sont hétérogènes avec une proportion significative de comités symboliques (19%, vs. 11% au global), et une proportion de comités contrôlants plus faible que celle des fonds à impact social (42% vs. 58%). 85% définissent des objectifs avec les participations (vs. 79% au global, et 93% et 100% pour les autres modalités d'objectif durable), et les modalités du processus IMM sont aussi hétérogènes, bien que dominées par une structuration complète (46%).

Dispositif de processus IMM: 3 lignes suivantes. Le dispositif IMM s'analyse surtout par rapport aux autres dispositifs, il est néanmoins intéressant de noter deux points :

- 95% des fonds ayant la structuration la plus complète ont également un carried indexé, et principalement dans les modalités les plus engageantes sur des objectifs de résultats (76%).
- 95% des fonds ayant la structuration la plus complète ont également un comité EF, le plus souvent contrôlant. C'était attendu puisque l'une des étapes de ces processus IMM complets est la validation par un comité indépendant.

Heatmap micro x micro : analyse (2/2)

Dispositif Comité EF: tout comme le dispositif de processus IMM, les modalités du comité sont surtout utiles à considérer en fonction des autres dispositifs. Trois points sont pour autant intéressants à noter :

- 100% des fonds ayant un comité "Contrôlant" ont également un carried interest indexé sur des objectifs extra-financiers, et principalement (75%) dans les deux modalités les plus exigeantes adossées à des objectifs de résultats. Cela conforte l'idée que cette modalité de comité est complémentaire aux autres dispositifs, et vient notamment légitimer les cibles associées aux objectifs EF.
- 100% des fonds ayant un comité "Contrôlant" fixent des objectifs aux participations, et 85% disposent également d'une structuration IMM complète. Cela est lié à la nature du cluster "IMM Complète", qui inclut l'étape de validation des objectifs par le comité comme une variable signature. À nouveau, cela suggère un effet de complémentarité entre les dispositifs.
- Seuls 50% des fonds avec un comité symbolique utilisent un carried EF. Il pourrait donc y avoir un effet de substitution entre le comité et le carried pour ces fonds.

Dispositif Carried EF:

- Quelle que soit la modalité du carried EF, 100% des fonds ayant un carried indexé mettent en place des objectifs au niveau des participations et disposent d'un processus pour les accompagner. C'est un résultat attendu puisque les carried EF sont toujours adossés à des objectifs liés aux participations. La structuration IMM est pour autant assez hétérogène selon les modalités du carried EF : les modalités les plus engageantes s'accompagnent d'un processus IMM complet (73%, 50%, 60%) ou au moins d'un processus de mesure indépendante (20%, 40%, 40%). La modalité "générique" est généralement uniquement accompagnée d'un processus de mesure (92%), souvent indépendant (67%).
- La relation avec l'utilisation d'un comité EF est assez hétérogène et surtout liée à la nature des objectifs. Parmi les fonds ayant la modalité de carried la plus engageante (objectifs de résultat, spécifiques), 87% ont un comité contrôlant, suggérant une complémentarité assez forte entre ces modalités : les comités impact valident et monitorent les objectifs sur lesquels sont indexés les carried. C'est moins le cas pour les fonds ayant des objectifs de résultat globaux (20%), soutenant la même idée, suggérant que lorsque la thématique d'impact est positionnée sur une thématique permettant des objectifs communs aux participations, avec une ambition claire backée par un référentiel, le rôle d'un comité EF est plus limité. 75% des fonds ayant un carried générique n'ont pas de comité, souvent car ils sont adossés à des objectifs génériques affectés aux participations.

Si cette analyse nous permet de comprendre dans quelle mesure les dispositifs sont utilisés conjointement et les raisons qui y sont liées, elle reste une analyse dispositif par dispositif. La dernière étape consiste donc à analyser les profils (combinaisons de tous les dispositifs) les plus dominants dans notre échantillon.

Typologie : Signatures Organisationnelles des Véhicules

Signatures organisationnelles : démarche méthodologique

Objectif. Identifier des *configurations organisationnelles* des fonds (dispositifs mobilisés, modalités de gouvernance et d'incitation) et leur prépondérance dans l'échantillon.

Choix des variables (principe de non-redondance).

- Les signatures reposent sur les **modalités des dispositifs** car elles décrivent le *design* effectif des dispositifs : carried EF, comité, IMM, etc.).
- Les variables macro fortement corrélées aux modalités micro (e.g. variables IMM de screening et de mesure, flags d'utilisation d'un dispositif) sont **exclues** afin d'éviter une double comptabilisation et une pondération excessive d'un même mécanisme. Cela permet également une lecture plus synthétique des signatures organisationnelles.
- En complément, **seule l'équipe durabilité** est ajoutée comme variable transversale : elle capture une *capacité organisationnelle* non réductible aux modalités des dispositifs.

Étape 1 : Analyse combinatoire (signatures).

- Construction de signatures à partir des **modalités des dispositifs**, avec la modalité *Absent/NA* lorsque le dispositif est absent.
- Trois niveaux de lecture : (i) *globale* (distribution sur l'ensemble de l'échantillon), (ii) *conditionnée* par modalité d'objectif durable, puis (iii) *conditionnée* par type de stratégie d'additionnalité.

Étape 2 : Typologie robuste (clustering).

- **Pourquoi un clustering en complément ?** L'analyse combinatoire offre une description exhaustive, mais avec un échantillon réduit (89 véhicules) elle génère un grand nombre de signatures peu fréquentes induisant (i) une fragmentation de l'information (beaucoup de cas uniques ou quasi uniques) et (ii) des difficultés à identifier des régularités empiriques.
- **Principe.** Estimation d'une typologie par clustering sur les **mêmes briques que l'analyse combinatoire** (modalités micro + équipe durabilité) afin de regrouper les signatures proches et de produire une typologie organisationnelle des fonds.
- **Livrable.** Une typologie stable de 8 **profils de structuration** : pour chaque cluster, (i) effectifs et prévalence, (ii) *profil* des modalités sur-/sous-représentées et (iii) une lecture synthétique des logiques de structuration.

Lecture d'ensemble : l'analyse combinatoire cartographie les configurations, le clustering permet de réaliser une synthèse des profils dominants au sein d'une typologie.

Signatures organisationnelles : focus global

S	Objectif_Durabilite	Équipe Durabilité	IMM	Carried_EF	Comite	N	%	cumulé
1	Absent/NA	Non (0)	Absent/NA	Absent/NA	Absent/NA	11	12,4%	12,4%
2	Absent/NA	Oui (1)	Basse	Absent/NA	Absent/NA	9	10,1%	22,5%
3	Absent/NA	Non (0)	Basse	Absent/NA	Absent/NA	8	9,0%	31,5%
4	ENV, accompagnement & solutions	Oui (1)	Complète	Obj. Res. Spécifiques	Contrôlant	5	5,6%	37,1%
5	Absent/NA	Non (0)	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Générique	Absent/NA	3	3,4%	40,4%
6	Mixte, non contractuel, accompagnement	Oui (1)	Basse	Absent/NA	Absent/NA	3	3,4%	43,8%
7	Mixte, non contractuel, accompagnement	Non (0)	Basse	Absent/NA	Absent/NA	2	2,2%	46,1%
8	ENV, accompagnement & solutions	Non (0)	Complète	Obj. Res. Spécifiques	Contrôlant	2	2,2%	48,3%
9	Social, solutions	Non (0)	Complète	Obj. Res. Spécifiques	Contrôlant	2	2,2%	50,6%
10	Absent/NA	Oui (1)	Absent/NA	Absent/NA	Absent/NA	2	2,2%	52,8%
11	Mixte, non contractuel, accompagnement	Oui (1)	Complète	Obj. Mixtes Globaux, Paliers	Contrôlant	2	2,2%	55,1%
12	ENV, accompagnement & solutions	Oui (1)	Complète	Obj. Res. Globaux	Contrôlant	2	2,2%	57,3%
13	Social, solutions	Oui (1)	Complète	Obj. Res. Globaux	Symbolique	2	2,2%	59,6%
14	Social, solutions	Oui (1)	Complète	Obj. Res. Spécifiques	Contrôlant	2	2,2%	61,8%
15	Mixte, non contractuel, accompagnement	Oui (1)	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Générique	Symbolique	2	2,2%	64,0%

Commentaire. Il y a au total 47 signatures organisationnelles dans l'échantillon. Nous présentons les 15 qui sont associées à au moins deux fonds, soit 64,0% de l'échantillon. La configuration la plus représentée correspond à 12,4% de l'échantillon, et seulement 4 configurations représentent >5% de l'échantillon, reflétant une hétérogénéité assez élevée des structures organisationnelles des véhicules. Comme attendu, ce sont les fonds sans objectif de durabilité qui dominent (31,5% en cumulé), puisqu'ils sont naturellement regroupés dans un petit nombre de combinaisons peu structurées. Les pages suivantes présentent une analyse par modalité de l'objectif durable, mais voici les points saillants pour les signatures sans objectif de durabilité :

- La signature la plus fréquente (12.4%) représente les fonds sans aucun dispositif de durabilité.
- 17 fonds (19,1%, signatures 2 et 3) n'ont pas d'objectif de durabilité mais définissent tout de même des objectifs avec leurs participations, avec un processus IMM peu structuré. Parmi eux, 9 ont une équipe de durabilité dédiée.

Signatures organisationnelles : focus par objectif de durabilité

Rang	Objectif_Durabilite	Équipe Durabilité	Carried_EF	IMM	Comite	N	%	Cumul
1	Absent/NA	Non (0)	Absent/NA	Absent/NA	Absent/NA	11	30,6%	30,6%
2		Oui (1)	Absent/NA	Basse	Absent/NA	9	25,0%	55,6%
3		Non (0)	Absent/NA	Basse	Absent/NA	8	22,2%	77,8%
4		Non (0)	Générique	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Absent/NA	3	8,3%	86,1%
5		Oui (1)	Absent/NA	Absent/NA	Absent/NA	2	5,6%	91,7%
1	ENV, accompagnement & solutions	Oui (1)	Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	5	19,2%	19,2%
2		Non (0)	Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	2	7,7%	26,9%
3		Oui (1)	Obj. Res. Globaux	Complète	Contrôlant	2	7,7%	34,6%
1	Mixte, non contractuel, accompagnement	Oui (1)	Absent/NA	Basse	Absent/NA	3	20,0%	20,0%
2		Non (0)	Absent/NA	Basse	Absent/NA	2	13,3%	33,3%
3		Oui (1)	Obj. Mixtes Globaux, Paliers	Complète	Contrôlant	2	13,3%	46,7%
1	Social, solutions	Non (0)	Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	2	16,7%	16,7%
2		Oui (1)	Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	2	16,7%	33,3%
3		Oui (1)	Obj. Res. Globaux	Complète	Symbolique	2	16,7%	50,0%

Commentaire. Nous nous concentrons ici sur les signatures des fonds visant un objectif durable. Concernant les fonds poursuivant un objectif environnemental, les signatures les plus représentées (34.6%) indiquent une structuration complète avec des dispositifs avancés : comité contrôlant, processus IMM le plus complet, et carried indexé sur des objectifs de résultat. Un groupe de fonds n'a pas d'équipe de durabilité dédiée, ce qui pourrait indiquer qu'ils vont chercher cette ressource en externe ou parmi les membres de l'équipe d'investissement directement. Ce groupe possède tout de même des signatures très dispersées, et 38,5% (10 fonds) ont une signature faiblement structurée (au moins deux dispositifs faibles parmi le carried absent ou générique, l'IMM absent ou faible, et le comité absent ou symbolique).

Le constat est similaire pour les fonds poursuivant un objectif purement social. Les signatures les plus représentées (50% de ces fonds) présentent des modalités de structuration élevées, parfois sans équipe de durabilité dédiée. Parmi ces fonds, les signatures particulièrement peu structurées (deux des trois dispositifs absents ou dans une modalité faible) sont particulièrement rares puisqu'elles ne concernent qu'un seul véhicule (8,3%).

Pour les fonds poursuivant un objectif mixte, souvent moins contractualisé, le constat est plus nuancé. Les signatures sont concentrées (3 signatures représentent 46,7% de ces fonds) et 80,0% des fonds de ce groupe (12/15) présentent au moins deux des trois dispositifs dans une modalité faible, selon la même définition. Les deux configurations affichées sans carried, avec un IMM faible et sans comité regroupent cinq fonds, soit 33,3% de ce groupe. Une signature importante fait apparaître une structuration complète (13.3%).

Au-delà de la modalité de l'objectif durable visé, la structuration d'un véhicule peut également dépendre fortement de la stratégie d'additionnalité employée, qui est l'objet de la slide suivante.

Signatures organisationnelles : focus par stratégie d'additionnalité

S	Additionnalité	Carried_EF	IMM	Comite	Équipe Durabilité	N	%	cumulé
1		Absent/NA	Basse	Absent/NA	Oui (1)	3	16,7%	16,7%
2		Obj. Res. Globaux	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Absent/NA	Oui (1)	2	11,1%	27,8%
3	Opérationnelle	Obj. Mixtes Globaux, Paliers	Complète	Contrôlant	Oui (1)	2	11,1%	38,9%
4		Générique	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Absent/NA	Oui (1)	2	11,1%	50,0%
5		Générique	Intermédiaire : Mesure & Objectifs Robustes	Symbolique	Oui (1)	2	11,1%	61,1%
1		Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	Oui (1)	5	15,6%	15,6%
2		Obj. Res. Spécifiques	Complète	Contrôlant	Non (0)	4	12,5%	28,1%
3	Financière	Absent/NA	Absent/NA	Absent/NA	Non (0)	2	6,3%	34,4%
4		Absent/NA	Basse	Absent/NA	Non (0)	2	6,3%	40,6%
5		Absent/NA	Basse	Absent/NA	Oui (1)	2	6,3%	46,9%

Commentaire. Nous nous concentrons ici sur les signatures des fonds en fonction de leur stratégie d'additionnalité. Nous observons une hétérogénéité importante des signatures des fonds déployant une stratégie d'additionnalité opérationnelle. 72% ont une équipe de durabilité, mais l'utilisation du reste des dispositifs est inégale, comme en attestent les 5 signatures les plus dominantes, où toutes les modalités de chaque dispositif sont représentées. L'absence de comité EF dans ces signatures est particulièrement notable, étant donné que ce comité peut constituer un outil utile pour gérer les arbitrages et fixer des objectifs ambitieux aux participations dans le cadre d'une stratégie d'additionnalité opérationnelle.

Les fonds déployant une stratégie d'additionnalité financière ont des signatures hétérogènes plus concentrées. 9 fonds (28,1%) ont une structuration avancée sur tous les dispositifs, et 4 d'entre eux n'ont pas d'équipe de durabilité. À nouveau, cela ne reflète pas forcément un manque de structuration, mais peut indiquer l'utilisation fréquente de conseils ou de compétences au sein de l'équipe d'investissement. Au-delà de ces signatures, les autres signatures dominantes reflètent une structuration faible (dispositifs majoritairement absents ou dans une modalité peu structurée). Ce n'est pas surprenant : les stratégies d'additionnalité financière sont souvent caractéristiques d'une corrélation plus forte entre objectifs de durabilité et performance financière, puisque les actifs sous-jacents sont par nature vertueux. Ainsi, elles pourraient moins nécessiter de dispositifs permettant de gérer des tensions et arbitrages potentiels entre les dimensions de performance, qui sont mécaniquement davantage liées. La structuration avancée de certains fonds suggère qu'il pourrait tout de même être nécessaire d'internaliser des compétences spécifiques en fonction de la verticale de durabilité adressée, ou que cela peut aussi être mis en place comme un effet de signal pour les LPs.

Typologie macro finale des signatures organisationnelles (K=8)

L'analyse produit une partition de l'échantillon en 8 signatures organisationnelles de fonds. La taille de notre échantillon limite la portée de l'analyse combinatoire, qui met en évidence un certain nombre de signatures uniques. Nous réalisons donc une dernière analyse de clustering, cette fois sur l'utilisation précise des dispositifs, pour voir les profils empiriques globaux qui émergent de notre échantillon. Les variables utilisées sont : les 4 dispositifs micro (Objectif Durable, IMM, Carried EF, Comité), ainsi que la présence d'une équipe de durabilité.

Type	Nom	n	%
1	Absence de démarche structurée	14	15.7
2	Objectif environnemental - Structuration symbolique	6	6.7
3	Objectif social - Architecture complète	11	12.4
4	Objectif environnemental - Architecture complète	11	12.4
5	Process IMM Minimal - Pas d'objectif	11	12.4
6	Ressource interne sans dispositif de gouvernance - Pas d'objectif	18	20.2
7	Objectif mixte - Carried générique & Mesure indépendante	10	11.2
8	Objectif environnemental - Incitation Robuste	8	9.0

Lecture : la typologie en 8 clusters affine la structure observée en K=6 et fait apparaître des variantes substantielles d'architectures complètes et de configurations intermédiaires.

Description des types de signatures (1/3)

Les tableaux indiquent, pour chaque variable, la modalité dominante dans le cluster. Le pourcentage correspond à sa fréquence dans le cluster. Le résidu de Pearson (r) indique à quel point cette modalité est plus (ou moins) représentée dans ce cluster que dans l'échantillon dans son ensemble. En pratique, un résidu supérieur à 2 indique un trait particulièrement distinctif des fonds du cluster.

Cluster 1 — Absence de démarche structurée (n=14 ; 15.7%)

Variable	Modalité dominante
IMM	Absent/NA (100%, $r = +6.37$)
Équipe durabilité	Non (100%, $r = +2.97$)
Objectif durable	Absent/NA (85.7%, $r = +2.66$)
Carried EF	Absent/NA (100%, $r = +2.43$)
Comité EF	Absent/NA (92.9%, $r = +1.22$)

Lecture du cluster 1

Cluster correspondant aux fonds les moins structurés de l'échantillon. Les dispositifs de durabilité sont quasi systématiquement absents : pas d'équipe dédiée, pas de carried EF, pas de comité, et pas de démarche IMM formalisée. Il s'agit majoritairement de fonds n'ayant pas d'objectifs de durabilité (85.7%). 14,3% de ces fonds poursuivent donc un objectif de durabilité, sans aucune ressource ou dispositif de gouvernance dédié.

Cluster 2 — Objectif Env. - Structuration Symbolique (n=6 ; 6.7%)

Variable	Modalité dominante
Comité EF	Symbolique (83.3%, $r = +5.27$)
Objectif durable	Obj. env. contractuel (100.0%, $r = +3.21$)
IMM	Absent/NA (50.0%, $r = +1.52$)
Carried EF	Absent/NA (83.3%, $r = +1.03$)
Équipe durabilité	Oui (66.7%, $r = +0.42$)

Lecture du cluster 2

Cluster regroupant les fonds ayant un objectif environnemental contractualisé, accompagné d'une structuration avant tout symbolique : ces fonds disposent d'un comité EF avant tout symbolique, tandis que les autres dispositifs restent peu activés. Cette structuration pourrait être suffisante pour des fonds déployant une stratégie d'additionnalité purement financière, avec des objectifs environnementaux parfaitement alignés sur la performance financière du véhicule.

Cluster 3 — Objectif social - Architecture complète (n=11 ; 12.4%)

Variable	Modalité dominante
Objectif durable	Obj. social contractuel (81.8%, $r = +6.17$)
Comité EF	Contrôlant (81.8%, $r = +4.15$)
IMM	Complète (81.8%, $r = +3.98$)
Carried EF	Obj. Res. Spécifiques (45.5%, $r = +2.31$)
Équipe durabilité	Oui (72.7%, $r = +0.85$)

Lecture du cluster 3

Fonds avec un objectif d'impact social contractualisé, accompagné d'une structuration organisationnelle complète. Ils combinent un objectif social contractuel, un processus IMM le plus complet de l'échantillon, un comité EF contrôlant et un carried EF indexé sur des objectifs de résultat affectés aux participations. Cela semble caractéristique des fonds poursuivant un objectif social exigeant, pour lequel il n'existe pas de référentiel standardisé, et dont la légitimité et le suivi nécessitent une structuration complète incluant un comité EF.

Description des types de signatures (2/3)

Les tableaux indiquent, pour chaque variable, la modalité dominante dans le cluster. Le pourcentage correspond à sa fréquence dans le cluster. Le résidu de Pearson (r) indique à quel point cette modalité est plus (ou moins) représentée dans ce cluster que dans l'échantillon dans son ensemble. En pratique, un résidu supérieur à 2 indique un trait particulièrement distinctif par rapport aux fonds du cluster.

Cluster 4 — Objectif env. - Architecture complète (n=11 ; 12.4%)

Variable	Modalité dominante
Comité EF	Contrôlant (100%, $r = +5.42$)
IMM	Complète (90.9%, $r = +4.60$)
Carried EF	Obj. Res. Spécifiques (72.7%, $r = +4.51$)
Objectif durable	Obj. env. contractuel (100%, $r = +4.34$)
Équipe durabilité	Oui (72.7%, $r = +0.85$)

Lecture du cluster 4

Équivalent du cluster 3, pour les fonds à impact environnemental. Cette structuration semble typiquement adaptée pour des véhicules déployant une stratégie d'additionnalité opérationnelle ou mixte, puisque ces dispositifs permettent de gérer les tensions potentielles entre la performance environnementale et la performance financière.

Cluster 5 — Process IMM Minimal (n=11 ; 12.4%)

Variable	Modalité dominante
IMM	Basse (100%, $r = +3.66$)
Équipe durabilité	Non (100%, $r = +2.64$)
Carried EF	Absent/NA (100%, $r = +2.15$)
Objectif durable	Absent/NA (72.7%, $r = +1.68$)
Comité EF	Absent/NA (100%, $r = +1.37$)

Lecture du cluster 5

Fonds caractérisés par une structuration minimale autour des enjeux de durabilité, recourant simplement à un processus de mesure des indicateurs ESG. Si la majorité de ces fonds ne poursuivent pas d'objectif durable, 3 (27.3%) poursuivent un objectif mixte ou environnemental. Cela soulève des questions sur leur capacité opérationnelle et l'incitation qu'ils ont à le faire, en particulier s'ils reposent sur une stratégie d'additionnalité opérationnelle, étant donné qu'ils ne sont pas structurés autour de cet objectif.

Cluster 6 — Capacité interne sans dispositif de gouvernance (n=18 ; 20.2%)

Variable	Modalité dominante
IMM	Basse (83.3%, $r = +3.49$)
Équipe durabilité	Oui (100%, $r = +2.66$)
Carried EF	Absent/NA (94.4%, $r = +2.43$)
Objectif durable	Absent/NA (72.2%, $r = +2.12$)
Comité EF	Absent/NA (100%, $r = +1.76$)

Lecture du cluster 6

Cluster équivalent au cluster 5, avec simplement une équipe de durabilité en plus. À nouveau, la plupart des dispositifs sont absents, ce qui est cohérent avec l'absence d'objectif durable. 5 fonds (27.8%) poursuivent pourtant un tel objectif. Si ces fonds sont caractérisés par un niveau de ressources internes plus élevé pour développer la performance extra-financière, cela soulève la question du niveau d'incitation à poursuivre cet objectif, en particulier s'il est contraire, à court terme, à la performance financière.

Description des types de signatures (3/3)

Cluster 7 — Focus mixte - Carried EF + IMM moyens (n=10 ; 11.2%)

Variable	Modalité dominante
Carried EF	Générique (80.0%, $r = +5.73$)
IMM	Intermédiaire : Objectifs & Mesure (80.0%, $r = +4.20$)
Objectif durable	Mixte non contractuel (60.0%, $r = +3.32$)
Équipe durabilité	Non (70.0%, $r = +1.12$)
Comité EF	Absent/NA (80.0%, $r = +0.53$)

Lecture du cluster 7

Cluster de fonds poursuivant un objectif mixte durable, non contractualisé. Cet objectif est accompagné d'une structuration intermédiaire/faible, avec un carried EF générique (objectifs de moyens, définis par participation) et une mesure indépendante des objectifs liés au carried. Il s'agit d'une structuration laissant les objectifs EF associés au carried entièrement à la main du GP, sans validation par un comité EF ni adhésion à des référentiels. Cela semble typique des fonds qui articulent l'objectif EF de manière **instrumentale**, **au service de la performance financière**.

Cluster 8 — Obj. env. - Incitation Robuste (n=8 ; 9.0%)

Variable	Modalité dominante
Carried EF	Obj. Res. Globaux (62.5%, $r = +4.33$)
IMM	Intermédiaire robuste (75.0%, $r = +3.44$)
Objectif durable	Obj. env. contractuel (75.0%, $r = +2.40$)
Équipe durabilité	Oui (87.5%, $r = +1.29$)
Comité EF	Absent/NA (100%, $r = +1.17$)

Lecture du cluster 8

Ce dernier cluster regroupe les fonds contractualisant la poursuite d'un objectif environnemental spécifique au niveau du fonds. Ainsi, ils reposent principalement sur un dispositif incitatif robuste pour encadrer la poursuite de cet objectif : un carried indexé sur des objectifs de résultat à l'échelle du portefeuille, associé à un processus IMM centré sur la mesure indépendante d'indicateurs backés par des référentiels. Dans cette configuration, le rôle d'un comité EF pourrait être plus limité, les arbitrages potentiels étant anticipables et principalement gérés à l'aide du carried EF — une hypothèse interprétative à vérifier.

Lecture d'ensemble

La typologie met en évidence un continuum de structuration allant de l'absence quasi-totale de dispositifs (clusters 1 et 5) à des architectures complètes (clusters 3 et 4), en passant par plusieurs formes intermédiaires : structuration symbolique (cluster 2, surtout autour de l'objectif environnemental), développement de ressources internes sans gouvernance dédiée (cluster 6), ou structuration par les incitations (clusters 7 et 8, avec différents niveaux de rigueur). Les configurations observées ne s'opposent donc pas seulement en termes de degré d'équipement (utilisation des dispositifs), mais aussi fortement dans l'association de modalités précises des dispositifs. Plusieurs faits stylisés ressortent de cette analyse. Premièrement, certains fonds poursuivant un objectif de durabilité sont peu structurés autour de cet objectif et ont en particulier une gouvernance peu coercitive (notamment le carried EF générique), laissant la priorité à la performance financière : clusters 5, 6 et 7. Cela peut être caractéristique des fonds ne poursuivant des objectifs de durabilité que dans une logique instrumentale, afin de renforcer la performance financière des entreprises. Ensuite, notre typologie montre que certains GPs utilisent l'architecture du fonds à des fins de signal et de légitimité : certains fonds reposant sur une stratégie d'additionnalité financière présentent une structuration complète, alors qu'une structuration plus légère ou personnalisée aurait suffi en cas d'arbitrages légers.

L'utilisation des dispositifs de gouvernance aurait pu sembler liée à la stratégie d'additionnalité du fonds. Une stratégie d'additionnalité financière devrait induire moins de tensions et d'arbitrages entre objectifs financiers et extra-financiers pendant le processus d'investissement et d'accompagnement qu'une stratégie d'additionnalité extra-financière basée sur l'accompagnement d'actifs sans impact natif, nécessitant donc moins de dispositifs de gouvernance dédiés. Nous discutions de ce point en détail dans la conclusion.

Typologie organisationnelle — répartition par SFDR et impact

Table 39: Répartition des clusters Macro par classification SFDR et statut Impact (colonnes en % du total colonne)

Cluster	N	Non Impact	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Absence de démarche structurée	14	14 (21%)	0 (0%)	2 (50%)	8 (62%)	4 (10%)	0 (0%)
Process IMM minimal – pas d'objectif	11	11 (16%)	0 (0%)	1 (25%)	3 (23%)	7 (17%)	0 (0%)
Ressource interne	18	17 (25%)	1 (5%)	1 (25%)	2 (15%)	13 (31%)	2 (7%)
Obj. mixte – Carried EF + IMM moyens	10	9 (13%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (21%)	1 (3%)
Obj. env. – structuration symbolique	6	5 (7%)	1 (5%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (12%)	1 (3%)
Obj. env. – incitation robuste	8	5 (7%)	3 (14%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	6 (20%)
Obj. env. – architecture complète	11	2 (3%)	9 (41%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (37%)
Obj. social – architecture complète	11	4 (6%)	7 (32%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (5%)	9 (30%)
Total	89	67 (100%)	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%)

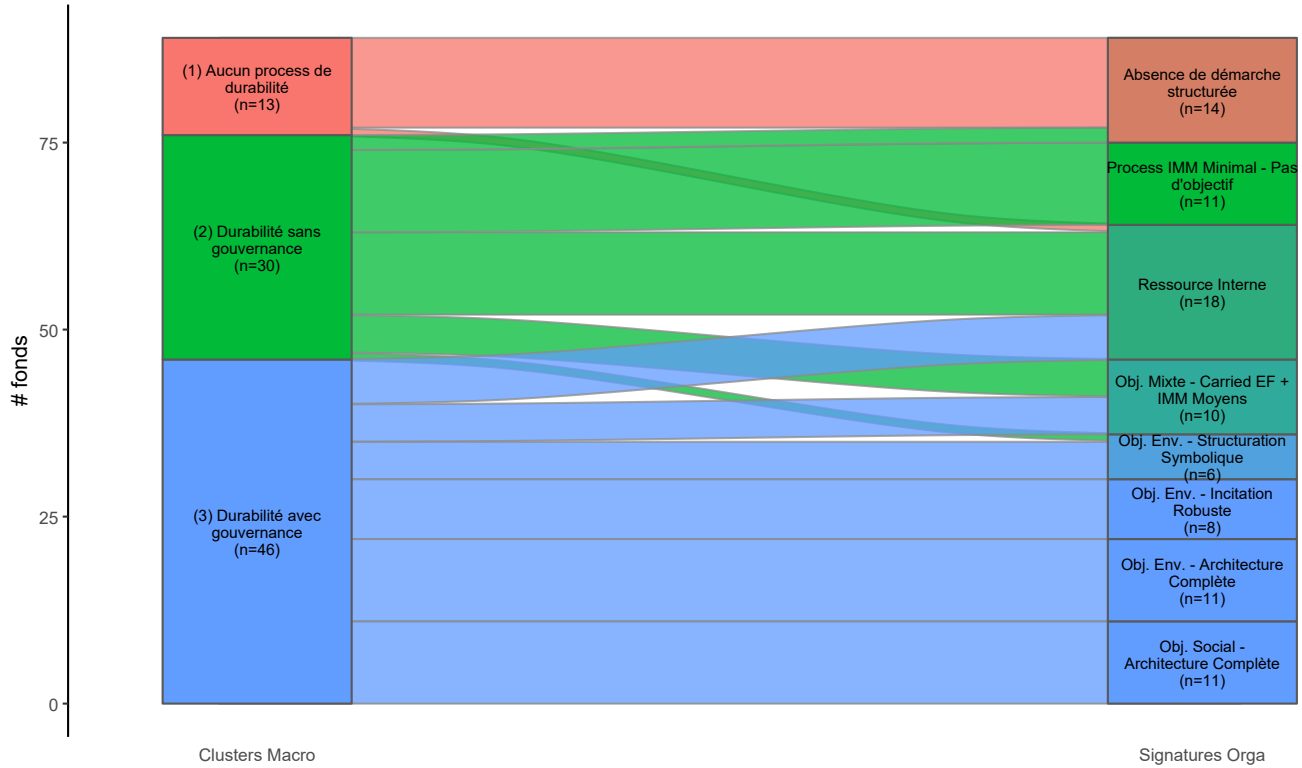
Commentaire. Logiquement, les fonds Article 6 et les fonds non impact se concentrent majoritairement dans les deux premiers clusters (absence de démarche structurée ou process IMM minimal), tandis que les fonds Article 9 et les fonds à impact se situent surtout (resp. 87% et 86%) dans des architectures plus complètes, en cohérence avec leurs ambitions de durabilité (objectifs environnementaux ou sociaux adossés à des mécanismes d'incitation et/ou de gouvernance). Les fonds Article 8 sont plus répartis entre les différentes signatures organisationnelles, et est la seule catégorie représentée dans quasiment toute la typologie. La distinction entre fonds à impact ou non, et entre les classifications SFDR 8 et 9, ne se reflète pour autant pas entièrement dans les signatures organisationnelles des fonds:

- 11 fonds non impact (16%) ont une signature organisationnelle structurée autour d'un objectif de durabilité,
- 4 fonds Article 9 (13%) ont une structuration minimale ou symbolique autour de leur objectif de durabilité,
- et 4 fonds Article 8 (10%) appartiennent aux architectures les plus robustes.

Cela reflète (i) l'hétérogénéité des structures organisationnelles qui soutiennent les ambitions de durabilité des fonds et (ii) le fait que la réglementation et les référentiels de place relatifs à l'impact ne rendent que très partiellement compte de cette hétérogénéité organisationnelle.

Typologie organisationnelle : distinction avec la répartition macro initiale

La figure suivante permet d'analyser la répartition de la décomposition macro-globale que nous avions initialement réalisée au sein de la typologie organisationnelle finale. Pour rappel, nous avions formé 3 clusters à partir de variables "faciales" présentées dans la documentation commerciale des fonds : absence de démarche de durabilité, processus de durabilité structuré sans gouvernance associée, processus de durabilité structuré avec gouvernance associée.



Lecture : La couleur des cases de typologie organisationnelle correspond à un mélange pondéré des couleurs des clusters macro qui la composent, en fonction de la part relative de chaque cluster macro dans la signature considérée.

Commentaire. Logiquement, la quasi-totalité des fonds du cluster macro 1 (aucun processus de durabilité) présente une signature organisationnelle "Absence de démarche structurée", et ceux du cluster macro 3 (Durabilité avec gouvernance) présentent plutôt une signature parmi les plus complètes. Il est notamment intéressant de constater (i) une réalité organisationnelle hétérogène au sein des clusters macro 2 et 3 qui sont répartis au sein de 5 et 6 signatures organisationnelles respectivement, et (ii) le partage des types "Ressource Interne", "Obj. Mixte - Carried EF + IMM Moyens", "Obj. Env. - Structuration Symbolique" entre ces deux clusters. **À nouveau, cela renforce l'idée d'une hétérogénéité organisationnelle importante derrière l'affichage de la structuration du processus de durabilité et de l'utilisation de certains dispositifs de gouvernance.**

Conclusion

Conclusion : une hétérogénéité organisationnelle forte autour des enjeux de durabilité

Cette étude ne porte pas seulement sur les intentions des fonds en termes de durabilité, mais sur leur **structuration concrète** via la combinaison de dispositifs organisationnels :

- Objectifs de création de valeur et politique d'investissement (financier, social, environnemental),
- Ressources mobilisées pour atteindre ces objectifs (équipe dédiée, développement d'un process de durabilité),
- Mécanismes incitatifs (carried EF) & de contrôle (Comité EF ou assimilé) encadrant leur mise en œuvre.

Elle repose sur une base originale constituée à partir de l'analyse de documents commerciaux et juridiques de 89 fonds classifiés en trois étapes grâce à une méthode de clustering :

- un premier niveau **macro**, qui décrit l'architecture générale des véhicules, et aboutissant à trois grands clusters à partir de variables commerciales (aucune démarche de durabilité, démarche de durabilité structurée sans gouvernance dédiée, démarche de durabilité avec gouvernance dédiée),
- un second niveau **micro**, qui décrit le design effectif des dispositifs lorsqu'ils sont utilisés, et fait émerger plusieurs modalités (2 à 4) par dispositif,
- un dernier niveau **macro**, dressant une typologie empirique de 8 signatures organisationnelles, regroupant les fonds en fonction de la combinaison des dispositifs organisationnels et de leurs modalités.

Nous ne cherchons pas à affirmer qu'une architecture est *en soi* supérieure à une autre. Notre objectif est de **cartographier** les différentes architectures observées dans notre échantillon et de discuter leur pertinence au regard des objectifs financiers et extra-financiers poursuivis.

→ **Le message central de cette étude est que le développement de la finance durable dans le capital-investissement français s'est effectivement accompagné d'une hétérogénéité importante de l'intentionnalité des fonds, mais surtout de l'architecture organisationnelle supportant ces intentions.** Il s'agit d'une caractéristique centrale des véhicules, mais qui reste structurellement peu visible aujourd'hui et peu captée par les référentiels de place.

Premier résultat : un continuum de structuration autour de la durabilité

La première analyse met en évidence **trois types de fonds** :

- Aucune démarche de durabilité (14,6%),
- Démarche structurée **sans gouvernance dédiée** (33,7%),
- Démarche structurée **avec gouvernance dédiée** (51,7%).

Une part importante du marché (85,4% de l'échantillon) a donc bien intégré un **socle processuel ESG** (screening, accompagnement, reporting) ainsi qu'un **socle contractuel** (liste d'exclusions, clauses génériques d'intégration ESG, etc). Mais cette structuration de façade ne signifie pas : la poursuite explicite d'un **objectif de durabilité**, le développement de **ressources dédiées** pour atteindre cet objectif, la présence de **mécanismes de gouvernance** robustes, ni la cohérence d'ensemble de cette architecture.

Table 40: Répartition des trois clusters macro par statut Impact et classification SFDR. Les pourcentages sont calculés en colonne.

Cluster macro	N	Non Impact	Impact	SFDR NA	SFDR 6	SFDR 8	SFDR 9
Aucune démarche de durabilité	13	13 (19%)	0 (0%)	2 (50%)	9 (69%)	2 (5%)	0 (0%)
Durabilité structurée sans gouvernance dédiée	30	29 (43%)	1 (5%)	2 (50%)	4 (31%)	23 (55%)	1 (3%)
Durabilité structurée avec gouvernance dédiée	46	25 (37%)	21 (95%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (40%)	29 (97%
Total	89	67 (100%)	22 (100%)	4 (100%)	13 (100%)	42 (100%)	30 (100%

→ **Le marché est largement engagé sur un socle processuel et juridique ESG, mais la profondeur organisationnelle de cet engagement reste très variable, déjà au niveau de l'utilisation des dispositifs organisationnels liés à la durabilité.**

Deuxième résultat : le design effectif des dispositifs est hétérogène

Les modalités des dispositifs organisationnels sont multiples, et la différence se joue dans un petit nombre de variables structurantes.

- **Objectif durable (3 modalités) :** les fonds se différencient d'abord par le **type d'objectif poursuivi** (environnemental, social, mixte), leur **stratégie d'additionnalité** (financière, opérationnelle, mixte) et le **degré d'enforcement contractuel** (présence de cibles explicites, d'une intentionnalité formalisée dans le règlement, d'un reporting d'impact, d'une analyse d'impact et d'un processus IMM formalisé).
- **Comité EF (2 modalités) :** au-delà de la présence du comité, on distingue des comités **contrôlants** et des comités **symboliques**. Les variables les plus structurantes sont les **droits effectifs** sur les KPIs EF suivis, les cibles associées, la validation de la mesure, le changement de méthode ou d'indicateurs, la pondération du score extra-financier, ainsi que la présence de **membres indépendants** au sein du comité.
- **Carried EF (4 modalités) :** les configurations diffèrent selon la **nature des objectifs indexés** (moyens vs résultats, globaux vs participation par participation), la possibilité de **compensation** entre objectifs, la **part du carried indexée**, ainsi que la mécanique de délivrance (linéaire vs par paliers, seuils d'acquisition).
- **IMM (3 modalités) :** on distingue des structurations **faible**, **intermédiaire** et **complète**. Les variables les plus structurantes sont l'intégration des objectifs dans la **documentation de transaction**, l'usage de **référentiels**, l'intégration dans les **management packages**, la **validation par comité**, la **mesure indépendante** et, plus largement, l'inscription du dispositif dans le pilotage et l'exit.

Autrement dit, deux fonds peuvent présenter l'utilisation d'un dispositif similaire, tout en lui conférant une portée très différente au sein de l'architecture du véhicule en fonction de la modalité utilisée.

→ **Ce qui importe n'est pas seulement la présence d'un dispositif organisationnel, mais sa mécanique précise et ce qu'elle implique en termes d'incitation, de contrôle et de coercition.**

Troisième résultat : typologie organisationnelle récapitulative

La typologie finale en **8 signatures organisationnelles** constitue la synthèse du travail mené sur l'ensemble des modules.

Table 41: Typologie finale des 8 signatures organisationnelles observées dans l'échantillon.

Type	Nom	n	%
1	Absence de démarche structurée	14	15.7
2	Objectif environnemental - Structuration symbolique	6	6.7
3	Objectif social - Architecture complète	11	12.4
4	Objectif environnemental - Architecture complète	11	12.4
5	Process IMM Minimal - Pas d'objectif	11	12.4
6	Ressource interne sans dispositif de gouvernance - Pas d'objectif	18	20.2
7	Objectif mixte - Carried générique & Mesure indépendante	10	11.2
8	Objectif environnemental - Incitation robuste	8	9.0

Elle montre que :

- l'hétérogénéité organisationnelle est **très forte**, y compris parmi les fonds a priori les plus engagés,
- les architectures les plus fréquentes ne sont pas nécessairement les plus complètes,
- plusieurs formes intermédiaires reposent d'abord sur des **ressources internes** et des processus, sans véritable dispositif dédié de gouvernance.

La typologie finale permet ainsi une lecture plus fine que les catégories ex ante, car elle restitue les **combinaisons effectives** d'objectifs, de ressources et de mécanismes.

→ **Au-delà d'une hétérogénéité au niveau des intentions, cette typologie met au jour des architectures organisationnelles distinctes.**

Quatrième résultat : le rôle symbolique de la structuration ?

On peut distinguer deux grandes logiques d'additionnalité : **Financière** (allocation du capital vers des actifs ou solutions déjà alignés avec l'objectif durable), et **Opérationnelle** (transformation des participations via l'accompagnement et l'engagement actionnarial).

En théorie, on pourrait attendre une structuration plus exigeante lorsque la stratégie repose davantage sur une logique d'additionnalité opérationnelle. Les tensions entre la performance financière et extra-financière y sont potentiellement plus fortes, surtout à court terme. L'architecture organisationnelle du fonds devrait donc être fine-tunée afin d'encadrer ces arbitrages, par exemple avec un comité EF et un carried EF.

Table 42: Répartition des signatures organisationnelles par type d'additionnalité (pourcentages par colonne)

Signature	NA	Fin.	Op.	Mixte
Absence de démarche structurée	12 (33%)	2 (6%)	0 (0%)	0 (0%)
Process IMM minimal – pas d'objectif	8 (22%)	2 (6%)	1 (6%)	0 (0%)
Ressource interne sans dispositif de gouvernance	13 (36%)	2 (6%)	3 (17%)	0 (0%)
Obj. mixte - Carried générique & Mesure indépendante	3 (8%)	1 (3%)	6 (33%)	0 (0%)
Obj. env. – structuration symbolique	0 (0%)	6 (19%)	0 (0%)	0 (0%)
Obj. env. – incitation robuste	0 (0%)	4 (13%)	4 (22%)	0 (0%)
Obj. env. – architecture complète	0 (0%)	8 (25%)	2 (11%)	1 (33%)
Obj. social – architecture complète	0 (0%)	7 (22%)	2 (11%)	2 (67%)

Or, dans les données, on n'observe pas une distribution cohérente avec cette hypothèse. Les fonds à additionnalité opérationnelle restent dispersés : 8 fonds sur 18 (44%) relèvent des signatures les plus robustes (*architecture complète ou incitation robuste*) tandis que 10 sur 18 (56%) se répartissent dans des signatures intermédiaires ou peu coercitives (*Process IMM minimal*, *Ressource interne* et *Obj. mixte – Carried générique*). À l'inverse, 19 fonds à additionnalité financière (59%) présentent les signatures organisationnelles les plus robustes. Cela peut suggérer que les architectures observées relèvent en partie d'une logique **de signal** ou contingente plutôt que d'un alignement systématique sur la nature précise de la thèse de durabilité revendiquée : même lorsque l'additionnalité est opérationnelle, les signatures intermédiaires restent dominantes. Cela pose également la question de l'encadrement des arbitrages potentiels pour certains fonds présentant des stratégies d'additionnalité opérationnelle.

→ **Les architectures observées ne paraissent qu'imparfaitement alignées sur la logique théorique de l'additionnalité revendiquée.**

Cinquième résultat : les labels, statuts et la réglementation ne captent pas l'hétérogénéité observée

Si la réglementation et les référentiels apportent une première information utile, ils décrivent imparfaitement la structuration effective des fonds. La typologie finale fait apparaître plusieurs écarts nets entre les catégories *ex ante* issues des référentiels de place et la réalité des architectures observées.

- **11 fonds non impact sur 67 (16,4%)** présentent une signature structurée autour d'un objectif de durabilité, qu'il soit environnemental, social ou mixte.
- **4 fonds Article 9 sur 30 (13%)** conservent une structuration minimale ou symbolique, malgré un positionnement réglementaire plus exigeant.
- **4 fonds Article 8 sur 42 (9,5%, arrondi à 10%)** appartiennent au contraire aux architectures les plus robustes.

Pour les parties prenantes de l'industrie, il s'agit d'une indication supplémentaire que ces signaux restent des auto-classifications, qui masquent des réalités de structuration inégales.

La première partition macro masque également une hétérogénéité interne substantielle. Le cluster *Durabilité structurée sans gouvernance dédiée* se répartit dans **5 signatures organisationnelles**, tandis que le cluster *Durabilité structurée avec gouvernance dédiée* se répartit dans **6 signatures**. Trois signatures intermédiaires dominent particulièrement cette zone grise : *Ressource interne sans dispositif de gouvernance* (18 fonds, 20,2%), *Objectif mixte – Carried EF + IMM moyens* (10 fonds, 11,2%) et *Objectif environnemental – structuration symbolique* (6 fonds, 6,7%).

Autrement dit, derrière des statuts proches, les combinaisons effectives d'objectifs, de ressources et de mécanismes restent très différentes, en particulier au sein des fonds Article 8 et des fonds revendiquant une démarche durable sans gouvernance pleinement coercitive.

→ **Les catégories SFDR, la distinction entre impact et non-impact, et une lecture de la structuration des fonds fondée sur la simple présence des dispositifs organisationnels, renseignent imparfaitement sur l'architecture organisationnelle des fonds.**

Limites actuelles et perspectives d'exploitation de la base

Une analyse qui reste descriptive

Cette base permet déjà de documenter finement la structuration de **89 fonds** à partir de leurs documents commerciaux et juridiques, mais elle appelle plusieurs précautions d'interprétation. Les résultats présentés ici relèvent d'abord d'une **analyse purement descriptive** : le clustering met en évidence des proximités statistiques entre véhicules, mais il n'établit **aucune relation causale** entre les différents mécanismes. Les corrélations observées entre signatures, catégories SFDR, statut de fonds à impact ou stratégies d'additionnalité ne doivent donc pas être interprétées comme des effets.

Un échantillon représentatif de l'hétérogénéité, mais pas du marché

L'échantillon a été constitué sur une base volontariste. Il couvre 89 fonds, dont 53 poursuivent un objectif durable et 22 fonds à impact : cela suffit à faire émerger des régularités robustes, mais cela ne saurait être pleinement représentatif du marché. Plusieurs signatures demeurent rares, et certaines configurations n'apparaissent que sur un petit nombre de véhicules. Enfin, l'analyse porte sur les **structures organisationnelles formalisées** dans les PPM, règlements, chartes ESG et side letters : elle renseigne très bien les engagements contractuels et l'architecture de gouvernance, mais pas directement les **pratiques réelles** d'investissement, de monitoring ou d'arbitrage au quotidien.

Perspectives

La constitution de cette base offre plusieurs perspectives naturelles qui pourraient être explorées :

- analyse de la **constitution des équipes** et de son articulation avec les signatures observées, prise en compte de la **date de levée des fonds** pour documenter la dynamique historique,
- **appariement** avec des données de performance ESG et financière au niveau des véhicules pour analyser l'effet sur la performance, **appariement** avec la composition effective des portefeuilles pour analyser l'effet sur les pratiques d'investissement,
- **appariement** avec des données de disclosure et de communication,
- extension progressive du dispositif d'enquête à une échelle internationale.

→ **Cette base constitue moins un point d'arrivée qu'un socle empirique pour analyser ensuite, plus finement, les effets réels des architectures organisationnelles des fonds.**

Appendix

Robustesse des clusterings

Cet appendice présente la préparation des données, les règles de décision et les tests de robustesse associés aux clusterings macro, micro et de synthèse.

Préparation des données et pipeline retenu

Les clusterings reposent sur une **matrice de dissimilarité**, c'est-à-dire une matrice carrée dans laquelle chaque cellule $d(i, j)$ mesure l'écart entre deux fonds i et j à partir des variables retenues après préparation des données. La diagonale est nulle, puisque chaque fonds est identique à lui-même, et la matrice est symétrique, puisque la distance du fonds i au fonds j est la même que celle du fonds j au fonds i. Chaque cellule est construite en agrégeant, variable par variable, les écarts observés entre les deux fonds.

La distance retenue est la distance de **Gower**, car elle permet de travailler dans un même espace avec des variables binaires, ordinales et quantitatives. Pour deux fonds i et j, on écrit :

$$d(i, j) = \frac{\sum_h w_{ijh}\, \delta_{ijh}}{\sum_h w_{ijh}}.$$

Le terme δ_{ijh} désigne la **contribution** de la variable h à la dissimilarité entre les fonds i et j. Pour une variable binaire symétrique, cette contribution vaut 0 si les deux fonds ont la même valeur et 1 sinon. Pour une variable binaire asymétrique, le même calcul est retenu, mais le cas $(0, 0)$ n'est pas interprété comme une similarité informative. Pour une variable quantitative, la contribution est l'écart absolu entre les deux fonds, rapporté à l'étendue observée de la variable. Pour une variable ordinale, la modalité est d'abord replacée sur une échelle ordonnée, puis comparée comme une variable numérique normalisée. Cette co-absence est parfois informative (exemple : pas de mécanisme de carried EF, ou pas de comité EF). Cependant, étant donné que nous travaillons sur la documentation marketing et contractuelle, nous ne pouvons pas exclure que certains GPs implémentent certaines pratiques (exemple : ont une équipe de durabilité, utilisent des conseils ESG...) sans le mentionner explicitement dans leur documentation. Ainsi, il est utile de ne pas considérer la co-absence comme informative pour ces variables. Dans les prochaines slides, nous présentons les variables considérées symétriques (co-absence informative).

Le terme w_{ijh} indique si la contribution de la variable h est **valide**. Une contribution est valide lorsque la comparaison est informative et effectivement utilisable. En pratique, $w_{ijh} = 0$ lorsque l'une des deux valeurs est manquante, ou lorsque la variable est binaire asymétrique et que les deux fonds prennent la valeur 0. La distance de Gower est donc la moyenne pondérée des seules contributions valides. Ce choix évite qu'une absence commune de mécanisme, très fréquente dans la base, rapproche artificiellement deux fonds.

Le clustering est ensuite estimé par **PAM / k-medoids**. Contrairement à *k-means*, qui suppose un espace euclidien et résume chaque groupe par un centre moyen parfois non observé, *k-medoids* travaille directement sur la matrice de distances et ancre chaque groupe autour d'une observation réelle. Cette méthode est donc plus adaptée à des données mixtes et plus robuste à des observations atypiques. C'est aussi intéressant pour l'analyse : dans notre cas, on obtient une observation "type" par cluster. La même logique est appliquée à trois niveaux : un clustering **macro** sur l'architecture générale des fonds, des clusterings **micro** par module, puis un clustering de **synthèse** construit à partir des modalités des modules micro et de la présence d'une équipe durabilité.

Processus de décision et robustesse

Le choix du nombre de clusters retenu repose sur quatre critères : la **silhouette moyenne**, la **stabilité de la partition**, une taille minimale du cluster le plus petit (afin d'éviter d'avoir une multitude de clusters à 2 ou 3 fonds) et le caractère interprétable de la partition. La **silhouette** mesure la qualité de séparation d'une partition. Pour un fonds i, on note $a(i)$ la distance moyenne à son propre cluster et $b(i)$ la plus faible distance moyenne à un autre cluster. Le score de silhouette s'écrit alors :

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}.$$

Une silhouette proche de 1 indique qu'un fonds est nettement plus proche de son propre cluster que des autres, une valeur proche de 0 signale une frontière floue, une valeur négative suggère qu'une affectation à un autre cluster serait plus plausible.

La robustesse est évaluée par **subsampling**. Le principe consiste à retirer aléatoirement une partie de l'échantillon, à réestimer le clustering, puis à comparer cette nouvelle partition à la partition de référence. Autrement dit, on ne considère pas qu'un premier clustering est crédible simplement parce qu'il est calculé sur l'échantillon complet : on cherche à vérifier qu'il persiste lorsque l'échantillon est raisonnablement perturbé. Pour chaque itération, nous calculons l'Adjusted Rand Index et le Jaccard du plus petit cluster, puis nous analysons la distribution de ces indicateurs pour évaluer la stabilité de la partition.

L'**Adjusted Rand Index** compare deux partitions en termes de paires de fonds classées ensemble ou séparément. On note n le nombre total de fonds, n_{ij} le nombre de fonds placés dans le **cluster** i de la première partition et dans le **cluster** j de la seconde, a_i la taille du cluster i de la première partition et b_j la taille du cluster j de la seconde. L'indice s'écrit :

$$ARI = \frac{\sum_{ij}\binom{n_{ij}}{2} - \frac{\sum_i \binom{a_i}{2}\sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}}{\frac{1}{2}\left[\sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2}\right] - \frac{\sum_i \binom{a_i}{2}\sum_j \binom{b_j}{2}}{\binom{n}{2}}} = \frac{\text{accord observé} - \text{accord attendu (hasard)}}{\text{accord maximal} - \text{accord attendu (hasard)}}$$

Un ARI proche de 1 indique que l'on retrouve presque la même partition, une valeur proche de 0 correspond à une similarité aléatoire, une valeur négative signale une forte instabilité de la partition.

Le **Jaccard** du cluster minoritaire mesure le recouvrement entre le plus petit cluster de la partition de référence (A) et son meilleur analogue après réestimation (B) :

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}.$$

Cet indicateur complète l'ARI, car une partition peut rester globalement stable tout en étant fragile sur ses plus petits groupes. Des valeurs proches de 1 sont interprétées comme le signe d'une stabilité forte.

Clustering macro : variables utilisées et choix de K

Le clustering macro résume le degré de structuration générale des fonds autour des enjeux de durabilité. Lorsque la variable utilisée dans l'analyse est dérivée d'un recodage, cela est indiqué explicitement.

Variable utilisée	**Symétrique ?**
Comité EF	Oui
Flag Carried EF	Oui
Equipe Durabilité	Non
Process Screening ESG	Non
Process Accompagnement ESG	Non
ESG Aspirationnel	Non
Conseil ESG	Non
IMM : Screening	Non
IMM : Objectifs	Non
IMM : Process de mesure	Non
Flag Objectif Investissement Durable (variable dérivée)	Non
Fonctions Couvertes (variable dérivée)	s.o.
Focused (variable dérivée)	s.o.

La robustesse macro est évaluée par subsampling aléatoire et stratifié (en enlevant la même proportion des clusters de la partition retenue) de 80% de l'échantillon sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations, puis par tests *leave-k-out* ciblés sur le cluster minoritaire avec retrait de 1, 2 ou 5 fonds, $B = 1\,000\,000$ itérations.

K	**Sil moy.**	**Taille Cluster min.**	**Taille Cluster max.**
2	0.323	43	46
3	0.332	13	46
4	0.293	13	35
5	0.295	11	35
6	0.298	9	31

Test	**ARI moy.**	**P10**	**ARI méd.**	**P90**	**% > 0.8**
Subsampling aléatoire	0.842	0.564	0.944	1.000	63.4
Subsampling stratifié	0.830	0.560	0.919	1.000	62.1
LKO – 1	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0
LKO – 2	0.591	0.590	0.590	0.590	0.0
LKO – 5	0.581	0.580	0.580	0.590	0.0

Nous retenons la solution à $K = 3$, qui présente la silhouette moyenne la plus élevée. Cette partition est également robuste, avec un ARI médian à 94,4% sur l'échantillon aléatoire. L'instabilité résiduelle provient du cluster le plus petit (les LKO chutent rapidement).

Module Objectif d'investissement durable

Ce module isole les fonds pour lesquels un objectif durable explicite est pertinent, puis décrit la manière dont cet objectif est formulé, contractualisé et relié aux pratiques d'impact.

Variable utilisée	**Symétrique ?**
Intentionnalité Impact	Non
Process IMM	Oui
Reporting Impact	Non
Analyse Impact	Non
Has Any Target (variable dérivée)	s.o.
Type d'additionnalité (variable dérivée)	s.o.
Objectif Social	Non
Objectif Environnemental	Non

La stabilité est évaluée par subsampling de 80% sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations, un seuil de taille minimale défini par $\max(4, \lceil 10\% \times n \rceil)$, puis un filtre imposant **ARI médian** ≥ 0.55 et **Jaccard médian** ≥ 0.50.

K	**Silh.**	**ARI moy.**	**ARI méd.**	**Jacc. moy.**	**Jacc. méd.**
2	0.537	0.909	1.000	0.950	1.000
3	0.319	0.937	1.000	0.936	1.000
4	0.388	0.856	0.939	0.692	1.000
5	0.426	0.776	0.721	0.780	1.000
6	0.516	0.884	0.914	0.852	1.000
7	0.516	0.845	0.848	0.598	0.429

La solution à $K = 3$ est retenue, car elle conserve une robustesse excellente tout en faisant apparaître une hétérogénéité interprétable entre types d'objectifs durables. Des partitions plus fines peuvent parfois améliorer la silhouette, mais au prix de groupes plus petits et d'une lecture moins stable. La solution $K = 2$ faisait apparaître une répartition plus nette (silhouette de 0.537) mais au prix d'une interprétation simple (fonds impact vs non impact). La solution $K = 3$ reste parfaitement robuste et permet une classification plus fine, en différenciant les fonds à impact social et environnemental.

Module Carried EF

Ce module décrit la forme précise des mécanismes incitatifs extra-financiers lorsqu'un carried EF est présent.

Variable utilisée	Symétrique ?
Objectifs Carried Résultats	Oui
Objectifs Carried Globaux	Oui
Pondération par Montant Investi	Oui
Compensation Objectifs	Oui
Carried EF Linéaire	Non
Montant Carried EF	s.o.
Score Déclenchement Carried EF	s.o.
Carried EF versé au déclenchement	s.o.
Plafond Délivrance Carried EF	s.o.
Palier Délivrance Intermédiaire	s.o.

Les tests de stabilité sont conduits par subsampling de 80% sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations, un seuil minimal de taille $\max(4, \lceil 10\% \times n \rceil)$ et le même filtre de stabilité fondé sur l'ARI médian et le Jaccard médian.

K	Silh.	ARI moy.	ARI méd.	Jacc. moy.	Jacc. méd.
2	0.377	0.937	1.000	0.968	1.000
3	0.375	0.792	0.903	0.847	1.000
4	0.427	0.828	0.839	0.804	1.000
5	0.427	0.736	0.738	0.624	0.600
6	0.441	0.804	0.830	0.742	0.833
7	0.418	0.780	0.787	0.540	0.500

La solution à $K = 4$ est retenue, car elle améliore nettement la séparation moyenne par rapport à $K = 2$ et $K = 3$ tout en restant dans une zone de stabilité acceptable. Les partitions plus fines n'apportent pas de gain suffisant pour justifier la fragmentation supplémentaire. La solution à $K = 6$ clusters offre une granularité légèrement supérieure (silhouette marginalement plus élevée) en isolant des configurations "purement linéaires" versus "par paliers". Toutefois, ce gain s'accompagne d'une stabilité plus faible des petits clusters (ARI moyen et Jaccard minor inférieurs) et d'une redondance substantielle entre certains groupes, notamment liée à des modalités secondaires (pondération) plutôt qu'à des différences structurelles. Nous préférons donc la solution $K = 4$, mieux interprétable et stable.

Module Comité EF

Ce module décrit la manière dont un comité dédié intervient lorsqu'il existe. Les variables retenues portent sur son rôle consultatif ou exécutoire, les droits effectifs du comité et sa composition.

Variable utilisée	Symétrique ?
Comité EF Consultatif	Oui
Décision : KPIs EF suivis	Oui
Décision : Cibles KPIs EF	Oui
Décision : Pondération Score Impact	Oui
Décision : Chang. Méthode & Indicateurs	Oui
Décision : Délivrance Carried EF	Oui
Décision : Orientation Impact	Oui
Décision : Éligibilité Investissement	Oui
Décision : OTI Mesure	Oui
Décision : Validation Mesure	Oui
Décision : Organismes bénéficiaires	Oui
Comité : LPs	Non
Comité : Membres Indépendants	Non

Les tests de robustesse sont conduits avec un subsampling de 80% sans remise, $B = 1\,000\,000$ itérations, un seuil minimal de taille $\max(4, \lceil 10\% \times n \rceil)$ et le filtre de stabilité commun.

K	Silh.	ARI moy.	ARI méd.	Jacc. moy.	Jacc. méd.
2	0.468	0.908	1.000	0.940	1.000
3	0.416	0.820	0.783	0.784	0.833
4	0.427	0.719	0.710	0.529	0.286
5	0.376	0.715	0.705	0.676	0.750
6	0.348	0.738	0.737	0.651	0.667
7	0.354	0.694	0.703	0.908	1.000

La solution à $K = 2$ est retenue. Elle offre à la fois la meilleure séparation moyenne et la meilleure stabilité, tandis que les solutions plus fines introduisent rapidement des groupes plus fragiles sans gain interprétatif suffisant. La solution $K = 3$, qui aurait pu être retenue compte tenu de sa stabilité, donne une image similaire à $K = 2$, avec un cluster de fonds avec des comités symboliques, un cluster avec des comités contrôlants mais uniquement composé de LPs, et un cluster avec des comités contrôlant comprenant des membres indépendants.

Module Process IMM

Ce module décrit la formalisation des objectifs et des procédures d'Impact Management & Measurement. Les variables retenues portent sur l'inscription des objectifs dans la documentation et les mécanismes d'incitation des dirigeants, le recours à des référentiels, les validations par un comité externe, et la continuité du dispositif au moment de la sortie du fonds.

Variable utilisée	Symétrique ?
IMM : Référentiels	Non
IMM : Doc Transaction	Non
IMM : Validation Comité EF	Non
IMM : ManPack	Non
IMM : Mesure Indépendante	Non
IMM : Exit Management	Non

Comme pour les autres modules micro, la stabilité est évaluée par subsampling de 80% sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations un seuil minimal de taille $\max(4, \lceil 10\% \times n \rceil)$ et le filtre de stabilité commun.

K	Silh.	ARI moy.	ARI méd.	Jacc. moy.	Jacc. méd.
2	0.411	0.832	1.000	0.894	1.000
3	0.416	0.874	1.000	0.867	1.000
4	0.380	0.728	0.725	0.464	0.333
5	0.373	0.681	0.678	0.535	0.400
6	0.409	0.672	0.668	0.517	0.400
7	0.438	0.701	0.694	0.729	0.833

La solution à $K = 3$ est retenue. Elle améliore légèrement la séparation par rapport à $K = 2$ et permet une interprétation plus fine, tout en conservant une stabilité excellente, alors que les solutions plus fines rendent la robustesse des plus petits groupes beaucoup plus faible.

Module Contractualisation ESG

Ce module correspond au clustering transversal de la contractualisation ESG. Il vise à distinguer les fonds selon le degré de formalisation au sein du règlement des exclusions, du reporting, de l'intégration des risques, de la due diligence, de l'analyse ESG et des obligations imposées aux participations.

Variable utilisée	**Symétrique ?**
Exclusions sectorielles	Non
Reporting ESG	Non
Intégration risques ESG	Non
DD ESG	Non
Analyse ESG	Non
Process ESG Systématique	Non
ESG Pacte	Non
Share Contractual (variable dérivée)	s.o.

La stabilité est évaluée par subsampling de 80% sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations un seuil minimal de taille $\max(4, \lceil 10\% \times n \rceil)$ et le filtre de stabilité commun.

K	**Silh.**	**ARI moy.**	**ARI méd.**	**Jacc. moy.**	**Jacc. méd.**
2	0.390	0.758	0.835	0.809	0.885
3	0.359	0.834	0.875	0.750	0.750
4	0.376	0.832	0.916	0.751	0.778
5	0.290	0.697	0.671	0.819	0.875
6	0.291	0.710	0.698	0.359	0.200
7	0.272	0.712	0.708	0.650	0.600

La solution à $K = 3$ est retenue. Elle conserve une forte stabilité tout en faisant apparaître une hétérogénéité plus riche qu'à $K = 2$, alors que les solutions plus fines n'améliorent pas suffisamment la lecture substantielle au regard de la complexité supplémentaire.

Clustering de synthèse : signatures organisationnelles

Le clustering de synthèse est construit à partir de variables catégorielles pouvant prendre chacune des modalités retenues des modules micro et de la présence d'une équipe durabilité. Il ne compare donc plus des variables brutes, mais l'utilisation des différents modules organisationnels (caractérisés par les processus de clustering précédents), plus la présence de l'équipe durabilité.
Nous avons enlevé les variables IMM screening et mesure, car elles sont quasi-parfaitement corrélées avec les modalités du dispositif Process IMM.

Variable utilisée	**Symétrique ?**
Modalité de Comité EF	s.o.
Modalité de Carried EF	s.o.
Modalité de Process IMM	s.o.
Modalité d'Objectif durable	s.o.
Equipe Durabilité	Non

La stabilité est évaluée par subsampling de 80% sans remise, avec $B = 1\,000\,000$ itérations, un seuil minimal de taille $\max(4, \lceil 0.05 \times n \rceil)$ et le filtre de stabilité commun fondé sur l'ARI médian et le Jaccard médian.

K	**Silh.**	**ARI moy.**	**ARI méd.**	**Jacc. moy.**	**Jacc. méd.**
3	0.315	0.722	0.626	0.713	0.619
4	0.359	0.700	0.668	0.763	0.902
5	0.381	0.728	0.717	0.600	0.559
6	0.383	0.787	0.795	0.789	0.894
7	0.386	0.879	0.907	0.663	0.667
8	0.419	0.900	0.892	0.695	0.845

La solution à $K = 8$ est retenue. La silhouette continue de progresser par rapport aux solutions plus agrégées, mais la stabilité du plus petit cluster demeure encore acceptable, contrairement à ce qui se produit lorsque l'on poursuit la fragmentation au-delà de ce niveau. La solution $K = 6$ était également envisageable. Elle agrège simplement les clusters de fonds avec une architecture complète (qu'ils aient un objectif social ou environnemental), et les clusters reposant sur une seule capacité interne (avec ou sans équipe de durabilité). La solution $K = 8$ donne donc une interprétation plus fine et une meilleure silhouette, tout en restant très stable.

Équipe de recherche: Léo Denis (doctorant) supervisé par Pr. Nicolas Mottis

Léo Denis (Page Perso)

- Ancien élève de l'ENS Paris-Saclay, Doctorant au Centre de Recherche en Gestion de l'École Polytechnique (depuis 2022),
- Visiting Scholar à Columbia University (Automne 2024, Sustainable Investing Research initiative),
- 4 ans d'expérience en capital-investissement smallcap & midcap,
- Thèmes de recherche : gouvernance d'entreprise & finance durable, en particulier sur le non-coté.

Pr. Nicolas Mottis (Page Perso)

- Professeur à l'École Polytechnique,
- Membre de la Commission Climat & Finance Durable de l'AMF, Président du Comité Scientifique du label Finansol-FAIR et Membre du Comité du label GREENFIN, Administrateur du FIR,
- Thèmes de recherche : pilotage de la performance (gouvernance, planification stratégique, Investissement Socialement Responsable, RSE) et management de l'innovation.

Back

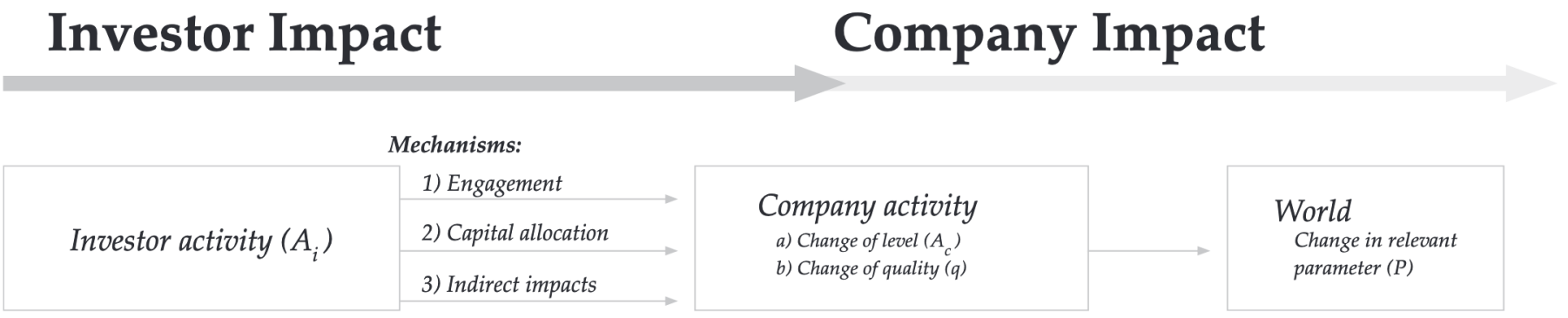


Figure 1: Chaine de génération d'impact (**?**)

Deux stratégies principales pour générer de l'impact :

- Allocation du capital : techniques de screening et d'investissement à impact,
- Engagement actionnarial : utilisation de l'influence actionnariale pour changer le comportement des entreprises du portefeuille.

$\rightarrow$ Focus sur les relations entre "investisseurs" (souvent considérés homogènes et atomiques) et leurs entreprises de portefeuille.

Comment caractériser les organisations d'investissement ?

Back

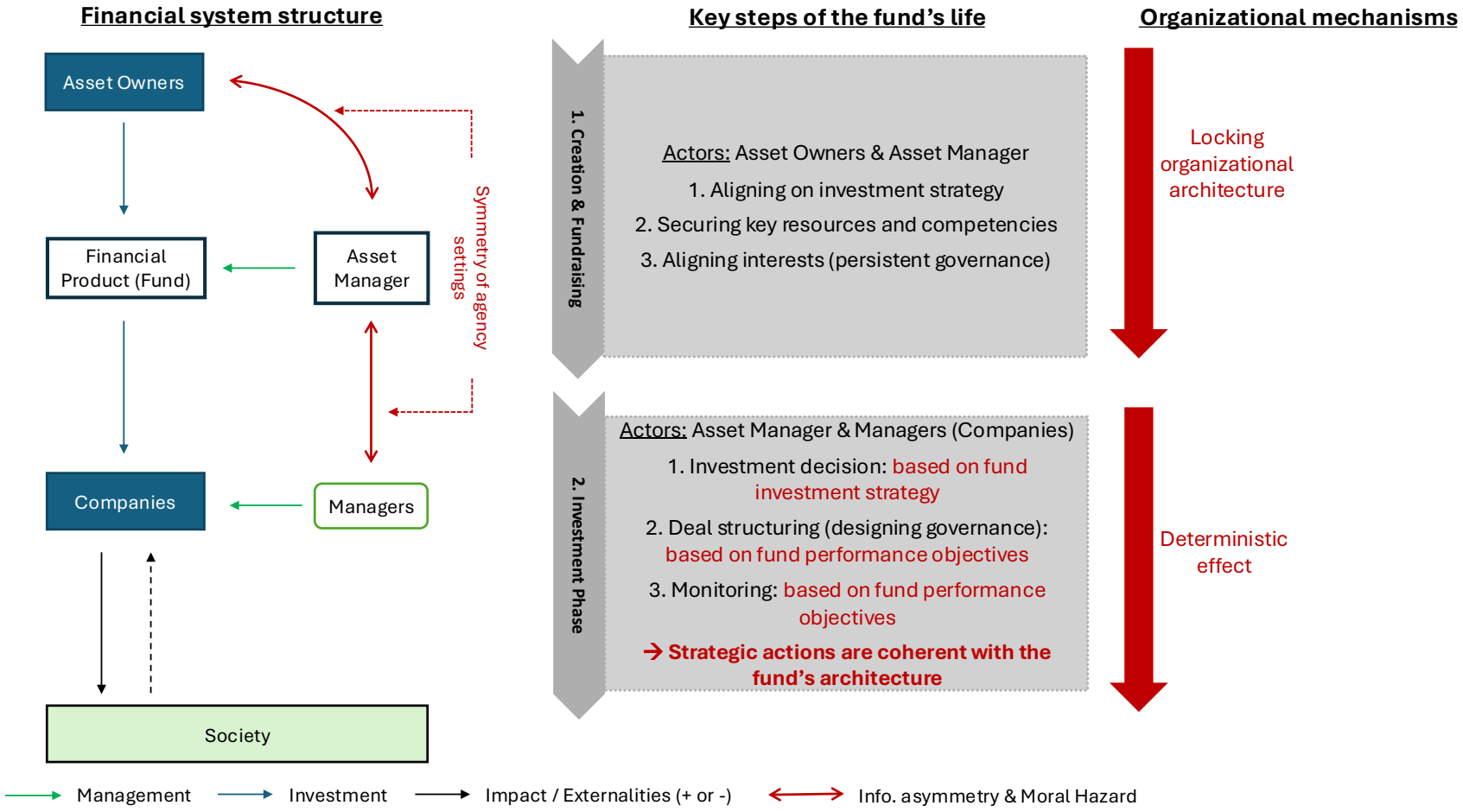


Figure 2: Structuration des organisations d'investissement (Denis & Mottis, 2025)

Les caractéristiques clés de la gouvernance des fonds (Objectifs de création de valeur, Ressources à développer et utiliser, Mécanismes de gouvernance) sont définies et verrouillées pendant la levée de fonds, et matérialisées dans les documents commerciaux et la documentation juridique. Elle n'évolue a priori pas pendant la vie active du fonds, et semble avoir une influence importante sur les pratiques de gestion (investissement et monitoring).

Le Capital-Investissement : un haut potentiel d'impact et une forte intermédiation

Importance croissante de la finance durable dans cette classe d'actifs :

- 69% des GPs considèrent l'ESG comme un levier de création de valeur (PwC, 2024),
- Les levées de fonds à impact ou ESG augmentent rapidement (environ 30% p.a. depuis 2015, McKinsey, 2023), et l'investissement à impact atteignait environ 1 164 Mds $ d'encours en 2022 (GIIN, 2023), dont 65% en Private Equity.

Caractérisée par un **potentiel d'impact important** :

- Accès à des actifs vertueux par nature (infrastructures, cleantech, medtech, socialtech, etc.),
- Influence significative sur les opérations des entreprises accompagnées (détention importante et longue, proximité avec les dirigeants) permettant d'inciter à réduire les externalités négatives (et développer les externalités positives) de l'activité.

Caractérisée par une **intermédiation complexe entre organisations professionnelles** :

- Liquidité faible des parts des fonds, ayant une durée de vie longue (10-12 ans),
- *Limited Partnership* oblige les *LPs* à ne pas s'impliquer dans la gestion du fonds,
- Induit une structuration complexe et explicite de la gouvernance des fonds (droits de décision & rémunération), historiquement efficace pour aligner les intérêts sur les sujets financiers (**?**).

→ **Contexte naturel très pertinent pour étudier l'évolution de la structure des organisations d'investissement avec le développement de la finance durable**

Appendix — référentiels, organisation porteuse et fonctions

Référentiel	Organisation porteuse	Fonctions associées
iCI	Initiative Climat International (soutenue par les PRI)	CMT ; CLIM
UNPRI	Principles for Responsible Investment (PRI)	CMT ; DISC
ODDs	Nations Unies	GOAL
SASB	IFRS Foundation / ISSB	DISC ; MET
IMP	Impact Management Project	IMM
Operating Principles for Impact Management	IFC / Impact Principles	CMT ; IMM
Charte France Invest & FIR	France Invest + FIR	CMT ; IMM
Accords de Paris	CCNUCC / Nations Unies	GOAL ; CLIM ; REG
Taxonomie Européenne	Union européenne / Commission européenne	CLAS ; DISC ; GOAL ; REG
Greenfin	Ministère de la Transition écologique	CLAS ; REG
GIIN	Global Impact Investing Network	MET ; DISC
Label ISR	État français / DG Trésor	CLAS ; REG
NEC	NEC Initiative	MET ; CLIM
SBTi	Science Based Targets initiative	CLIM ; GOAL
ACT (Ademe)	ADEME + CDP	CLIM ; MET
Convention Entreprises pour le Climat	CEC	CMT ; CLIM
FREC	Gouvernement français / Ministère de la Transition écologique	POL ; GOAL
Charte Institut Finance Durable	Institut de la Finance Durable	CMT
Impact Frontiers	Impact Frontiers	IMM
Défi 2x	2X Challenge / 2X Global	CMT ; MET
Label Relance	État français / DG Trésor	CLAS ; REG
Net Zero Initiative	Carbone 4	CLIM ; GOAL
IPBES	IPBES	POL ; GOAL
LuxFlag ESG	LuxFLAG	CLAS ; REG
GHG Protocol	WRI + WBCSD	MET ; DISC
Global Biodiversity Score	CDC Biodiversité	MET
GRI	Global Reporting Initiative	DISC
OECD Due Diligence Toolkit for Responsible Business	OCDE	IMM ; REG
B Corp Assessment	B Lab	CLAS ; MET
CDC ESG Toolkit for Fund Managers	CDC Group / British International Investment	IMM ; DISC